

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

Coordinación distribuida acoplada de múltiples AGV para el transporte cooperativo de cargas heterogéneas

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

Resumen

En un almacén automatizado no todas las cargas pesan lo mismo. Una caja ligera la mueve un solo robot. Una pieza pesada puede necesitar varios a la vez, agrupados en una coalición temporal. Y la decisión de quién atiende qué va atada al movimiento, porque hay que repartir la flota mientras los robots navegan hacia las cargas y se colocan a su alrededor. En la formulación general cada robot i aporta una capacidad c_i y cada carga k exige una demanda M_k , y una coalición sirve cuando $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$. El núcleo del TFM se queda en el caso homogéneo —la cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$ —, que es donde se puede demostrar una garantía formal y montar una campaña reproducible.

No hay asignador central. Cada AGV corre el mismo bucle local con la información de sus vecinos. Estima por consenso cuántos robots hay en cada tarea, revisa sus preferencias con dinámicas de Smith y convierte el campo reactivo resultante en velocidades (v_i, ω_i) , y de ahí en velocidades de rueda. La idea recuerda a un enjambre. Ningún robot ve el plan completo, pero de las decisiones locales tienen que salir la asignación, la navegación y la formación de la coalición.

La versión avanzada mantiene el mismo alcance experimental del informe intermedio, pero profundiza el soporte teórico. El caso homogéneo y balanceado con $\Psi \equiv 1$ sigue siendo el núcleo demostrable. Sobre ese núcleo se añade una lectura de *clearing* distribuido: el equilibrio fluido se caracteriza por una regla de *water-filling*, la recompensa adaptativa actúa como precio sombra, la energía maestra acopla asignación y movimiento, y la extensión heterogénea reemplaza la cardinalidad por capacidad efectiva $s_{ik} = c_i \Psi(T_k(p_i))$. Las partes discretas, híbridas y predictivas se declaran como extensiones condicionadas o futuras cuando todavía dependen de gates adicionales. Se asumen conocidos la localización y el mapa del almacén. SLAM, fusión de sensores y control de contacto quedan fuera. La validación cuantitativa se hace en Python, y la comprobación cinemática en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX.

Palabras clave: coordinación distribuida, formación de coaliciones, consenso dinámico, dinámicas poblacionales, transporte cooperativo multi-AGV.

Keywords: distributed coordination, coalition formation, dynamic average consensus, population dynamics, cooperative multi-AGV transport.

Contenido

Resumen	II
Nomenclatura	VIII
1. Introducción	1
1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida	2
1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith	3
1.3. Contribución del trabajo	4
1.4. Estado actual del TFM	4
1.5. Planteamiento del problema y justificación	5
1.5.1. Descripción formal del problema	5
1.5.2. Límites de las soluciones existentes	7
1.5.3. Revisión crítica de literatura y posicionamiento	8
1.5.4. Brecha de investigación	11
2. Objetivos	12
2.1. Objetivo general	12
2.2. Objetivos específicos	12
3. Hipótesis de partida	13
3.1. Criterios cuantitativos de contraste	14
4. Metodología	15
4.1. Alcance y limitaciones	15
4.1.1. Alcance	15
4.1.2. Limitaciones	17
4.1.3. Plan de trabajo y cronograma	18
4.2. Diseño de investigación y trazabilidad metodológica	19
4.3. Modelo del sistema	22
4.3.1. Robots	22
4.3.2. Tareas	23
4.3.3. Grafo de comunicación	23
4.3.4. Información local, percepción y localización	24

4.4.	Función de payoff multiplicativa	24
4.4.1.	Equilibrio fluido por <i>water-filling</i>	26
4.4.2.	Extensión: subasta evolutiva de un solo reloj	27
4.4.3.	Extensión: campo único sin máquina de estados	28
4.4.4.	Extensión: energía maestra y ocupación efectiva	29
4.4.5.	Implicaciones de diseño y predicciones falsables	32
4.5.	Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)	33
4.6.	Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto	36
4.7.	Tasa de revisión espacialmente modulada	39
4.8.	Dinámica 3: campo de gradiente reactivo	39
4.8.1.	Fase de transporte y transición al destino	41
4.9.	Acoplamiento entre las tres dinámicas	43
4.10.	Pseudocódigo del bucle de control	45
4.11.	Análisis de convergencia	45
4.12.	Diseño experimental	52
4.12.1.	Tratamientos	52
4.12.2.	Escenarios	54
4.13.	Métricas	54
4.14.	Implementación en Python	57
4.15.	Validación en CoppeliaSim	59
4.16.	Criterios de aceptación del método	59
4.17.	Extensión a capacidad heterogénea (formulación)	60
5.	Marco teórico	63
5.1.	Mapa conceptual: consenso, juego, precio y campo	64
5.2.	Juegos poblacionales y simplex de decisión	64
5.3.	Payoff como presión de reclutamiento	65
5.4.	Dinámicas de Smith	66
5.5.	Juegos potenciales y teorema homogéneo	67
5.6.	Regla de water-filling	68
5.7.	Subasta evolutiva de un reloj	69
5.8.	Energía maestra	71
5.9.	Teoría heterogénea: curva de oferta de la flota	72

5.10. Presupuesto de percepción	75
5.11. Tiempo discreto e híbrido	76
5.12. Extensiones avanzadas	77
5.12.1. Mercado de supervivencia por batería	77
5.12.2. Payoffs predictivos	78
5.12.3. Amortiguamiento anticipatorio en coordenadas agregadas	78
5.12.4. Eikonal predictiva y protocolo de jets	79
5.13. Síntesis de resultados y uso en la memoria	80
6. Resultados y análisis	81
7. Conclusiones y recomendaciones	82
A. Anexo teórico A: ecuaciones extendidas para auditoría	84
A.1. Lift general por contribución efectiva	84
A.2. Condición inversa de integrabilidad	85
A.3. Oferta heterogénea por tramos	86
A.4. ISS práctica del juego perturbado	88
A.5. ORCA económico completo	89
A.6. Retornabilidad energética y relevo dinámico	91
A.7. Smith anticipatorio en tiempo muestreado	92
A.8. Densidad predictiva completa	93
A.9. Claridad geodésica	94

Índice de figuras

Figura 1. Escenario de asignación distribuida con coaliciones	6
Figura 2. Mapa de literatura y brecha de investigación	11
Figura 3. Cronograma del TFM	18
Figura 4. Cadena metodológica del TFM	20
Figura 5. Robot móvil de tracción diferencial (uniciclo)	23
Figura 6. Componentes de la función de payoff	33
Figura 7. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas	44
Figura 8. Teoría base frente a sistema implementado	47
Figura 9. Lectura del lazo cerrado. El consenso estima hechos; el juego decide papeles; el campo mueve ruedas; y el movimiento cambia otra vez los hechos disponibles.....	64
Figura 10. Subasta evolutiva de un reloj. El precio no asigna robots directamente; cambia el gradiente que ven las dinámicas de Smith.	70
Figura 11. Mercado de capacidad efectiva. La oferta es una escalera inducida por la flota; la demanda proviene de invertir las sigmoidales de servicio.	74
Figura 12. Cadena del presupuesto de percepción: un error físico sólo cambia la coalición si logra cruzar el margen entero de redondeo.	75
Figura 13. Lift por contribución efectiva. La física no entra como regla externa, sino como unidad de servicio s_{ik} que preserva la estructura de potencial.	84
Figura 14. Forma explícita de $h(Q)$ por tramos. Cada tramo corresponde a la clase de capacidad marginal que todavía se está desplegando.....	87
Figura 15. ORCA económico: el reparto de la corrección depende de la pérdida de potencial que causaría desviar a cada robot.	91
Figura 16. Relevé dinámico: la salida energética de un robot crea una señal de déficit que recluta reemplazo mediante el mismo payoff.	92
Figura 17. Densidad predictiva completa: los jets locales generan una eikonal futura que modula la contribución efectiva antes de entrar a Smith.	94

Índice de tablas

Tabla 1. Mapa crítico de literatura	10
Tabla 2. Diseño metodológico y amenazas de validez	21
Tabla 3. Acoplamiento entre dinámicas	44
Tabla 4. Escenarios experimentales	55
Tabla 5. Hipótesis, comparaciones, escenarios y métricas	55
Tabla 6. Métricas de evaluación	56
Tabla 7. Parámetros del sistema	58

Nomenclatura

Los símbolos se agrupan en cinco bloques (índices y conjuntos, variables de estado, parámetros del sistema, funciones y operadores, y métricas de evaluación). Entre paréntesis o corchetes se indica el dominio o la unidad cuando procede.

Índices y conjuntos

i	Índice de robot ($\{1, \dots, N\}$)
k	Índice de tarea; $k=0$ representa la inactividad ($\{0, \dots, K\}$)
t	Paso temporal discreto ($\mathbb{N}$)
S	Conjunto de estrategias ($\{0, \dots, K\}$)
$\mathcal{N}_i(t)$	Vecinos de i en el grafo de comunicación
$\mathcal{T}_i(t)$	Tareas visibles o conocidas localmente por el robot i
$\mathcal{O}_i(t)$	Obstáculos detectados por el robot i dentro de su radio de percepción
$C_k(t)$	Coalición formada: asignados a k y presentes en r_{det}

Variables de estado

q_i	Pose del robot i : (x, y, θ) [m, m, rad]
q_i^{xy}	Proyección plana de la pose [m]
p_{ik}	Probabilidad mixta del robot i sobre la tarea k ($[0, 1]$)
y_{ik}	Preferencia mixta usada en el desarrollo teórico avanzado; equivalente continuo de p_{ik}
$\hat{x}_{ik}$	Fracción estimada de robots en la tarea k ($[0, 1]$)
$\hat{C}_{ik}$	Capacidad acumulada estimada por i para la tarea k [kg]
s_{ik}	Capacidad efectiva de i para k , $c_i \Psi(T_k(p_i))$
$\tilde{z}_k$	Ocupación efectiva descontada espacialmente
$\tilde{Z}_k$	Capacidad efectiva agregada de la tarea k
a_{ik}, b_{ik}	Factores genéricos de agregado y payoff usados en la condición de integrabilidad
a_k^p	Masa de robots de clase p asignada a la tarea k
Q	Capacidad total desplegada por la flota
C_p, A_p	Capacidad de la clase p y capacidad acumulada desde clases pesadas
h_i	Margen de retornabilidad energética del robot i
$\tilde{x}_k$	Ocupación empírica pura, a_k/N ($[0, 1]$)

a_k	Ocupación asignada pura, $\sum_i 1_{[s_i=k]}$
count_k	Tamaño de la coalición, $ C_k $; cumple $\text{count}_k \leq a_k$
s_i	Estrategia pura actual del robot i
h_i	Punto adelantado (<i>look-ahead</i>) de navegación [m]
$\bar{h}_k$	Centroide de los puntos adelantados de la coalición C_k [m]
$\text{cnt}_k^\pm$	Contadores de pasos para la transición de modo

Parámetros del sistema

N, K	Número de robots y de tareas
n_k	Cardinalidad mínima exigida por la tarea k
T_s	Período de muestreo del bucle de control [s]
β	Pendiente de la sigmoide de payoff
β_c	Pendiente de la sigmoide de capacidad heterogénea
λ	Escala espacial del payoff [m]
r_k	Recompensa base de la tarea k
r_0	Recompensa de inactividad y precio de reserva del robot marginal
ρ_p	Precio de reserva por unidad de capacidad de la clase p , ρ_0/c^p
$\mu_0, \mu_{\min}$	Tasa de revisión base y piso de la tasa
σ_{rev}	Ancho espacial de la tasa de revisión [m]
τ_s	Pasos necesarios para activar el transporte
ρ_s	Umbral de histéresis de la transición de modo
ℓ	Distancia de <i>look-ahead</i> [m]
ΔT_c	Período de replanificación del tratamiento T5 [s]
ε	Ganancia de consenso
ε_r	Regularización del término de repulsión [m]
ε_f	Regularización del término de formación [m]
r_{det}	Radio de detección de coalición [m]
r_{form}	Radio de activación de la formación [m]
R	Rango de comunicación [m]
R_{vis}	Radio de percepción local de tareas, robots y obstáculos [m]
ρ_f	Radio del anillo de formación, $r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ [m]
d^*	Separación adyacente emergente en la formación, $2\rho_f \sin(\pi/n_k)$ [m]
α	Ganancia de atracción del potencial
η	Ganancia de repulsión inter-robot

δ	Ganancia de formación
$v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$	Velocidad lineal y angular máximas [m/s, rad/s]
$\omega_{R,i}, \omega_{L,i}$	Velocidades de rueda derecha e izquierda del robot i [rad/s]
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas del robot diferencial [m]
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos
ε_o	Regularización del término de obstáculos [m]
c_i	Capacidad del robot i (extensión heterogénea)
M_k	Demanda de capacidad de la carga k (extensión heterogénea)
γ	Factor de seguridad de capacidad acumulada ($\gamma \geq 1$)
B_i	Energía o batería disponible del robot i
B_{crit}	Umbral crítico de batería
E_{return}	Energía estimada necesaria para retornar al cargador
α_{ij}	Fracción de responsabilidad de evasión ORCA asignada al robot i frente a j
w_i	Peso económico de criticidad del robot i por pérdida de potencial

Funciones y operadores

$\Phi(z, n)$	Sigmoide de cardinalidad
$\Phi_c(C, M)$	Sigmoide de déficit de capacidad acumulada
$\Psi(d)$	Descuento espacial gaussiano
$T_k(p)$	Tiempo, distancia geodésica o potencial eikonal desde p hasta la tarea k
$G_k(z)$	Primitiva de $\Phi_k(z)$ usada para construir potenciales
f_{ik}	Payoff del robot i sobre la tarea k
F_{ik}	Payoff teórico avanzado, usualmente en función de $\tilde{Z}_k$ o $\tilde{z}_k$
F_i	Campo de potencial artificial sobre el robot i
$V(x)$	Función potencial del juego
$E(p, y)$	Energía maestra que acopla preferencias y movimiento
$h(Q)$	Coste mínimo de desplegar capacidad total Q en una flota heterogénea
$D(\lambda)$	Demanda agregada de capacidad al precio sombra λ
$\rho(x, t)$	Densidad espacial suavizada de robots
K_h	Kernel espacial usado para estimar densidad
v^τ, T_k^τ	Velocidad admisible y eikonal predictivas

L_G, λ_2 Laplaciano del grafo G y su valor de Fiedler

Métricas de evaluación

Θ	<i>Throughput</i> de tareas completadas [min^{-1}]
$\bar{T}, T_{\text{coal}}$	Tiempo medio de tarea y de formación de coalición [s]
F	Tasa de factibilidad ($[0, 1]$)
D_{tot}	Distancia total recorrida por la flota [m]
$D(R)$	Ratio de degradación, $\Theta(R)/\Theta(\infty)$
ΔJ	Brecha de descentralización frente a T5
Δ_{chg}	Cambios de asignación por paso
E_{DAC}	Error medio de estimación de ocupación
N_{fail}	Episodios fallidos por escenario

1. Introducción

En almacenes automatizados con robots móviles no todos los robots pueden cargar todas las piezas, herramientas y materiales. Existen limitaciones de capacidad de todo tipo. Algunas cajas las puede mover un AGV pequeño, una paleta pesada puede exigir un vehículo de mayor capacidad o una coalición temporal de varios robots. En los casos como los sistemas tipo Kiva operan con cientos de vehículos que pueden coordinarse en flujos mercancía a persona (Wurman et al., 2008), pero ese modelo trabaja con una unidad logística bastante regular donde cada robot transporta el módulo para el que fue diseñado, es decir el robot limita la carga máxima que puede moverse. Aquí se estudia una flota más flexible, donde si el robot de mayor capacidad está ocupado, varios robots menores deben agruparse y completar juntos la capacidad que exige la carga.

Cada robot i tiene una capacidad c_i y cada carga k demanda una capacidad M_k . Una carga de 50 kg puede ser atendida por un robot de 100 kg, o por una coalición de robots de 20 kg, 20 kg y 10 kg si el robot grande no está disponible. Es en esta aproximación al problema que surge la posibilidad de un control distribuido que coordina los robots de la flota desde su movimiento para que las dinámicas de cooperación y navegación emerjan de la reactividad local.

La misma ley local que decide la preferencia de tarea debe llevar al AGV al origen, desviarlo de obstáculos y colocarlo junto a los demás miembros de su coalición. La abstracción de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$ sirve como caso base homogéneo, donde se puede demostrar una propiedad de convergencia y medir el método con rigor antes de abrir el caso heterogéneo completo $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.

En el transporte cooperativo clásico, varios robots empujan juntos una sola carga (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). La composición del grupo suele estar fijada antes de controlar el movimiento. En este TFM, esa composición cambia durante la misión. La flota debe decidir localmente qué coalición basta para cada carga y moverse de forma coherente con esa decisión. Los métodos de asignación distribuida por subasta (Choi et al., 2009) o por formación de coaliciones (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024) coordinan la asignación de forma discreta o negociada, pero ninguno la plantea como una dinámica poblacional continua que termine directamente en las velocidades (v_i, ω_i)

y en la navegación reactiva de cada robot. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) toma otro camino, a costa de un entrenamiento previo cuya cobertura condiciona lo que el sistema sabe hacer.

1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida

Algunos autores han desarrollado una vía distinta, que emplea las dinámicas evolutivas de los juegos poblacionales como leyes de control distribuido (Quijano et al., 2017). La proporción de robots asignados a cada tarea se lee como el perfil de estrategias de una población, y una dinámica de revisión actualiza ese perfil según las diferencias de *payoff* (función de utilidad que recibe cada robot por elegir una tarea). El coordinador central no participa en la asignación. Cada agente actúa con información local, y el sistema converge al equilibrio Nash bajo condiciones de juego potencial.

Como muestran Barreiro-Gómez et al. (2017) y Martínez-Piazuelo et al. (2020), las dinámicas distributivas del replicador permiten coordinar formaciones de robots móviles con comunicación limitada en grafo, otros autores como Barreiro-Gómez et al. (2021) lleva esa extensión a formaciones de UAV con datos reales, y Dinh et al. (2025) diseñan funciones de payoff para imponer restricciones de formación concretas. En esa línea suele suponerse que el tamaño del grupo que realiza cada tarea es fijo y conocido de antemano. El requisito de cardinalidad mínima dinámica no recibe tratamiento explícito y es donde la flexibilidad para una nave industrial se torna de importancia, poder agrandar la flota de robots con diferentes capacidades y luego poder cambiar el tipo de carga dejando que la flota se organice sola sin un orquestador central.

No hay un supervisor que asigne una ruta completa a cada individuo. Cada agente reacciona a señales locales y compara alternativas. Esa señal local es un payoff calculado con distancia, ocupación estimada, requisito de la tarea y vecinos disponibles (Theraulaz and Bonabeau, 1999). La ley de control sigue siendo robótica, y termina en comandos (v_i, ω_i) para un robot diferencial.

1.2. El papel de la política de revisión: Replicador y Smith

Con el estimador fijado, el experimento puede medir qué cambia al usar una u otra *política de revisión* de una dinámica poblacional. Los tratamientos T3 (replicador distribuido) y T4 (dinámicas de Smith) comparten el mismo payoff y el mismo estimador por consenso, y difieren únicamente en esta ley. Esa comparación aísla su efecto. Ambas parten del mismo marco. El estado de la población es el vector de fracciones $x = (x_k)$, donde x_k es la proporción de robots asignados a la tarea k . Cada robot estima x_k por consenso promedio distribuido y obtiene así $\hat{x}_{ik}$. Hasta aquí, Smith y DRD son idénticos. Ambos requieren esta *primera capa de consenso*.

La diferencia aparece en lo que cada dinámica requiere más allá de esa primera capa. Las dinámicas del replicador (DRD) comparan el payoff de cada estrategia con la *media poblacional* $\bar{f}(x) = \sum_k x_k f_k(x)$: esta cantidad es global porque depende de la distribución completa x , no solo del estado local de un agente. Estimarla distribuidamente exige una *segunda capa de consenso* sobre los payoffs individuales $f_k(\hat{x}_i)$. Cuando esta segunda capa opera sobre un grafo irregular que cambia con el movimiento de los robots, el operador de consenso actúa como un filtro pasa-bajos espectral (Sandryhaila and Moura, 2013): atenúa las componentes de alta frecuencia del vector de payoffs sobre la estructura del Laplaciano de $G(t)$ e introduce un sesgo dependiente de la topología $\delta(G, \beta)$ que desplaza el equilibrio efectivo respecto al equilibrio Nash verdadero.

A diferencia del replicador, las dinámicas de Smith evitan esta segunda capa porque la actualización se basa en comparaciones bilaterales $[f_{ik} - f_{ij}]_+$ calculadas localmente con los payoffs propios, sin que ningún agente necesite estimar la media poblacional global. La condición de punto fijo $[f_{ik} - f_{ij}]_+ = 0$ se satisface exactamente con información local derivada de $\hat{x}_{ik}$. Además, las estrategias extintas ($p_{ik} = 0$) pueden recuperarse, ya que la tasa de migración es independiente de la masa actual en cada estrategia. La línea base T3 (tratamiento de replicador distribuido) cuantifica empíricamente el efecto de este sesgo bajo las mismas topologías de comunicación que el método propuesto.

1.3. Contribución del trabajo

El núcleo del TFM es una ley distribuida acoplada. La variable estratégica p_i marca hacia qué tarea tiende el robot, pero esa preferencia no queda fija en un plan discreto, como suele ocurrir en la literatura, sino que esa preferencia modifica el campo que genera (v_i, ω_i) , y el movimiento resultante cambia después las distancias, los vecinos y el payoff del paso siguiente. En el caso base, la función de payoff usa una sigmoide decreciente que representa requisitos mínimos de cardinalidad mediante cotas inferiores, en contraste con las cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b). En la extensión heterogénea (diferentes capacidades por robot), esa sigmoide se reemplaza por un déficit de capacidad acumulada.

Sobre ese mismo payoff se comparan el replicador distribuido y las dinámicas de Smith, con idéntica estimación por consenso dinámico de media. La única diferencia entre ambos es la política de revisión, y es justo lo que se quiere medir. Una tasa de revisión espacialmente modulada reduce las reasignaciones tardías cuando un robot ya está cerca de su carga. El coste de eliminar el coordinador se mide contra una referencia centralizada replanificada y contra barridos del rango de comunicación. El resultado que se busca es una frontera práctica, las condiciones bajo las que una ley local, con parámetros explícitos, organiza coaliciones de transporte sin reentrenamiento ni subastas globales.

La validación se realiza mediante simulación en Python con seis escenarios y cinco tratamientos comparativos dispuestos como escalera incremental (T1 heurística voraz local, T2 DAC con regla voraz, T3 replicador distribuido modificado, T4 dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto) y T5 referencia centralizada replanificada), más una validación cualitativa en CoppeliaSim.

1.4. Estado actual del TFM

El trabajo realizado hasta la fecha cubre las siguientes etapas:

- **Revisión bibliográfica crítica** (más de treinta referencias agrupadas por familias técnicas: coordinación de flotas en almacenes, dinámicas poblacionales, consenso

distribuido, formación de coaliciones, transporte cooperativo, juegos potenciales, robótica de enjambre, taxonomías MRTA y procesado de señales en grafos).

- **Formulación matemática completa:** modelo de robots, tareas y grafo de comunicación; función de payoff multiplicativa con sigmoide decreciente; tres dinámicas acopladas (consenso, Smith en tiempo discreto, gradiente reactivo); análisis formal de convergencia para el caso simétrico (Teorema 4.1 con demostración y cálculo de Hessiana).
- **Diseño experimental:** seis escenarios, cinco tratamientos comparativos (incluido el replicador distribuido como línea base clave), once métricas definidas y criterios de aceptación conjuntivos.
- **Pseudocódigo formal** del bucle de control distribuido (Algoritmo 1).

En curso se tiene la implementación en Python de las tres dinámicas acopladas, los tratamientos comparativos y la campaña experimental. El plan de trabajo completo se detalla en la Sección 4.1.3.

1.5. Planteamiento del problema y justificación

1.5.1. Descripción formal del problema

El Anexo I mencionaba “cargas heterogéneas” (objetos que difieren en peso, forma y tamaño). En esta versión la heterogeneidad se formula primero en su forma física, donde cada robot aporta una capacidad c_i y cada carga exige una demanda M_k . La abstracción por cardinalidad aparece después, como el caso homogéneo $c_i = c$ y $M_k = n_k c$. Así se separan dos niveles. El problema físico es decidir coaliciones por capacidad acumulada, y el problema que se demuestra formalmente es su reducción homogénea por cardinalidad.

Con esta abstracción, el sistema se define así. Se considera una flota de N robots móviles que operan en un entorno 2D. El conjunto de robots se indexa $i \in \{1, \dots, N\}$ y el conjunto de tareas activas en un instante dado se indexa $k \in \{1, \dots, K\}$. Cada tarea k tiene una posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, un destino $d_k \in \mathbb{R}^2$, una demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, un requisito equivalente $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, en el que un robot (*idle*) no contribuye a ninguna

tarea.

Cada robot mantiene un vector de estrategias $p_i(t) \in \Delta^K$, donde $\Delta^K = \{p \in \mathbb{R}^{K+1} : \sum_{k=0}^K p_k = 1, p_k \geq 0\}$ es el simplex de probabilidad. El componente $p_{ik}(t)$ representa la propensión del robot i a seleccionar la tarea k . La estrategia efectiva del robot es $s_i(t) = \arg \max_k p_{ik}(t)$. En la formulación general, la coalición $C_k(t)$ debe satisfacer $\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq M_k$; en el caso base homogéneo evaluado en el núcleo del TFM, esta condición se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$.

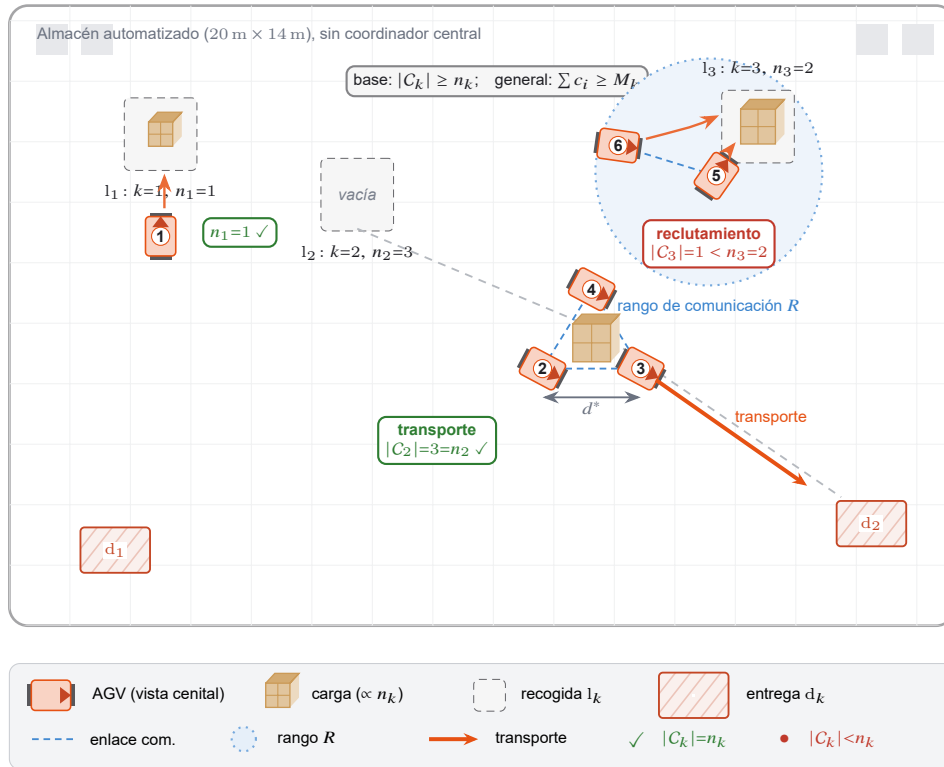


Figura 1. Instancia del problema de asignación distribuida con formación de coaliciones.

Una flota de $N = 6$ AGV atiende $K = 3$ tareas heterogéneas. En el caso base homogéneo, cada tarea k impone un requisito mínimo de cardinalidad n_k y solo se completa cuando reúne una coalición factible $|C_k| \geq n_k$; en la formulación general, la condición equivalente es $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$. No hay coordinador central: cada robot decide a qué tarea sumarse usando comunicación con vecinos dentro de su rango R y percepción local de tareas y obstáculos. La tarea 3 está en *reclutamiento*; la tarea 2 ya formó su coalición y está en *transporte* hacia d_2 , manteniendo la geometría de formación d^* .

Dos dificultades distinguen este problema de la asignación estática clásica de tareas. La restricción es una *cota inferior* dinámica. Si una carga pierde parte de su capacidad asignada, el sistema debe reclutar nuevos robots sin coordinación central. En el caso homogéneo esto se observa como $|C_k| < n_k$; en el caso heterogéneo, como $\sum_{i \in C_k} c_i < M_k$. A ello se suma que, cuando las tareas aparecen, desaparecen o cambian su

prioridad durante la operación, las coaliciones deben reconstituirse sin reinicializar el sistema completo y manteniendo la rigidez de la forma (coaliciones) y de la navegación (evadir obstáculos).

1.5.2. Límites de las soluciones existentes

Los métodos de asignación descentralizada basados en subastas (Choi et al., 2009) y en formación de coaliciones hedonistas (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024) coordinan la asignación mediante negociación iterativa entre agentes, pero producen asignaciones discretas que no se actualizan continuamente ante cambios en el entorno. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) produce políticas eficaces en los escenarios para los que se entrena, pero no garantiza formalmente la convergencia ante configuraciones de tarea no vistas. Ambas familias comparten un mismo límite. No proporcionan una ley de control diferencial que actualice sin interrupción las estrategias de asignación en tiempo real.

En cambio, las dinámicas poblacionales (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Hurtado-Barreto and Quijano, 2024) sí ofrecen leyes de control con garantías de convergencia al equilibrio Nash, gracias a la estructura de juego potencial que las sustenta. Aun así, en todos los trabajos de esta línea el tamaño del grupo que realiza cada tarea es un parámetro del diseño fijado de antemano, y los robots se asignan en fracciones fijas, no en coaliciones cuyo tamaño emerge de la dinámica. Cuando el tamaño de la coalición pasa a ser la variable de estado (porque cada carga impone su propio requisito mínimo), las dinámicas deben reclutar o liberar robots según las necesidades de cada carga, y esa generalidad sigue sin resolverse en esa línea de trabajo.

El trabajo de Martínez-Piazuelo et al. (2022b) introduce restricciones de capacidad en juegos poblacionales, pero estas restricciones son *cotas superiores* sobre cuántos agentes pueden elegir una estrategia, e impiden que una estrategia se sature por encima de un umbral. El caso que aquí se aborda requiere cotas inferiores: la tarea no puede ejecutarse si hay *menos* de n_k robots, pues podría dañar el robot o afectar la integridad de la carga. Invertir el sentido de la desigualdad altera la naturaleza del problema, y los resultados de estabilidad de ese trabajo no se trasladan directamente a

este escenario.

Tampoco se aborda de frente el caso en que la demanda total excede la oferta disponible ($N < \sum_k n_k$ en el caso homogéneo, o $\sum_i c_i < \sum_k M_k$ en el caso de capacidad). En ese régimen la flota no puede satisfacer todas las tareas simultáneamente y el sistema debe priorizar, generando una derivación a teoría de colas que no se aborda directamente. Este caso límite, relevante en escenarios con alta demanda transitoria, queda fuera del alcance formal de este trabajo pero se identifica como línea futura.

1.5.3. Revisión crítica de literatura y posicionamiento

La literatura revisada se agrupa mejor por mecanismo que por año. La robótica de almacén y los sistemas AGV/AMR explican el contexto operativo, pero su unidad típica de decisión es el transporte de una unidad logística compatible con un robot o con una plataforma ya asignada (Azadeh et al., 2019; Keith and La, 2024; Le-Anh and De Koster, 2006; Wurman et al., 2008). Las taxonomías de asignación multi-robot separan con claridad robots de tarea única o múltiple, tareas de un robot o varios robots, y asignaciones instantáneas o extendidas en el tiempo (Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013). Dentro de esa taxonomía, este TFM cae cerca de ST-MR-TA: cada robot ejecuta una tarea principal, cada carga puede necesitar varios robots y la asignación evoluciona durante la misión. Los trabajos de subastas y mercados distribuidos ofrecen mecanismos robustos de negociación (Choi et al., 2009; Dias et al., 2006), pero siguen produciendo una decisión discreta que después debe conectarse con otra capa de movimiento.

La línea de coaliciones multi-robot se aproxima más al problema físico, porque admite tareas que requieren varios agentes (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024; Zhang et al., 2024). Ahí aparece la dificultad central: decidir no solo qué robot va a qué tarea, sino si la tarea queda realmente abierta cuando alcanza una cuota mínima. La formulación ST-MR-IA con requisitos mínimos q_j muestra que incluso una versión estática del problema tiene estructura combinatoria relevante (Aziz et al., 2021). El TFM no intenta vencer esa complejidad con un optimizador global, sino desplazar la pregunta: qué comportamiento se obtiene si la cuota se codifica como presión de reclutamiento en un juego poblacional ejecutado localmente.

Las dinámicas poblacionales proporcionan justamente una ley continua de revisión con interpretación de juego, potencial y convergencia (Barreiro-Gómez et al., 2017; Martínez-Piazuelo et al., 2022a; Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). Esta familia es atractiva porque sustituye un plan central por reglas locales. Sin embargo, la mayoría de sus aplicaciones robóticas fija de antemano el tamaño o la geometría de la formación (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Martínez-Piazuelo et al., 2020). Por otro lado, la robótica de enjambre estudia mecanismos emergentes y robustos bajo interacción local (Brambilla et al., 2013; Dorigo et al., 2021; Theraulaz and Bonabeau, 1999), pero normalmente no entrega una caracterización de equilibrio comparable a un juego potencial con cuotas de capacidad.

Finalmente, el transporte cooperativo de objetos resuelve el problema mecánico de mover una carga entre varios robots (An et al., 2023; Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). Esa literatura es necesaria para justificar que una coalición pueda transportar, pero no reemplaza la pregunta de asignación: quién forma la coalición, cuándo se considera suficiente y cómo se recompone si cambian la oferta, la distancia o la demanda. La Tabla 1 resume esta lectura.

Tabla 1. Mapa crítico de literatura respecto al problema del TFM.

Línea	Qué aporta	Qué deja abierto	Uso en este TFM
AGV/AMR en almacén	Contexto operativo, despacho, rutas y flujo logístico.	Cargas con demanda flexible de coalición y control acoplado asignación–movimiento.	Justifica el dominio de aplicación y los supuestos de simulación.
MRTA y mercados	Taxonomía, subastas, negociación y asignación distribuida.	Conexión directa entre cuota mínima, ley continua de revisión y comando cinemático.	Define baselines y explica por qué T5 es referencia, no sustituto del método.
Coaliciones multi-robot	Tareas que requieren varios robots y restricciones de recursos.	Revisión continua sin reinicialización ante cambios de demanda u oferta.	Motiva la cota inferior $ C_k \geq n_k$ y su extensión $\sum c_i \geq M_k$.
Juegos poblacionales	Potenciales, equilibrio Nash y leyes distribuidas de revisión.	Reclutamiento por déficit de capacidad y transporte reactivo con robots enteros.	Da el núcleo matemático de Smith, payoff y prueba homogénea.
Transporte cooperativo	Control de carga, formación física y validación mecánica.	Selección distribuida de miembros de coalición.	Delimita lo que CoppeliaSim valida y lo que queda fuera de contacto/fuerzas.

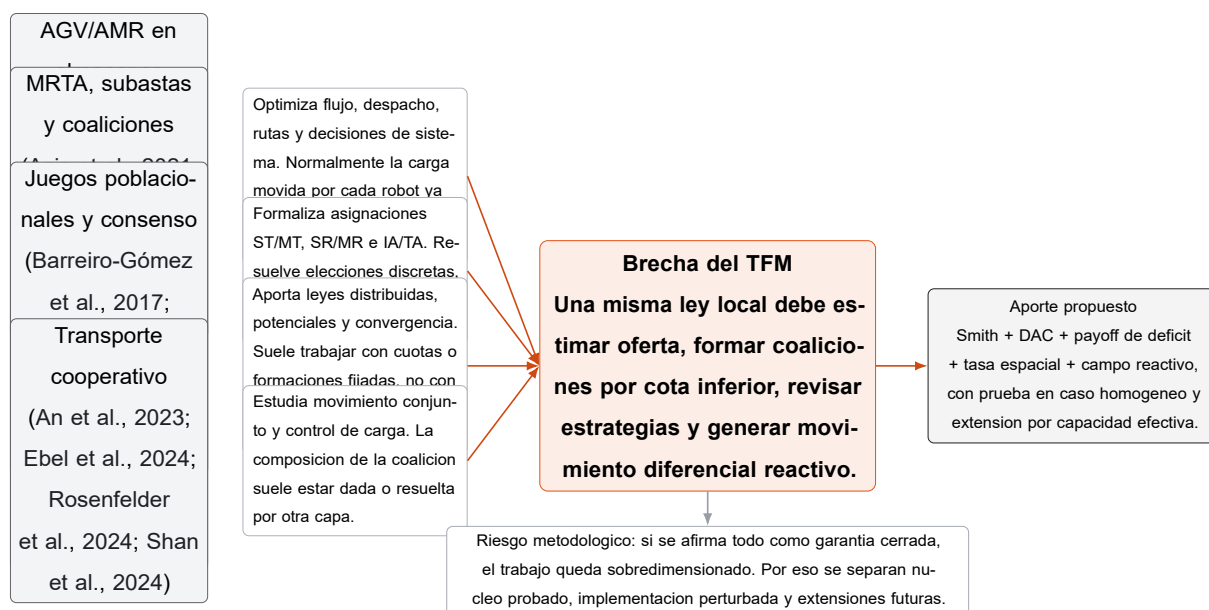


Figura 2. Mapa temático de literatura y brecha de investigación. Las familias existentes cubren partes del problema, pero no cierran simultáneamente la asignación por cota inferior, la revisión poblacional distribuida, el movimiento diferencial y la transición a transporte cooperativo.

1.5.4. Brecha de investigación

La brecha concreta no es que falten algoritmos de asignación ni controladores de transporte, sino que no aparece una formulación que reúna simultáneamente cuatro componentes: dinámicas poblacionales como ley de revisión directa, payoff de cota inferior, tasa de revisión modulada por distancia y conversión inmediata de la decisión estratégica en movimiento diferencial reactivo. Estas piezas existen en trabajos separados, como Smith en control distribuido (Barreiro-Gómez et al., 2017), sigmoides de reclutamiento en inteligencia colectiva (Brambilla et al., 2013; Theraulaz and Bonabeau, 1999), tasas de revisión moduladas por contexto (Sandholm, 2010), y control cooperativo de robots diferenciales en transporte de objetos (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). El aporte de este TFM está en unirlos en un sistema cerrado, con una prueba para el caso homogéneo bajo hipótesis explícitas y una formulación de capacidad heterogénea tratada como extensión.

Bajo comunicación local y percepción limitada, ¿puede una ley local, con parámetros físicos explícitos, formar coaliciones factibles con una pérdida de desempeño controlada frente a una referencia centralizada? El TFM responde esa pregunta en el caso homogéneo formalmente y explora la condición heterogénea inmediata.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar y evaluar una ley de control y coordinación distribuida acoplada para flotas multi-robot que deben transportar cargas heterogéneas mediante coaliciones. La formulación general se expresa como una restricción de capacidad acumulada $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$; el núcleo formal y experimental del TFM evalúa su caso base homogéneo, equivalente a requisitos mínimos de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$. Todo ocurre dentro de un mismo bucle de control, donde cada robot estima la ocupación o la capacidad ya comprometida, revisa sus preferencias, navega de forma reactiva y traduce esa decisión en comandos (v_i, ω_i) de un robot diferencial, sin delegar ninguna de esas capas en un coordinador externo. La evaluación se organiza como una escalera comparativa de cinco tratamientos (T1–T5) frente a una referencia centralizada replanificada.

2.2. Objetivos específicos

1. Formalizar el problema de formación de coaliciones multi-robot como un sistema distribuido de capacidad acumulada, con robots de capacidad c_i , cargas de demanda M_k , estrategia de inactividad, comunicación local, percepción limitada y navegación cinemática en un entorno 2D.
2. Diseñar una función de payoff con componente sigmoide decreciente de demanda insatisfecha y descuento espacial. En el caso base homogéneo, esa demanda se expresa como cardinalidad, y en la extensión heterogénea, como déficit de capacidad. Se distingue el juego base con $\Psi \equiv 1$, donde se analiza la estructura de juego potencial, del sistema implementado con $\Psi(d)$, tratado como una perturbación espacial validada por simulación.
3. Proponer la tasa de revisión espacialmente modulada $\mu_i(t)$ y cuantificar su efecto sobre la frecuencia de reasignaciones y el tiempo de formación de coaliciones en los experimentos.
4. Implementar las tres dinámicas acopladas (consenso distribuido, dinámicas de Smith en tiempo discreto y gradiente reactivo con evitación de obstáculos estáticos) en un

paquete Python reproducible, incluyendo la conversión de (v_i, ω_i) a velocidades de rueda y el registro de trayectorias, preferencias, payoffs, grafos y métricas.

5. Validar cualitativamente el comportamiento de formación de coaliciones y el transporte cooperativo de la coalición con evitación reactiva de obstáculos en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX.
6. Formular y explorar un escenario heterogéneo de capacidad, con robots de distintas capacidades de carga y tareas con demandas mixtas, como exploración preliminar de flotas flexibles de almacén para trabajo futuro.

3. Hipótesis de partida

Pregunta de investigación. ¿Puede una ley distribuida, con solo comunicación local y percepción limitada, formar coaliciones de transporte factibles sin coordinador central? Lo que se pone a prueba es si la estimación de ocupación, la revisión de estrategias y la navegación reactiva, resueltas en un mismo bucle, bastan para lograrlo. En el componente experimental la factibilidad se mide como cardinalidad mínima pero en la formulación general, como capacidad acumulada.

La pregunta se aborda mediante una escalera comparativa de cinco tratamientos (T1–T5, § 4.12) que aísla el papel de cada mecanismo. Las hipótesis H1–H6 son afirmaciones científicas sin umbrales numéricos, y los umbrales operativos que las contrastan se recogen por separado en la § 3.1.

Hipótesis 1. La estimación distribuida por sí sola (DAC, T2) no es suficiente para formar coaliciones robustas en escenarios con demandas distintas, porque produce *chattering* cerca de la frontera de factibilidad o coaliciones subdimensionadas.

Hipótesis 2. Una dinámica poblacional (T3 o T4) mejora la robustez sobre T2, porque introduce una ley continua de revisión basada en diferencias de payoff que reduce los cambios simultáneos no coordinados y las oscilaciones de asignación.

Hipótesis 3. El replicador modificado (T3) presenta una degradación progresiva al reducir el rango de comunicación R , atribuible al sesgo de la estimación de la media de payoff por consenso sobre grafos irregulares.

Hipótesis 4. Las dinámicas de Smith (T4) mantienen mejor desempeño que T3 al reducir R , porque su comparación bilateral no requiere estimar la media global. La diferencia es especialmente visible en escenarios con tareas de mayor demanda, ya sea medida como cardinalidad n_k o, en la extensión, como capacidad M_k .

Hipótesis 5. La tasa de revisión espacialmente modulada reduce las reasignaciones por robot en estado estacionario respecto a una tasa constante, sin penalizar significativamente el tiempo de formación de coalición.

Hipótesis 6. El método propuesto (T4 con μ_i modulada) mantiene una pérdida acotada de throughput frente a la referencia centralizada T5, compensada por la eliminación del coordinador, la operación con comunicación local y la posibilidad de extender la misma ley a coaliciones por capacidad.

3.1. Criterios cuantitativos de contraste

Las hipótesis anteriores se operacionalizan mediante los siguientes umbrales. Los valores numéricos se fijan *a priori*, antes de ejecutar la campaña, y se contrastan estadísticamente sobre $m \geq 30$ repeticiones por tratamiento-escenario, bajo las mismas semillas, trayectorias y parámetros iniciales para todos los métodos.

Validación del caso base (Teorema 4.1): en el Escenario A balanceado ($N = Kn = 6$, $n_k = 2$, $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$), el número de episodios con convergencia ($|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) es ≥ 27 de 30. Esta validación sostiene la premisa de H2: la dinámica poblacional admite un equilibrio interior con n robots por tarea.

H1 (insuficiencia de T2): en los Escenarios B y C, T2 presenta una tasa de factibilidad $F < 0,85$ o un número de cambios Δ_{chg} significativamente superior al de T3/T4, evidenciando *chattering* o coaliciones subdimensionadas.

H2 (aporte de la dinámica poblacional): en los Escenarios B y C, al menos uno de los tratamientos poblacionales (T3 o T4) alcanza $F \geq 0,85$ y supera a T2 en factibilidad y throughput Θ .

H3 (degradación de T3 con R): en el Escenario D, la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$ de T3 decrece de forma monótona al reducir R , con una caída más

pronunciada que la de T4.

H4 (ventaja de T4 sobre T3 con R bajo): en los Escenarios C y D con R reducido (p.ej. $R = 3$ m), $F(T4) > F(T3)$, con diferencia mayor en configuraciones heterogéneas de n_k alto.

H5 (revisión modulada): Δ_{chg} de T4 con tasa espacial es al menos un 30 % menor que con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, sin que T_{coal} aumente más de un 15 %. El umbral del 30 % es una meta operativa conservadora. Al valor nominal $\sigma_{\text{rev}} = 2$ m, un robot a distancia $d = \sigma_{\text{rev}}$ tiene $\mu_i \approx 0,39 \mu_0$, de modo que la reducción agregada depende de la fracción de robots próximos a su destino en estado estacionario. El umbral se fija antes de la campaña final, y si no se cumple, se reportará como fallo de la hipótesis y no se reajustará con los datos de evaluación.

H6 (brecha de descentralización): $\Delta J < 0,25$ en escenarios homogéneos y $\Delta J < 0,40$ en heterogéneos. Una brecha del 25 % significa que el sistema distribuido completa al menos 3 tareas de cada 4 que completaría un planificador centralizado con estado global perfecto.

Se adopta además, como criterio transversal del caso base, que una coalición se considera *factible* cuando alcanza $|C_k| \geq n_k$ dentro del horizonte. En el Escenario G, la misma métrica se reporta como factibilidad de capacidad, $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$, sin entrar en los criterios conjuntivos de aceptación. El umbral $F \geq 0,85$ refleja que una tasa de fallo del 15 % es recuperable mediante reintento en entornos reales, y umbrales más laxos no serían informativos.

4. Metodología

4.1. Alcance y limitaciones

4.1.1. Alcance

El trabajo se limita a un estudio analítico en 2D con robots de cinemática uniciclo. La validación es exclusivamente por simulación: Python aporta los resultados cuantitativos; CoppeliaSim, la comprobación visual aplicada en un entorno 3D simulado. El sistema

puede manejar hasta $N = 15$ AGV y $K = 5$ tareas activas simultáneas; el límite $N = 15$ responde a la complejidad computacional del simulador Python en tiempo real y al rango de flotas AGV típico en almacenes medianos, no a una restricción teórica del método, sino a una conveniencia para la simulación en CoppeliaSim. El rango de comunicación R se trata como parámetro variable entre 1 m e infinito, y se introduce un radio de percepción R_{vis} para tareas, vecinos próximos y obstáculos.

La formulación general usa cargas con demanda de capacidad M_k y robots con capacidad c_i . El núcleo demostrable del TFM trabaja con el caso homogéneo $c_i = c$, $M_k = n_k c$, equivalente a un requisito mínimo de cardinalidad n_k . Esta reducción permite analizar la convergencia sin ocultar la extensión fuerte por capacidad. No se propone una arquitectura jerárquica de asignador, planificador y controlador independientes: la estimación, la revisión estratégica y la navegación se actualizan en el mismo bucle de control.

Sí se separa el alcance físico donde el trabajo decide qué robots forman la coalición, cuándo inician el transporte y qué comando cinemático ejecuta cada AGV; no modela las fuerzas de contacto que garantizan agarre o empuje estable (drag and pull). Esa parte pertenece al control cooperativo de manipulación documentado en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024). Durante el transporte, la carga se propaga como un objeto cinemáticamente acoplado al centroide de la coalición.

Dentro del alcance sí entra el núcleo del método: las tres dinámicas acopladas en un único bucle cada $T_s = 0,1$ s, la función de payoff multiplicativa con sus parámetros β , λ y r_k , la caracterización fluida del equilibrio por *water-filling* y la prueba de convergencia para el caso simétrico con comunicación global (Teorema 4.1). La parte empírica es igual de concreta. Seis escenarios, cinco tratamientos, treinta repeticiones como mínimo por combinación. A ello se suman la validación cualitativa en CoppeliaSim con Pioneer 3-DX (Escenario F) y un paquete Python reproducible, con semillas fijadas, configuración en YAML, registro completo de trayectorias y un *gate* numérico independiente (`scripts/verify_teoría.py`) para validar las ecuaciones del modelo fluido antes de usarlas como soporte teórico.

El transporte de la coalición incorpora evitación reactiva de obstáculos estáticos a nivel cinemático del centroide de la coalición, manteniendo la geometría de formación d^* .

Esta capa no modela la dinámica de contacto entre robots y carga ni ofrece garantías formales de evitación de colisiones.

4.1.2. Limitaciones

Quedan fuera del alcance la experimentación con hardware real, la estimación de pose, SLAM, fusión de sensores, evitación certificada de obstáculos complejos y planificación global de rutas. El simulador asume que cada robot conoce su propia pose en un marco común de almacén y recibe o detecta las coordenadas de las tareas visibles. En un despliegue físico, esa hipótesis podría implementarse con LiDAR, balizas, marcadores de suelo, odometría fusionada o SLAM; aquí se modela como una entrada disponible para no mezclar el problema de localización con el de coordinación distribuida. El análisis formal de convergencia cerrada se restringe al juego fluido con comunicación global ($R = \infty$), sin obstáculos y con factor espacial congelado ($\Psi \equiv 1$). La implementación completa opera con grafo móvil, estimación DAC, transición híbrida reclutamiento–transporte, saturaciones de unicycle, obstáculos reactivos y fallos de agentes; esos efectos se tratan como perturbaciones y se validan por simulación. El contraste con el replicador distribuido sigue conectado con el formalismo DRD-PI y el procesado de señales en grafos de Sandryhaila and Moura (2013), pero la comparación cuantitativa Smith–replicador bajo error de estimación queda como hipótesis experimental, no como teorema cerrado.

La cota inferior de cardinalidad introduce rigidez numérica cuando β es muy grande (la función sigmoide se aproxima a una función escalón). Esta zona de parámetros se excluye explícitamente del análisis: el TFM opera en $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$. En escenarios donde el número total de robots es inferior a la demanda total ($N < \sum_k n_k$), el sistema no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente; sin embargo, el modelo fluido no necesita oscilar. El equilibrio queda caracterizado por una regla de *water-filling*: reparte el déficit según recompensas y puede abandonar tareas de baja prioridad. Lo que sí puede oscilar en la implementación son las asignaciones enteras, el DAC transitorio y el campo reactivo con robots finitos. Por esa razón, la escasez se analiza como predicción del modelo fluido y se valida empíricamente, no como garantía de factibilidad total.

La evitación de obstáculos se implementa mediante un término repulsivo de campo de potencial; al heredar las limitaciones clásicas de los campos de potencial artificial (mínimos locales), no se garantiza la ausencia de atascos ni la completitud de la navegación. Los obstáculos se modelan como elementos estáticos convexos simples; no se aborda planificación global de rutas ni SLAM.

El núcleo formal y experimental supone flota homogénea (cardinalidad mínima). La heterogeneidad de capacidad entre robots se formula como extensión (§ 4.17) y se explora cualitativamente (Escenario G), sin garantía formal.

4.1.3. Plan de trabajo y cronograma

El cronograma (Figura 3) abarca desde el inicio oficial del TFM (4 de marzo de 2026) hasta la primera convocatoria de defensa (21–25 de septiembre de 2026), con tres tutorías colectivas síncronas en los hitos T0, T1 y T2. Las etapas completadas aparecen en naranja; las pendientes, en gris claro.

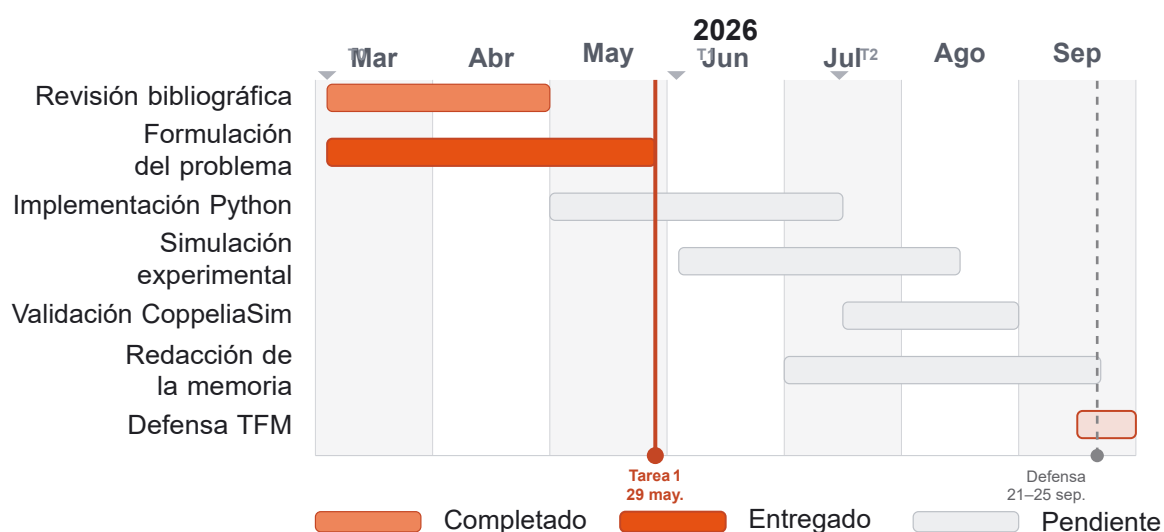


Figura 3. Cronograma del TFM (marzo–septiembre 2026). Tutorías colectivas síncronas: T0 inicio (4 mar.), T1 intermedia (3 jun.), T2 final (15 jul.). Fases: E1 Revisión bibliográfica, E2 Formulación del problema (Tarea 1), E3 Implementación Python, E4 Simulación experimental, E5 Validación CoppeliaSim, E6 Redacción de la memoria, E7 Defensa (1.ª conv., 21–25 sep. 2026). La línea sólida marca el hito actual (29 may. 2026); la de trazos, la convocatoria de defensa.

4.2. Diseño de investigación y trazabilidad metodológica

La investigación adopta un diseño cuantitativo, experimental en simulación y comparativo. Más que demostrar la superioridad/inferioridad de una técnica concreta, busca caracterizar, mediante una escalera comparativa incremental de cinco tratamientos, qué nivel de sofisticación (estimación distribuida, dinámica poblacional y política de revisión) se requiere para formar coaliciones factibles de forma distribuida con esta aproximación emergente de problema. En el núcleo experimental, la factibilidad se mide por cardinalidad mínima; en el escenario exploratorio, por capacidad acumulada. Cada tratamiento añade un mecanismo sobre el anterior y se evalúa qué problema resuelve y cuál deja abierto: T1 (heurística voraz local), T2 (consenso dinámico de media más regla voraz), T3 (replicador distribuido modificado), T4 (dinámicas de Smith con tasa de revisión espacialmente modulada) y T5 (referencia centralizada replanificada). El método propuesto en este TFM es el tratamiento T4; el contraste entre su tasa de revisión modulada y una tasa constante se trata como ablación interna, sin constituir un tratamiento separado. T5 funciona como referencia centralizada que acota empíricamente el coste de la descentralización, no como un óptimo absoluto.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo no se plantea como una revisión sistemática PRISMA ni como una prueba en hardware, sino como investigación aplicada con modelo formal, simulación reproducible y comparación controlada. La revisión de literatura cumple una función de posicionamiento: identifica las familias que ya cubren AGV/AMR en almacenes, MRTA, coaliciones, juegos poblacionales y transporte cooperativo, y justifica por qué la contribución se formula en la intersección de esas familias. La parte experimental contrasta hipótesis causales internas: qué añade el consenso, qué añade la dinámica poblacional, qué diferencia introduce Smith frente al replicador y qué coste aparece al eliminar el coordinador.

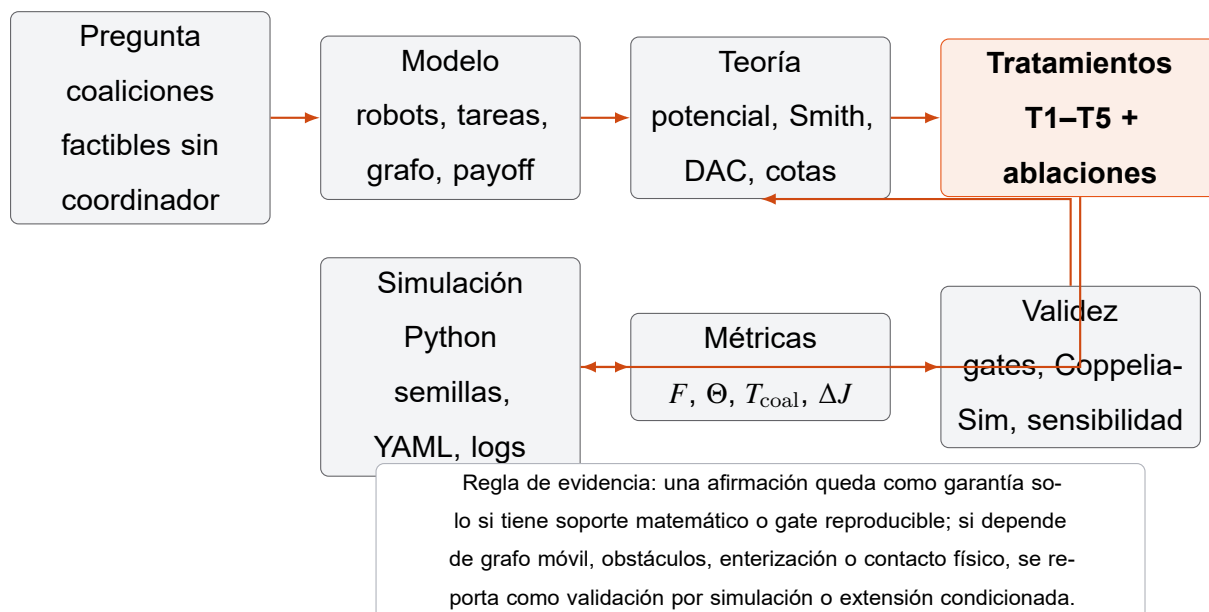


Figura 4. Cadena metodológica del TFM. La investigación conecta pregunta, modelo, teoría, tratamientos y métricas; la validación no se declara como prueba formal cuando depende de efectos discretos o físicos no cerrados analíticamente.

La unidad experimental es un episodio de simulación con escenario, tratamiento, semilla, rango de comunicación y parámetros fijados. La variable independiente principal es el tratamiento (T1–T5); las variables secundarias son el escenario, el rango R , el requisito de cardinalidad n_k , la presencia de obstáculos y la heterogeneidad de capacidad en el escenario exploratorio. Las variables dependientes son la factibilidad de coalición, el tiempo hasta formar coalición, el throughput, la distancia recorrida, el número de reasignaciones, la brecha frente a T5 y los fallos de seguridad o atasco. Esta separación evita comparar métodos bajo condiciones físicas distintas.

Tabla 2. Diseño metodológico y amenazas principales de validez.

Elemento	Decisión metodológica	Amenaza mitigada
Paradigma	Investigación aplicada, cuantitativa y comparativa en simulación.	Evita presentar una implementación preliminar como evidencia industrial directa.
Pregunta	Factibilidad de coaliciones distribuidas con comunicación local y percepción limitada.	Mantiene el foco en coordinación, no en SLAM, contacto o planificación global.
Baselines	Escalera T1–T5, donde cada tratamiento añade un mecanismo.	Reduce atribuciones causales ambiguas entre estimación, revisión y movimiento.
Repetición	Mínimo $m \geq 30$ semillas por combinación tratamiento–escenario.	Controla variabilidad por condiciones iniciales y evita conclusiones por caso aislado.
Trazabilidad	Hipótesis H1–H6 conectadas con métricas y criterios de aceptación.	Evita cambiar umbrales después de observar resultados.
Validez externa	CoppeliaSim se usa como prueba cualitativa de plausibilidad cinemática.	No confunde simulación 3D con validación de hardware o contacto físico real.
Validez constructiva	El caso homogéneo es núcleo probado; la capacidad heterogénea es extensión.	Impide sobregeneralizar el teorema homogéneo a flotas heterogéneas sin prueba adicional.

La cadena de inferencia del TFM queda así: la teoría prueba propiedades en un núcleo homogéneo y fluido; los gates numéricos verifican ecuaciones y regresiones del simulador; la campaña experimental evalúa si esas propiedades sobreviven bajo grafo móvil, discretización, obstáculos y robots finitos; CoppeliaSim comprueba que la salida

cinemática puede representarse en un robot diferencial simulado. Cualquier afirmación que dependa de contacto físico, SLAM, percepción real o garantías de colisión queda fuera de la conclusión principal y se declara como trabajo futuro.

4.3. Modelo del sistema

El modelo del sistema se compone de cuatro elementos: los robots, descritos por una cinemática de unicycle clásica; las tareas, caracterizadas por posición, destino y demanda; el grafo de comunicación, que determina qué información intercambian los robots; y el modelo de percepción local, que define qué obstáculos y tareas puede usar cada agente para calcular su campo reactivo. La notación que emplea el resto del capítulo queda fijada en su formalización.

4.3.1. Robots

Cada AMR sigue cinemática unicycle en tiempo discreto con período $T_s = 0,1$ s:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + T_s v_i(t) \cos \theta_i(t), \quad (1)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + T_s v_i(t) \sin \theta_i(t), \quad (2)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T_s \omega_i(t), \quad (3)$$

con entrada de control (v_i, ω_i) sujeta a $|v_i| \leq v_{\text{máx}}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\text{máx}}$. El estado del robot i es $q_i(t) = (x_i, y_i, \theta_i) \in \mathbb{R}^3$. La Figura 5 ilustra este modelo de tracción diferencial, sus entradas v_i y ω_i y el punto adelantado h_i empleado por la navegación reactiva.

Para un robot diferencial con radio de rueda r_w y distancia entre ruedas b , los comandos anteriores se traducen en velocidades de rueda:

$$\omega_{R,i} = \frac{v_i + \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}, \quad \omega_{L,i} = \frac{v_i - \frac{b}{2}\omega_i}{r_w}. \quad (4)$$

Esta relación cierra el vínculo entre la ley distribuida y el actuador: el método no se queda en una asignación abstracta, sino que termina en comandos ejecutables por cada AGV.

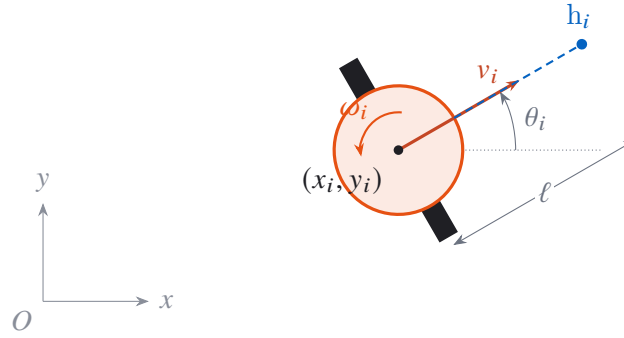


Figura 5. Modelo de robot móvil de tracción diferencial (uniciclo). El estado es la pose $q_i = (x_i, y_i, \theta_i)$; las entradas de control son la velocidad lineal v_i y la velocidad angular ω_i . El punto adelantado h_i , situado a una distancia ℓ del centro en la dirección de avance, es el que regula la ley de navegación reactiva (ec. 34).

4.3.2. Tareas

Cada tarea $k \in \{1, \dots, K\}$ queda definida por su posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, su destino de entrega $d_k \in \mathbb{R}^2$, su recompensa $r_k > 0$, su demanda de capacidad M_k y, en el caso base homogéneo, su requisito mínimo de cardinalidad $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, con recompensa base pequeña $r_0 > 0$ (ec. (9)) y $n_0 = 0$. El conjunto de estrategias disponibles para cada robot es $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, K\}$.

La factibilidad física general se expresa como

$$\sum_{i \in C_k(t)} c_i \geq \gamma M_k, \quad \gamma \geq 1, \quad (5)$$

donde γ es un factor de seguridad. El requisito de cardinalidad se recupera con flota homogénea ($c_i = c$, $M_k = n_k c$ y $\gamma = 1$), de modo que (5) se reduce a $|C_k(t)| \geq n_k$. El núcleo formal y experimental del TFM trabaja con esta reducción; la extensión heterogénea se formula en § 4.17.

4.3.3. Grafo de comunicación

El grafo de comunicación $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ es dinámico: dos robots i y j son vecinos si $\|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R$, donde $q_i^{xy} = (x_i, y_i)$ y $R > 0$ es el rango de comunicación. El conjunto de vecinos del robot i en el instante t es $\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R\}$. El grado máximo del grafo es $d_{\max}(t) = \max_i |\mathcal{N}_i(t)|$.

4.3.4. Información local, percepción y localización

Cada robot ejecuta la ley de control con cuatro fuentes de información. Primero, conoce su pose $q_i(t)$ en un marco común del almacén; la obtención de esa pose por SLAM, LiDAR, odometría fusionada o balizas queda fuera del alcance. Segundo, intercambia con sus vecinos $N_i(t)$ sus estados de consenso, estrategia y capacidad nominal. Tercero, conoce los descriptores de las tareas activas que están dentro de su radio de percepción R_{vis} :

$$\mathcal{T}_i(t) = \{k : \|q_i^{xy}(t) - l_k\| \leq R_{vis}\}.$$

En un almacén instrumentado, esos descriptores podrían provenir del sistema de gestión o de marcas locales en la zona de carga; en la simulación se tratan como información disponible cuando la tarea entra en el radio de percepción. Cuarto, detecta obstáculos locales

$$\mathcal{O}_i(t) = \{O_m : \text{dist}(q_i^{xy}(t), O_m) \leq R_{vis}\}.$$

Esta separación contesta qué sabe el robot sin introducir una capa adicional de planificación: el mapa global no se recalcula en línea, y la ruta emerge del campo atractivo-repulsivo construido con información local.

4.4. Función de payoff multiplicativa

La función de payoff del robot i para la tarea $k \geq 1$ tiene la forma multiplicativa:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (6)$$

donde los dos factores que componen el payoff son:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}, \quad \beta > 0, \quad (7)$$

$$\Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right), \quad \lambda > 0. \quad (8)$$

El factor $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$ es la *demanda sigmoide de coalición* del caso homogéneo. Es monótonamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$ (el número estimado de robots en la tarea k):

cuando la tarea tiene pocos robots respecto a n_k , $\Phi \approx 1$ y el payoff es alto (la tarea *recluta* agentes); cuando tiene suficientes, $\Phi \approx 0$ y el payoff cae (la tarea está *saturada*). Esta monotonidad decreciente induce una estructura de juego de congestión ponderado en el caso base $\Psi \equiv 1$, sobre la que se sustenta el análisis del Teorema 4.1; con descuento espacial $\Psi(d) < 1$ el payoff deja de depender únicamente de la ocupación y la estructura de congestión se preserva solo de forma aproximada, lo que se caracteriza empíricamente. Esta cota inferior por saturación distingue el diseño del planteamiento de cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b).

En el caso heterogéneo, el mismo papel lo cumple una demanda de capacidad $\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k)$, definida en § 4.17. La metodología mantiene ambas lecturas alineadas: cardinalidad mínima para prueba y comparación principal; capacidad acumulada para la extensión que permite robots de 10 kg, 20 kg o 100 kg atendiendo cargas de 10 kg, 50 kg o 200 kg.

Espacialmente, el factor $\Psi(\cdot)$ descuenta el payoff de forma gaussiana: los robots lejanos de la tarea lo perciben reducido, y la dinámica espacial entra así en el juego de asignación. Si una tarea todavía no pertenece a $\mathcal{T}_i(t)$, el robot usa $f_{ik} = 0$ para esa tarea hasta que entra en su radio de percepción o recibe su descriptor por comunicación local. Para el estado de inactividad se asigna un payoff base positivo pequeño:

$$f_{i0} = r_0, \quad r_0 > 0 \text{ pequeño (por defecto } r_0 = 0,05), \quad (9)$$

lo que evita que la dinámica de Smith se congele por ausencia de diferencias de payoff cuando todas las tareas están saturadas ($\Phi \approx 0$ para todo $k \geq 1$). En el juego base con $\Psi \equiv 1$, tareas homogéneas y $N = \sum_k n_k$, la condición $r_0 < r/2$ hace que $x_0^* = 0$ sea compatible con el equilibrio. En el sistema espacial completo, donde $\Psi(d) < 1$, la inactividad puede ser localmente preferible para robots lejanos o excedentes; en ese caso la inactividad se interpreta como estrategia de reserva para robots no comprometidos. La caracterización del equilibrio fuera del caso base se mide en simulación.

4.4.1. Equilibrio fluido por *water-filling*

Cuando se congela la capa espacial ($\Psi \equiv 1$) y se trabaja con ocupaciones poblacionales x_k , el payoff de tarea queda

$$f_k(x) = r_k \Phi(Nx_k, n_k), \quad f_0(x) = r_0. \quad (10)$$

Este juego admite un potencial separable,

$$V(x) = r_0 x_0 + \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{x_k} \Phi(Nu, n_k) du, \quad (11)$$

y la condición KKT del máximo de V iguala los payoffs activos a un nivel común λ^* . Para no evaluar el logaritmo fuera de dominio, la ocupación esperada se escribe por tramos:

$$W_k(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi(0, n_k), \\ n_k + \frac{1}{\beta} \ln\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi(0, n_k). \end{cases} \quad (12)$$

En equilibrio, $Nx_k^* = W_k(\lambda^*)$. El escalar λ^* se determina por conservación de masa. Si sobra flota, $\lambda^* = r_0$ y el excedente queda en la estrategia inactiva; si no sobra, se resuelve $\sum_k W_k(\lambda^*) = N$. Esta ecuación convierte la sigmoide de cardinalidad en una regla operativa de diseño: una tarea activa alcanza su cardinalidad fluida si y solo si

$$W_k(\lambda^*) \geq n_k \iff r_k \geq 2\lambda^*. \quad (13)$$

Por tanto, las recompensas r_k no son solo pesos de preferencia: determinan qué tareas sobreviven bajo escasez. Con recompensas iguales, el déficit se reparte de modo uniforme y puede dejar todas las tareas por debajo de su cardinalidad. Con recompensas separadas, el sistema prioriza las tareas cuyo r_k queda por encima del umbral $2\lambda^*$.

Ejemplo numérico. Con $\beta = 2$, $n_k = 2$, $r_k = 1$ y $\lambda = 0,25$, se obtiene

$$W_k(0,25) = 2 + \frac{1}{2} \ln(3) \approx 2,55,$$

por lo que la tarea supera el requisito fluido de dos robots. Si $\lambda = 0,6$, la condición $\lambda < r_k \Phi(0, 2) \approx 0,982$ todavía permite calcular la rama activa, pero

$$W_k(0,6) = 2 + \frac{1}{2} \ln(0,667) \approx 1,80,$$

y la tarea queda por debajo del umbral. Si $\lambda \geq 0,982$, la tarea se inactiva y se toma $W_k(\lambda) = 0$.

Las ecuaciones (11)–(13) se validan numéricamente en el repositorio mediante `scripts/verify_teoría.py`. Ese *gate* compara la forma cerrada contra una maximización numérica directa del potencial, verifica la ley de déficit uniforme, el límite rígido $\beta \rightarrow \infty$, la derivada estática de λ^* , la convergencia de Smith en frontera, las tasas de revisión heterogéneas y el agregado de capacidad heterogénea. Su función no es sustituir la prueba matemática, sino impedir que una ecuación errónea entre al manuscrito sin una prueba numérica mínima.

4.4.2. Extensión: subasta evolutiva de un solo reloj

El equilibrio de (12) supone recompensas fijas r_k . Como extensión de investigación se cierra un segundo lazo, también distribuido, donde cada tarea adapta su propia recompensa mientras los robots ejecutan Smith. La recompensa pasa a ser una variable de precio acotada:

$$\pi_0 = r_0, \tag{14}$$

$$\pi_k(t) = r_k(t) \Phi(Nx_k(t), n_k), \quad k \geq 1, \tag{15}$$

$$\dot{r}_k(t) = \gamma_r (q_k - Nx_k(t)), \quad r_k(t) \in [0, r_k^{\max}], \tag{16}$$

donde $q_k = n_k + s_k$ es el objetivo de *staffing*, $s_k \geq 0$ es una holgura de diseño y $r_k^{\max}$ representa el valor máximo declarado de la tarea. En la implementación finita, Nx_k se reemplaza por la estimación DAC o por el recuento de robots asignados disponible en la simulación. No hay fases separadas: el precio, la revisión estratégica y la navegación se actualizan en el mismo ciclo.

El interés de esta extensión es que une dos regímenes que antes estaban separados. Si hay flota suficiente y los precios no saturan, el lazo integral elimina el error estático

de la sigmoide y apunta a

$$Nx_k^\dagger = q_k, \quad r_k^\dagger = \frac{r_0}{\Phi(q_k, n_k)}. \quad (17)$$

Si la flota es insuficiente, los precios de las tareas deficitarias saturan en $r_k^{\max}$ y el sistema vuelve al juego estático de (10); por tanto, el *water-filling* anterior no se pierde, sino que aparece como régimen límite de degradación por prioridad.

La identidad algebraica que sostiene la prueba candidata se valida en `scripts/verify_un_reloj.py`. Ese *gate* comprueba cinco propiedades: cancelación exacta de la derivada cruzada precio–Smith, *staffing* exacto con precios cerrados, ausencia de oscilación residual para $\gamma_r \in \{0, 5, 1, 3, 10\}$, reversión al *water-filling* saturado y respuesta a una tarea naciente sin replanificación. Esta evidencia permite usar la subasta de un solo reloj como extensión de alto nivel y como posible núcleo de artículo, pero la tesis mantiene una frontera honesta: la convergencia interior queda respaldada por la identidad validada; el caso proyectado con cambios de cara de saturación requiere todavía cerrar un lema híbrido antes de presentarlo como teorema completo.

4.4.3. Extensión: campo único sin máquina de estados

La implementación principal del TFM conserva una máquina de modos reclutamiento–transporte–entrega porque facilita la validación cinemática y el cálculo de métricas. Sin embargo, la teoría anterior sugiere una arquitectura más fuerte: los modos no tienen por qué programarse, sino que pueden observarse como fases emergentes del campo que deforma el juego. En esta versión cada robot mantiene una estrategia mixta continua $y_i \in \Delta^K$ y su comando no se calcula después de una asignación discreta, sino como el campo mezclado

$$u_i = \sum_{k=1}^K y_{ik} U_{ik}(q_i, l_k, d_k) + U_i^{\text{rep}}(q) + U_i^{\text{obs}}(q_i), \quad (18)$$

donde U_{ik} combina atracción hacia la carga, formación alrededor de ella y tracción hacia el destino. La revisión estratégica sigue siendo Smith sobre los payoffs locales; lo que cambia es que la estrategia mixta no se convierte inmediatamente en una decisión

entera, sino que pesa directamente el campo físico.

En esta lectura, la cardinalidad mínima n_k se interpreta como una condición física de tracción. La carga k se desplaza solo si la fuerza efectiva acumulada supera un umbral:

$$F_k(t) = \sum_{i=1}^N y_{ik}(t) \rho(\|q_i^{xy}(t) - l_k(t)\|), \quad \dot{l}_k = \chi_k(F_k(t) - \alpha_f n_k) e_k, \quad (19)$$

donde $\rho(\cdot)$ es un contacto suave decreciente con la distancia, χ_k es una sigmoide de fricción estática y e_k apunta al destino. Así, n_k deja de ser solo una regla lógica y se convierte en el peso/fricción efectiva de la carga. La función Φ del payoff puede verse entonces como un indicador suavizado del balance de fuerzas: la tarea recluta cuando falta tracción y pierde atractivo cuando el quórum físico ya está cubierto.

El `gate scripts/verify_campo_unico.py` valida esta arquitectura en un escenario mínimo con cinco robots, dos cargas, una petición naciente y un obstáculo convexo. El ciclo completo se obtiene sin variable de modo discreta: la primera carga se entrega en 7,05 s, la segunda en 21,85 s, los precios colapsan a cero después de la entrega, la separación mínima robot–obstáculo queda en 0,155 m y la carga mantiene 0,720 m de margen. Este resultado no sustituye al simulador principal ni prueba completitud de navegación; muestra que la arquitectura sin máquina de estados es viable en un caso controlado y justifica mantenerla como línea de investigación. La limitación física sigue siendo la de los campos reactivos: obstáculos convexos con término tangencial son manejables, pero pasillos tipo laberinto requieren funciones de navegación globales, ruido exploratorio o planificación adicional.

4.4.4. Extensión: energía maestra y ocupación efectiva

El campo único anterior exige revisar un detalle del payoff espacial. Si se usa la ocupación cruda $z_k = \sum_i y_{ik}$, el payoff

$$F_{ik} = r_k \Phi(z_k, n_k) \Psi(d_{ik})$$

no define, en general, un juego potencial cuando $\Psi(d_{ik})$ cambia entre robots. La razón es una obstrucción de derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \neq r_k \Phi'(z_k, n_k) \Psi(d_{jk}) = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}.$$

Esta asimetría explica por qué pueden aparecer robots indecisos en la arquitectura mode-free: la parte espacial inclina los payoffs de forma no integrable.

La reparación consiste en medir la congestión como ocupación efectiva:

$$\tilde{z}_k(p, y) = \sum_{i=1}^N \Psi(d_{ik}) y_{ik}. \quad (20)$$

Así, un robot lejano cuenta menos para la saturación de una tarea. La proximidad actúa como una capacidad efectiva. Con este rediseño, el payoff queda

$$F_{ik} = r_k \Phi(\tilde{z}_k, n_k) \Psi(d_{ik}), \quad (21)$$

y las derivadas cruzadas se simetrizan:

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = r_k \Phi'(\tilde{z}_k, n_k) \Psi(d_{ik}) \Psi(d_{jk}) = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}.$$

En la implementación distribuida, este cambio no exige una nueva capa de comunicación: el DAC difunde $\Psi(d_{ik}) y_{ik}$ en lugar de y_{ik} .

Con recompensas fijas, la decisión y el movimiento se escriben como dos gradientes de una única energía:

$$E(p, y) = -r_0 \sum_{i=1}^N y_{i0} - \sum_{k=1}^K r_k \int_0^{\tilde{z}_k(p, y)} \Phi(s, n_k) ds + E_{\text{rep}}(p) + E_{\text{obs}}(p). \quad (22)$$

Por construcción,

$$F_i = \nabla_{y_i}(-E), \quad \dot{y}_i = v^{\text{Smith}}(y_i; F_i), \quad \dot{p}_i = -\kappa \nabla_{p_i} E.$$

Entonces, formalmente,

$$\dot{E} = - \sum_{i=1}^N \sum_{a,b} y_{ia} [F_{ib} - F_{ia}]_+^2 - \kappa \sum_{i=1}^N \|\nabla_{p_i} E\|^2 \leq 0. \quad (23)$$

La primera disipación es la correlación positiva de Smith; la segunda es la disipación del descenso espacial. La ecuación (23) da una lectura compacta del sistema sin modos: los robots ascienden el potencial de decisión $-E$ en y mientras descienden la misma energía en el espacio físico.

El `gate scripts/verify_energia_maestra.py` valida esta estructura con cinco chequeos: detecta la obstrucción de la ocupación cruda, verifica la simetría de la ocupación efectiva, compara la identidad de $\dot{E}$ contra diferencias finitas (error $1,379 \times 10^{-7}$), comprueba monotonía de la energía y confirma el corolario geométrico de diagrama de potencia con 0/6 violaciones. Este resultado sí modifica el diseño futuro del TFM: la versión con campo único debe usar ocupación efectiva en el DAC, no ocupación cruda.

Como corolario, si $\Psi(d) = \exp(-d^2/2\lambda^2)$, la región de atracción de cada tarea en equilibrio cumple

$$k^*(i) = \arg \min_k \left[\frac{d_{ik}^2}{2\lambda^2} - \ln(r_k \Phi(\tilde{z}_k^*, n_k)) \right], \quad (24)$$

con inactividad si todas las tareas quedan por debajo de r_0 . Es decir, el equilibrio espacial induce un diagrama de potencia con pesos endógenos. Esta conexión sugiere un puente con cobertura y transporte óptimo semi-discreto, aunque su posicionamiento bibliográfico queda pendiente para una búsqueda adversarial antes de formularlo como contribución de artículo.

Al añadir precios adaptativos a (22), la identidad no queda cerrada todavía. La derivada total de $\tilde{z}_k$ introduce términos cruzados proporcionales a $\dot{\Psi}(d_{ik})$, lineales en $\dot{p}$, que deben absorberse contra la disipación cuadrática espacial mediante una desigualdad tipo Young. Por tanto, la capa con precios y movimiento acoplados se reporta como M2 pendiente: la evidencia numérica es favorable, pero falta cerrar una condición de ganancia del tipo $\kappa \gamma_r^2 < c(\beta, \lambda, r)$.

4.4.5. Implicaciones de diseño y predicciones falsables

La caracterización por *water-filling* convierte los parámetros del método en reglas de diseño. En abundancia, elegir

$$r_0 \leq \frac{r_{\min}}{1 + \exp(\beta)} \quad (25)$$

garantiza que una tarea homogénea con recompensa mínima todavía pueda mantener una unidad de holgura entera alrededor de su cardinalidad objetivo. Bajo escasez, las recompensas iguales no son neutras: fuerzan déficit distribuido y pueden dejar todas las tareas por debajo de su cardinalidad. Por tanto, la heterogeneidad de r_k no es solo un detalle de modelado, sino el mecanismo que decide qué cargas sobreviven cuando $N < \sum_k n_k$. Con la subasta de un solo reloj, el diseñador deja de afinar r_k a mano: declara objetivos q_k y cotas $r_k^{\max}$; el lazo integral busca *staffing* exacto cuando es factible y degrada por valor cuando no lo es.

La variable λ^* del equilibrio tiene una lectura operativa: es el payoff común de las tareas activas y funciona como señal distribuida de escasez. Un robot que estime el nivel de payoff de equilibrio puede anticipar qué tareas están condenadas por el criterio $r_k \geq 2\lambda^*$ antes de invertir viaje hacia ellas. Esta observación abre un tratamiento futuro, “Smith informado”, donde los robots descartan localmente tareas por debajo del umbral de supervivencia.

Estas reglas hacen que los escenarios de simulación sean falsables. En el Escenario B idealizado con $N = 6$, $n = (1, 3)$, recompensas iguales y $\beta = 2$, la teoría predice ocupaciones fluidas $(2, 4)$ y sin robots inactivos: una unidad de redundancia sobre cada tarea. Si el simulador completo con Ψ , DAC, uniciclo y obstáculos converge sistemáticamente lejos de esa predicción, el error debe buscarse en la capa física (*tracking*, retardo espacial, discretización o obstáculos), no en el equilibrio fluido. En escenarios tipo C, si las recompensas dejan una tarea por debajo del umbral $2\lambda^*$, exigir una factibilidad global $F \geq 0,85$ a todos los métodos sería un criterio mal calibrado; la tasa de factibilidad esperada debe derivarse primero del modelo fluido y luego contrastarse con la simulación.

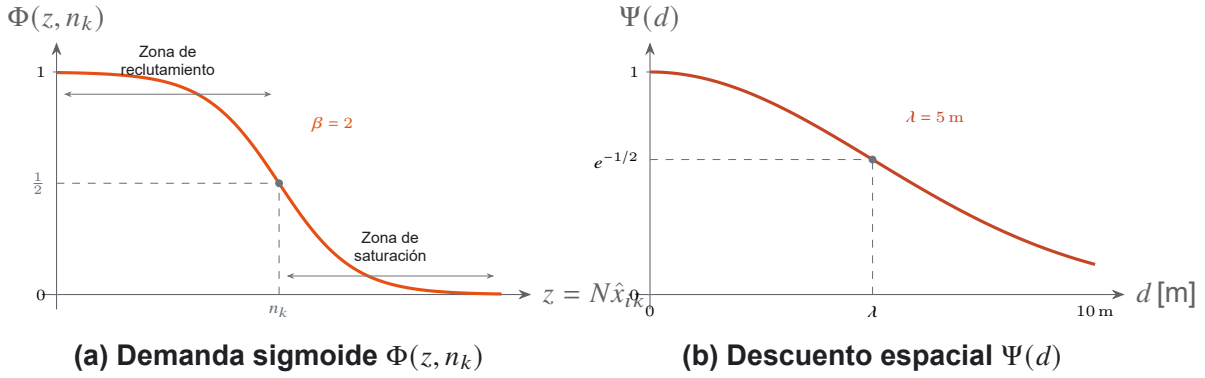


Figura 6. Componentes de la función de payoff (6). **(a)** La demanda sigmoide $\Phi(z, n_k)$ es monótonamente decreciente: cuando el número estimado $z = N\hat{x}_{ik}$ está por debajo de n_k , el payoff es alto (zona de reclutamiento); cuando supera n_k , cae a cero (zona de saturación). **(b)** El descuento gaussiano $\Psi(d)$ reduce el payoff de robots lejanos de la tarea, integrando la dinámica espacial en el juego de asignación.

4.5. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)

Cuando la estrategia $s_i(t)$ cambia, la fracción de robots en cada tarea cambia también; el estimador debe seguir esa señal variable sin reinicializaciones abruptas que introduzcan discontinuidades en el payoff. Se define la señal local $y_{ik}(t) = 1_{[s_i(t)=k]}$ y se emplea el *consenso dinámico de media* (DAC) (Kia et al., 2019):

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)), \quad \forall k \in \mathcal{S}, \quad (26)$$

con ganancia $\varepsilon \in (0, 1/\Delta_{\max})$, donde $\Delta_{\max} = \max_t d_{\max}(t)$; cuando $d_{\max}$ no se conoce a priori se adopta la cota conservadora $\Delta_{\max} = N - 1$, válida para cualquier grafo sobre N nodos. Una ε conservadora ralentiza el consenso y afecta por igual a T2, T3 y T4, que dependen del DAC; este efecto se tiene en cuenta al interpretar las comparaciones. El tercer término $\Delta y_{ik}(t) = y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)$ compensa instantáneamente el salto en la señal local cuando el robot reasigna su estrategia, sin necesidad de reinicializar el estado del estimador.

Como Δy_{ik} requiere conocer $s_i(t+1)$ antes de actualizar $\hat{x}_{ik}$, la dinámica de Smith (Bloque 2) precede a la actualización del estimador (Bloque 3) en el bucle de control (véase Algoritmo 1).

Para evaluar el payoff, el argumento se recorta al intervalo válido:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}, 0, 1), n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (27)$$

donde $\text{clip}(a, 0, 1) = \min(1, \max(0, a))$. Durante reasignaciones masivas, $\hat{x}_{ik}$ puede salir de $[0, 1]$ de modo transitorio —un efecto normal del DAC— sin comprometer la estabilidad del bucle: el payoff resultante se mantiene acotado en $(0, r_k]$.

Se distinguen tres medidas de ocupación de la tarea k : la *ocupación asignada pura* $a_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]}$; la *ocupación física presente* $\text{count}_k(t) = \sum_i 1_{[s_i(t)=k]} 1_{[\|q_i^{xy}(t)-l_k\| < r_{\text{det}}]}$, que coincide con $|C_k(t)|$; y la *estimación local* $\hat{x}_{ik}(t)$ obtenida por DAC. La estimación $\hat{x}_{ik}$ alimenta el payoff; a_k mide la asignación lógica; y $\text{count}_k = |C_k|$ activa la fase de transporte y determina la factibilidad física $|C_k| \geq n_k$.

Observación 4.1 (Error de seguimiento del DAC y sensibilidad al payoff). Para un grafo estacionario conectado con N agentes, el DAC (26) mantiene el error de seguimiento acotado por $\|\hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)\| = O(1/N)$ bajo cambios de estrategia individuales (un cambio individual modifica solo dos componentes del vector de ocupación —la tarea de origen y la de destino—, cada una en $1/N$, de ahí la cota $O(1/N)$; m reasignaciones simultáneas escalan como $O(m/N)$, véase Obs. 4.3) y recupera la media exacta en tiempo $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ entre eventos (Kia et al., 2019). La inicialización uniforme $\hat{x}_{ik}(0) = 1/(K+1)$ acelera la convergencia inicial; la indicador $\hat{x}_{ik}(0) = 1_{[s_i(0)=k]}$ es igualmente válida pues el DAC absorbe el salto inicial como si fuera un evento de reasignación. En los experimentos se comparan ambas inicializaciones en el Escenario A.

En grafos dinámicos con R finito, el error de consenso $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ introduce un sesgo acotado en los payoffs, cuyo efecto sobre el equilibrio se cuantifica en los experimentos del Escenario D.

Lema 4.1 (Cota de seguimiento DAC en grafo finito). *Considérese un grafo fijo, no dirigido y conectado, con Laplaciano L , valor de Fiedler $\lambda_2 > 0$ y mayor autovalor λ_N . Sea $P = I - \varepsilon L$, con $0 < \varepsilon \leq 1/\lambda_N$, y sea $e_k(t)$ el error de seguimiento del DAC para la tarea k respecto a la media instantánea. Si la señal de asignación cambia con incremento medio acotado*

$$\|\Delta y_k(t) - \overline{\Delta y_k(t)}\| \leq \Delta_{\text{in}},$$

entonces

$$\|e_k(t)\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2)^t \|e_k(0)\| + \frac{\Delta_{\text{in}}}{\varepsilon\lambda_2}. \quad (28)$$

En particular, entre eventos de reasignación, $\Delta_{\text{in}} = 0$ y el error decae geométricamente.

Demostración. En el subespacio ortogonal a 1, el operador de consenso satisface

$$\|Pz\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2) \|z\|.$$

La dinámica del error puede escribirse como

$$e_k(t+1) = Pe_k(t) + w_k(t),$$

donde $w_k(t) = \Delta y_k(t) - \overline{\Delta y_k(t)} \mathbf{1}$ recoge el cambio de la señal local menos su media. Iterando,

$$e_k(t) = P^t e_k(0) + \sum_{\tau=0}^{t-1} P^{t-1-\tau} w_k(\tau).$$

Tomando normas y usando la cota geométrica se obtiene

$$\|e_k(t)\| \leq (1 - \varepsilon\lambda_2)^t \|e_k(0)\| + \Delta_{\text{in}} \sum_{\tau=0}^{t-1} (1 - \varepsilon\lambda_2)^\tau,$$

y la suma se acota por $1/(\varepsilon\lambda_2)$. □

Ejemplo numérico. Con $N = 6$, $\varepsilon = 0,05$ y un grafo suficientemente denso con $\lambda_2 \simeq 1$, la constante de contracción es 0,95. Si un cambio simultáneo introduce $\Delta_{\text{in}} \approx 2/6 = 0,333$, la cota transitoria gruesa es $0,333/(0,05) = 6,66$ en norma euclídea agregada; es conservadora porque suma el peor caso indefinidamente. Entre eventos, el tiempo característico de reducción en un factor $1/e$ es $1/(0,05 \cdot 1) \approx 20$ pasos, es decir, 2 s con $T_s = 0,1$ s.

4.6. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto

El vector de preferencias $p_i(t)$ evoluciona según las dinámicas de Smith en tiempo discreto:

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) \left[\sum_{j \in S} p_{ij}(t) [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik}(t) \sum_{j \in S} [f_{ij} - f_{ik}]_+ \right], \quad (29)$$

$$p_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i(t+1)), \quad (30)$$

donde $[y]_+ = \max(y, 0)$, Π_{Δ} es la proyección ortogonal sobre el simplex Δ^K (calculada por el algoritmo estándar de clasificación y umbral de complejidad $O(K \log K)$), y $\mu_i(t) > 0$ es la tasa de revisión del robot i . La proyección Π_{Δ} se implementa como salvaguarda numérica frente al error de punto flotante; la cota de paso $\beta_{\max}$ ya garantiza la invarianza del simplex en la dinámica ideal. El primer término de (29) representa el flujo de entrada desde estrategias con menor payoff; el segundo, el flujo de salida hacia estrategias con mayor payoff. Esta comparación bilateral elimina la necesidad de conocer la media global del payoff, a diferencia del replicador distribuido.

Proposición 4.1 (Descenso práctico de Smith discreto proyectado). *Sea $S(y, F)$ el campo de Smith continuo y sea $W(y) = V^* - V(y)$ el error de potencial respecto al conjunto de Nash. Supóngase, en una vecindad del equilibrio, que W es L_W -suave, que el flujo nominal satisface*

$$\nabla W(y)^\top S(y, F) \leq -c_S \|S(y, F)\|^2, \quad c_S > 0,$$

y que el error de payoff cumple $\hat{F} = F + e$, $\|e\| \leq \bar{e}$, con S Lipschitz en el payoff:

$$\|S(y, F + e) - S(y, F)\| \leq L_S \bar{e}.$$

Si $h = T_s \mu_i$ es suficientemente pequeño y la proyección en (30) no corrige más que el error numérico de factibilidad, entonces

$$W(y^+) - W(y) \leq -h c_d \|S(y, F)\|^2 + h C_d \bar{e}^2 + C_d h^2 \|S(y, F)\|^2, \quad (31)$$

para constantes positivas c_d, C_d . En consecuencia, el esquema discreto converge

prácticamente a una vecindad cuyo radio crece con $\bar{e}$ y con h .

Demostración. Sea $\widehat{S} = S(y, F + e) = S(y, F) + \delta S$, con $\|\delta S\| \leq L_S \bar{e}$. Por suavidad de W ,

$$W(y + h\widehat{S}) - W(y) \leq h \nabla W(y)^\top \widehat{S} + \frac{L_W h^2}{2} \|\widehat{S}\|^2.$$

Separando la parte nominal,

$$h \nabla W^\top \widehat{S} = h \nabla W^\top S(y, F) + h \nabla W^\top \delta S \leq -h c_S \|S(y, F)\|^2 + h \|\nabla W\| L_S \bar{e}.$$

En una vecindad del equilibrio, $\|\nabla W\| \leq C_W \|S(y, F)\|$. Aplicando Young,

$$h C_W L_S \|S(y, F)\| \bar{e} \leq \frac{h c_S}{2} \|S(y, F)\|^2 + h \frac{C_W^2 L_S^2}{2 c_S} \bar{e}^2.$$

Además, $\|\widehat{S}\|^2 \leq 2 \|S(y, F)\|^2 + 2 L_S^2 \bar{e}^2$. Sustituyendo y absorbiendo constantes se obtiene (31). La proyección ortogonal sobre el simplex es no expansiva; bajo la hipótesis de que sólo corrige deriva numérica o pasos tangentes pequeños, no introduce un incremento dominante de W . Por eso el resultado se declara práctico y local, no como prueba global del simulador completo. $\square$

Ejemplo numérico. Con $T_s = 0,1$ y $\mu_i = 0,5$, el paso efectivo es $h = 0,05$. Si la cota local da $c_d = 0,2$, $C_d = 5$ y el error de payoff es $\bar{e} = 0,02$, el término perturbativo es $h C_d \bar{e}^2 = 0,0001$. El descenso domina siempre que $0,05 \cdot 0,2 \|S\|^2$ sea mayor que esa cantidad y el término h^2 sea pequeño; por ejemplo, para $\|S\| \geq 0,12$ hay descenso neto en la cota.

Regla de histéresis para la selección de estrategia. La estrategia efectiva del robot se actualiza con un umbral de histéresis $\rho_s > 0$ (valor nominal $\rho_s = 0,05$, Tabla 7):

$$s_i(t+1) = \begin{cases} \arg \max_{k \in \mathcal{S}} p_{ik}(t+1) & \text{si } p_{ik^*}(t+1) - p_{is_i(t)}(t+1) > \rho_s, \\ s_i(t) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (32)$$

donde $k^* = \arg \max_k p_{ik}(t+1)$. La condición exige que la estrategia dominante aventaje a la actual en al menos ρ_s antes de ejecutar el cambio, lo que reduce el *chattering*

sin desplazar el equilibrio interior bien separado de la dinámica, si bien puede inducir retención (*lock-in*) cerca de las fronteras del simplex.

Lema 4.2 (Factibilidad de la partición pura). *Bajo la regla (32) con $\rho_s \geq 0$, los conjuntos $\{s_i(t)\}$ forman en todo instante una partición pura de los N robots sobre S (incluyendo la tarea de inactividad $k = 0$). Si se define $\mathcal{A}_k(t) = \{i : s_i(t) = k\}$, entonces $\sum_{k=0}^K |\mathcal{A}_k(t)| = N$ en todo t . Las coaliciones físicas $C_k(t)$ son subconjuntos de $\mathcal{A}_k(t)$, porque exigen además estar dentro del radio de detección de la carga.*

Demostración. La regla (32) es determinista y asigna cada robot a exactamente un $s_i(t) \in S$ en cada paso, con empate resuelto manteniendo $s_i(t)$. La partición se preserva por inducción trivial. La igualdad de la suma se sigue de que los N robots son disjuntos. La inclusión $C_k(t) \subseteq \mathcal{A}_k(t)$ se obtiene de la definición de $C_k(t)$, que añade la condición geométrica de presencia. $\square$

Lema 4.3 (Estabilidad de la asignación pura con histéresis). *Sea $k^* = \arg \max_k p_{ik}$ y sea s_i la estrategia actual. Si el margen*

$$m_i = p_{ik^*} - p_{is_i}$$

satisface $m_i \leq \rho_s$, la regla (32) mantiene s_i aunque k^ sea ligeramente mejor. Si $m_i \geq \rho_s + 2\delta$ y las preferencias sufren una perturbación componente a componente $|\tilde{p}_{ik} - p_{ik}| \leq \delta$, entonces la decisión de cambiar hacia k^* permanece inalterada.*

Demostración. La primera afirmación es la definición de (32). Para la segunda, la peor perturbación reduce p_{ik^*} en δ y aumenta p_{is_i} en δ . El margen perturbado cumple

$$\tilde{p}_{ik^*} - \tilde{p}_{is_i} \geq m_i - 2\delta \geq \rho_s.$$

Por tanto la desigualdad que dispara el cambio sigue siendo válida. $\square$

Ejemplo numérico. Con $\rho_s = 0,05$, si la estrategia actual tiene probabilidad 0,46 y la mejor alternativa 0,49, el margen es 0,03 y el robot no cambia. Si la mejor alternativa sube a 0,54, el margen es 0,08. Aun con ruido de preferencias $\delta = 0,01$, el margen efectivo mínimo es $0,06 > \rho_s$, por lo que el cambio es robusto.

4.7. Tasa de revisión espacialmente modulada

La tasa de revisión de cada robot depende de su distancia a la posición de la tarea que actualmente persigue:

$$\mu_i(t) = \begin{cases} \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp\left(-\frac{\|q_i^{xy}(t) - l_{s_i(t)}\|^2}{2\sigma_{\text{rev}}^2}\right) \right), & s_i(t) \neq 0, \\ \mu_0, & s_i(t) = 0, \end{cases} \quad (33)$$

con $\mu_0 > 0$, $\mu_{\min} = 0,02\mu_0$ y $\sigma_{\text{rev}} > 0$. El piso $\mu_{\min}$ mantiene una tasa mínima de revisión incluso en robots muy próximos al destino, evitando que el lazo de Smith quede congelado ante perturbaciones. Los robots lejanos tienen $\mu_i \approx \mu_0$: pueden reconsiderar con tasa plena. Los robots inactivos usan directamente $\mu_i = \mu_0$ porque no tienen un objetivo espacial asociado.

La tasa modulada actúa como un término de histéresis suave que mitiga el *chattering* cerca de los umbrales de cardinalidad n_k : los robots comprometidos con su tarea son más resistentes a la reasignación que los que aún navegan hacia su destino.

4.8. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo

En lugar del centro del robot, la navegación regula un *punto adelantado* h_i situado a distancia ℓ por delante, en la dirección de avance:

$$h_i = q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top, \quad \ell > 0. \quad (34)$$

Para obtener el movimiento se minimiza localmente un campo de potencial artificial (Bullo et al., 2009) definido sobre el punto adelantado:

$$F_i(h_i) = \frac{\alpha}{2} \|h_i - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 + \eta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\|q_i^{xy} - q_j^{xy}\|^2 + \varepsilon_r^2} + \frac{\delta}{2} (\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f)^2 1_{[n_k \geq 2]} 1_{[\text{form}]}, \quad (35)$$

donde el primer término crea un pozo de potencial con mínimo en el objetivo efectivo $l_{s_i}^{\text{eff}}$ (ec. (38)); el segundo repele a los robots entre sí (evaluado sobre los centros físicos q_i^{xy} , para reflejar la geometría real de colisión); y el tercero mantiene la geometría de coalición. El término atractivo y la conversión cinemática operan sobre el punto

adelantado h_i ; la repulsión inter-robot, en cambio, se calcula sobre los centros físicos q_i^{xy} . El parámetro $\varepsilon_r = 0,01$ m regulariza el denominador cuadrático y evita singularidades; la forma $\|\cdot\|^2 + \varepsilon_r^2$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y proporciona un gradiente repulsivo acotado incluso para robots en contacto. Los campos de potencial artificial presentan el problema clásico de mínimos locales (Bullo et al., 2009); en los experimentos se mitiga mediante una perturbación aleatoria cuando la velocidad del robot cae por debajo de 0,01 m/s durante más de 5 pasos consecutivos. El término de repulsión no garantiza formalmente la ausencia de colisiones: la evitación es heurística y depende de los valores de η y ε_r . El término de formación atrae a cada miembro hacia un anillo de radio $\rho_f = r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}$ centrado en el centroide de la coalición, $\bar{h}_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{j \in C_k} h_j$. Combinado con la repulsión inter-robot, los miembros se distribuyen de forma aproximadamente uniforme sobre ese anillo, lo que induce un polígono regular para cualquier cardinalidad $n_k \geq 2$, sin la sobredeterminación de un término por pares (en el plano no pueden coexistir más de tres robots a igual distancia mutua). La formulación es relativa al centroide y, por tanto, invariante a traslación: vale igual durante el transporte, cuando el anillo acompaña al centroide en movimiento. Cada robot trata $\bar{h}_k$ como un valor recibido de sus compañeros de coalición y no deriva respecto a él, de modo que el gradiente del término es $\delta(\|h_i - \bar{h}_k\| - \rho_f) (h_i - \bar{h}_k) / (\|h_i - \bar{h}_k\| + \varepsilon_f)$, donde ε_f regulariza el vector unitario y evita la singularidad cuando $\|h_i - \bar{h}_k\| \rightarrow 0$. La separación entre robots adyacentes que resulta de este equilibrio es entonces $d^* = 2\rho_f \sin(\pi/n_k)$, una cantidad *emergente* y no impuesta: para $n_k = 2$ los dos robots quedan en lados opuestos de la carga ($d^* = 2\rho_f$) y para $n_k = 3$ forman un triángulo equilátero. Para $n_k = 1$ no hay geometría de coalición y el término se desactiva ($1_{[n_k \geq 2]} = 0$): el robot se posiciona directamente sobre la carga. La zona de formación se activa ($1_{[\text{form}]} = 1$) cuando la coalición está en modo de transporte o cuando el robot ha entrado en el radio r_{form} de la recogida, $\|h_i - l_k\| < r_{\text{form}}$.

Cuando el escenario incluye obstáculos estáticos, cada robot solo usa los que detecta en $O_i(t)$; a los términos de (35) se añade un término repulsivo de obstáculos

$$F_i^{\text{obs}} = \eta_o \sum_{O_m \in O_i(t)} \frac{1}{\text{dist}(q_i^{xy}, O_m)^2 + \varepsilon_o^2}, \quad (36)$$

Se calcula sobre el centro físico q_i^{xy} , donde ε_o regulariza el denominador. Es una

heurística reactiva de simulación que no sustituye la planificación global de rutas ni certifica la ausencia de colisiones.

El campo de gradiente se aplica sobre el punto adelantado, no sobre el centro, y se convierte en comandos cinemáticos invirtiendo el jacobiano del punto adelantado:

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\ell \sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \ell \cos \theta_i \end{bmatrix}^{-1} u_h, \quad u_h = -\nabla_{h_i} F_i, \quad (37)$$

seguida de saturación a $|v_i| \leq v_{\text{máx}}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\text{máx}}$. El jacobiano tiene determinante ℓ , por lo que es invertible para todo $\ell > 0$. En la práctica, la conversión regula el punto adelantado h_i a una vecindad del objetivo y evita aplicar un gradiente cartesiano directamente sobre el centro geométrico del robot diferencial, con lo que respeta su naturaleza no holonómica.

4.8.1. Fase de transporte y transición al destino

Una vez que la coalición C_k cumple $|C_k(t)| \geq n_k$ durante al menos $\tau_s = 3$ pasos consecutivos, el sistema activa el *modo de transporte*: el objetivo del campo de gradiente (35) cambia de la posición de recogida l_k al destino de descarga d_k . Formalmente, el término de atracción de (35) emplea el objetivo efectivo:

$$l_{s_i}^{\text{eff}}(t) = \begin{cases} l_k & \text{si } |C_k(t)| < n_k \text{ (fase de reclutamiento),} \\ d_k & \text{si } |C_k(t)| \geq n_k \text{ (fase de transporte).} \end{cases} \quad (38)$$

La transición de modo (38) supone $R > 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}})$, condición que garantiza que los robots capaces de rodear una misma carga forman un subgrafo completo y evalúan $|C_k| \geq n_k$ de forma sincronizada; por debajo de ese umbral la decisión de modo puede fragmentarse, régimen caracterizado en el Escenario D.

El factor espacial $\Psi(\cdot)$ se fija en 1,0 para todos los robots de C_k mientras dura el transporte. Sin esta corrección, la distancia $\|q_i^{xy} - l_k\|$ crecería a medida que la coalición se aleja del punto de recogida hacia d_k , lo que reduciría artificialmente el payoff de la tarea y podría inducir defecciones de la coalición durante el transporte.

Durante la fase de transporte, el centroide de la coalición C_k navega hacia el destino

d_k bajo el campo de potencial, con el término de obstáculos F_i^{obs} (36) activo sobre cada robot; los miembros de la coalición mantienen el anillo de formación de radio ρ_f alrededor del centroide en movimiento. Así, la coalición desvía su trayectoria colectiva ante obstáculos estáticos sin disolverse. El modelo permanece cinemático: no se simulan fuerzas de contacto sobre la carga. La evitación a nivel de coalición se evalúa empíricamente en los escenarios con obstáculos y cualitativamente en CoppeliaSim (Escenario F).

La transición es bidireccional: si durante el modo de transporte la coalición pierde un miembro y satisface $|C_k(t)| < n_k$ durante τ_s pasos consecutivos (por ejemplo, por la retirada abrupta de un robot), el modo revierte a reclutamiento, el objetivo efectivo regresa a l_k y el factor $\Psi(\cdot)$ vuelve a calcularse dinámicamente. Esta histéresis evita transiciones espurias debidas a fluctuaciones momentáneas en la coalición.

Cuando el centroide de C_k entra en r_{det} del destino d_k , la tarea k se da por completada; en ese instante se detiene el reloj de $\bar{T}$.

Observación 4.2 (Modelo cinemático de la fase de transporte). El modelo de transporte es puramente cinemático: se propaga el movimiento del *centroide de la coalición* hacia d_k , sin simular la respuesta dinámica de la carga a las fuerzas de contacto. La geometría de formación d^* define las condiciones iniciales de posición relativa que un controlador de manipulación aguas abajo (como el propuesto por Ebel et al. 2024) consumiría para calcular las fuerzas necesarias. En la simulación Python se registra la trayectoria de la pose de la carga como el centroide de C_k durante el modo de transporte; en la validación CoppeliaSim (Escenario F) se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente a ese centroide.

Lema 4.4 (Error cinemático del transporte por centroide). *Sea C_k una coalición en modo transporte y sea*

$$p_L(t) = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} p_i(t)$$

la posición cinemática de la carga. Supóngase que cada robot sigue una velocidad deseada común $u_k(t)$ más una corrección de formación $v_i(t)$:

$$\dot{p}_i(t) = u_k(t) + v_i(t), \quad \|v_i(t)\| \leq K_f \epsilon_f,$$

donde ϵ_f acota el error de formación respecto al anillo deseado. Entonces

$$\|\dot{p}_L(t) - u_k(t)\| \leq K_f \epsilon_f. \quad (39)$$

Si además las correcciones de formación están balanceadas, $\sum_{i \in C_k} v_i(t) = 0$, entonces $\dot{p}_L(t) = u_k(t)$.

Demostración. Derivando la definición del centroide,

$$\dot{p}_L(t) = \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \dot{p}_i(t) = u_k(t) + \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} v_i(t).$$

Por desigualdad triangular,

$$\|\dot{p}_L - u_k\| \leq \frac{1}{|C_k|} \sum_{i \in C_k} \|v_i\| \leq K_f \epsilon_f.$$

Si la suma de correcciones es cero, el segundo término desaparece. □

Ejemplo numérico. Para una coalición de tres robots, si el controlador de formación mantiene $\epsilon_f \leq 0,04$ m y $K_f = 1,5$ s⁻¹, el error de velocidad del centroide queda acotado por 0,06 m/s. Con $v_{\text{máx}} = 0,5$ m/s, esto representa un error cinemático de hasta el 12 % del comando máximo, aceptable como modelo de validación de alto nivel pero insuficiente para afirmar control de fuerzas sobre la carga.

4.9. Acoplamiento entre las tres dinámicas

Las tres dinámicas no se ejecutan en serie, sino acopladas dentro de un mismo bucle cada $T_s = 0,1$ s (Fig. 7), y el acoplamiento es bidireccional. La posición de un robot fija el descuento espacial de su payoff; ese payoff inclina la preferencia que selecciona la estrategia; la estrategia, a su vez, redirige el movimiento. Y al moverse, el robot altera tanto su posición como con quién puede comunicarse, de modo que el lazo se cierra sobre sí mismo en el paso siguiente.

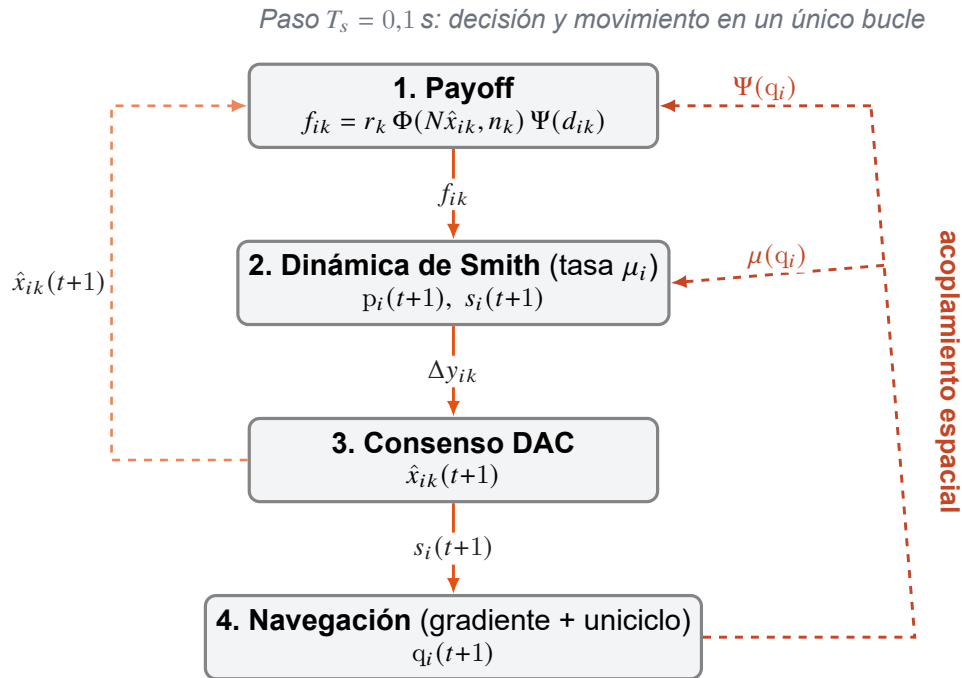


Figura 7. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas. Los cuatro bloques se ejecutan secuencialmente dentro del mismo paso temporal $T_s = 0,1$ s (flechas naranjas). La estimación $\hat{x}_{ik}$ realimenta el payoff (retorno discontinuo izquierdo) y la pose q_i modula el descuento espacial Ψ del payoff y la tasa de revisión μ_i de Smith (acoplamiento espacial, derecha): la decisión de asignación y el movimiento quedan acoplados en un único bucle.

Tabla 3. Acoplamiento bidireccional entre las tres dinámicas.

Interacción	Descripción
$p_i(t) \rightarrow f_{ik} \rightarrow s_i(t)$	La estrategia determina el destino l_{s_i} y modifica el campo de potencial F_i .
$q_i^{xy}(t) \rightarrow \Psi \rightarrow f_{ik}$	La posición determina el descuento espacial del payoff de cada tarea.
$q_i^{xy}(t) \rightarrow G(t) \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El movimiento cambia la topología del grafo y la velocidad de consenso.
$s_i(t+1) \rightarrow \Delta y_{ik} \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El cambio de estrategia inyecta instantáneamente Δy_{ik} en el DAC, compensando el salto sin reinicializar el estimador.
$\mu_i(t) \leftarrow q_i, l_{s_i}$	La tasa de revisión depende de la distancia al destino actual.

4.10. Pseudocódigo del bucle de control

El Algoritmo 1 formaliza el bucle de control ejecutado por cada robot i en cada paso temporal. Los pasos de los tres bloques dinámicos se ejecutan secuencialmente dentro del mismo instante t ; las comunicaciones con los vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ se realizan al inicio del paso y se consideran atómicas.

Observación 4.3 (Error de seguimiento del DAC tras cambios simultáneos). Cuando varios robots cambian de estrategia en el mismo instante t , los términos Δy_{ik} correspondientes inyectan el salto instantáneo en el estimador sin reinicializarlo. Sin embargo, si m robots reasignan simultáneamente, el DAC acumula un error de seguimiento inicial acotado por $O(m/N)$; el transitorio decae como $(1 - \varepsilon\lambda_2)^t$ y se extingue en $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ pasos. El efecto acumulado de estos transitorios queda capturado por la métrica Δ_{chg} en el Escenario A.

4.11. Análisis de convergencia

El análisis formal se presenta en dos pasos: un teorema de convergencia para el caso *base ideal* y una proposición que acota la perturbación introducida por el consenso local con R finito. El análisis del caso general (grafo irregular, grafo no conexo, tareas heterogéneas, cardinalidades distintas) queda como trabajo futuro. La Figura 8 resume la relación entre el caso base analizado formalmente y el sistema completo evaluado por simulación.

Teorema 4.1 (Convergencia, caso base ideal). *Considérese N robots con rango de comunicación $R = \infty$ (sin error de consenso), K tareas homogéneas con $n_k = n$ para todo k y $r_k = r$ para todo k , $N = Kn$ (balance exacto), factor espacial $\Psi \equiv 1$ y sin transición de modo. Bajo las dinámicas de Smith (29) con payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ (comunicación global perfecta, $\hat{x}_{ik} = x_k$), donde Φ es estrictamente decreciente en $z = Nx_k$, el único equilibrio Nash interior en las tareas activas ($k \geq 1$) es:*

$$x_k^* = \frac{n}{N} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \quad x_0^* = 0.$$

Este equilibrio es localmente asintóticamente estable bajo la condición (C1): $\beta \in$

Algorithm 1 Bucle de control distribuido, robot i , instante t

Require: $q_i(t)$, $p_i(t)$, $\hat{x}_i(t)$, $s_i(t)$, $\{l_k, d_k, r_k, n_k\}$, $C_k(t)$, $\text{modo}_k(t)$, contadores cnt_k^+ , cnt_k^-
Ensure: $q_i(t+1)$, $p_i(t+1)$, $\hat{x}_i(t+1)$

- 1: **Bloque 1: Cálculo de payoffs** (27)
- 2: **for** cada $k \geq 1$ **do**
- 3: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **then**
- 4: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow d_k$; $\Psi_k \leftarrow 1,0$
- 5: **else**
- 6: $l_k^{\text{eff}} \leftarrow l_k$; $\Psi_k \leftarrow \exp(-\|q_i^{xy} - l_k\|^2 / (2\lambda^2))$
- 7: **end if**
- 8: $f_{ik} \leftarrow r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}(t), 0, 1), n_k) \cdot \Psi_k$
- 9: **end for**
- 10: $f_{i0} \leftarrow r_0$
- 11: **Bloque 2: Dinámica de Smith** (29)–(30)
- 12: **if** $s_i = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo espacial, tasa base
- 13: $\mu_i \leftarrow \mu_0$
- 14: **else**
- 15: $\mu_i \leftarrow \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp(-\|q_i^{xy} - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 / (2\sigma_{\text{rev}}^2))\right)$
- 16: **end if**
- 17: **for** cada $k \in S$ **do**
- 18: $\tilde{p}_{ik} \leftarrow p_{ik} + T_s \mu_i [\sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+]$
- 19: **end for**
- 20: $p_i(t+1) \leftarrow \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i)$; $k^* \leftarrow \arg \max_k p_{ik}(t+1)$
- 21: **if** $p_{ik^*}(t+1) - p_{i,s_i(t)}(t+1) > \rho_s$ **then**
- 22: $s_i(t+1) \leftarrow k^*$ ▷ regla de histéresis (32)
- 23: **else**
- 24: $s_i(t+1) \leftarrow s_i(t)$ ▷ persiste bajo ρ_s (incluye empates)
- 25: **end if**
- 26: **Bloque 3: Consenso dinámico de media (DAC)** (26)
- 27: **for** cada $k \in S$ **do**
- 28: $\hat{x}_{ik}(t+1) \leftarrow \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t))$ ▷ $y_{ik}(t+1) = 1_{[s_i(t+1)=k]}$ proviene del Bloque 2
- 29: **end for**
- 30: **Bloque 4: Gradiente reactivo y cinemática** (35)–(37)
- 31: **if** $s_i(t+1) = 0$ **then** ▷ robot inactivo: sin objetivo, permanece en reposo
- 32: $v_i \leftarrow 0$; $\omega_i \leftarrow 0$
- 33: $\omega_{R,i} \leftarrow 0$; $\omega_{L,i} \leftarrow 0$
- 34: **else**
- 35: $h_i \leftarrow q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^T$; $u_h \leftarrow -\nabla_{h_i} F_i(h_i; l_{s_i}^{\text{eff}})$
- 36: $[v_i; \omega_i]^T \leftarrow J(\theta_i, \ell)^{-1} u_h$, saturado a $(v_{\max}, \omega_{\max})$ ▷ $J(\theta_i, \ell)$: jacobiano del punto adelantado, ec. (37)
- 37: $(\omega_{R,i}, \omega_{L,i}) \leftarrow \text{wheel_map}(v_i, \omega_i, r_w, b)$ ▷ ec. (4)
- 38: **end if**
- 39: $q_i(t+1) \leftarrow \text{unicycle_step}(q_i(t), v_i, \omega_i)$
- 40: **Actualización del grafo y modo de tarea**
- 41: $N_i(t+1) \leftarrow \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t+1) - q_j^{xy}(t+1)\| \leq R\}$
- 42: **for** cada tarea k con $i \in C_k$ **do**
- 43: **if** $|C_k(t+1)| \geq n_k$ **then**
- 44: $\text{cnt}_k^+ \leftarrow \text{cnt}_k^+ + 1$; $\text{cnt}_k^- \leftarrow 0$
- 45: **else**
- 46: $\text{cnt}_k^- \leftarrow \text{cnt}_k^- + 1$; $\text{cnt}_k^+ \leftarrow 0$ ▷ reinicio al caer bajo n_k
- 47: **end if**
- 48: **if** $\text{modo}_k(t) = \text{reclutamiento}$ **y** $\text{cnt}_k^+ \geq \tau_s$ **then** ▷ ec. (38)
- 49: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{transporte}$
- 50: **else if** $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$ **y** $\text{cnt}_k^- \geq \tau_s$ **then**
- 51: $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{reclutamiento}$ ▷ transición inversa
- 52: **end if**
- 53: **end for**

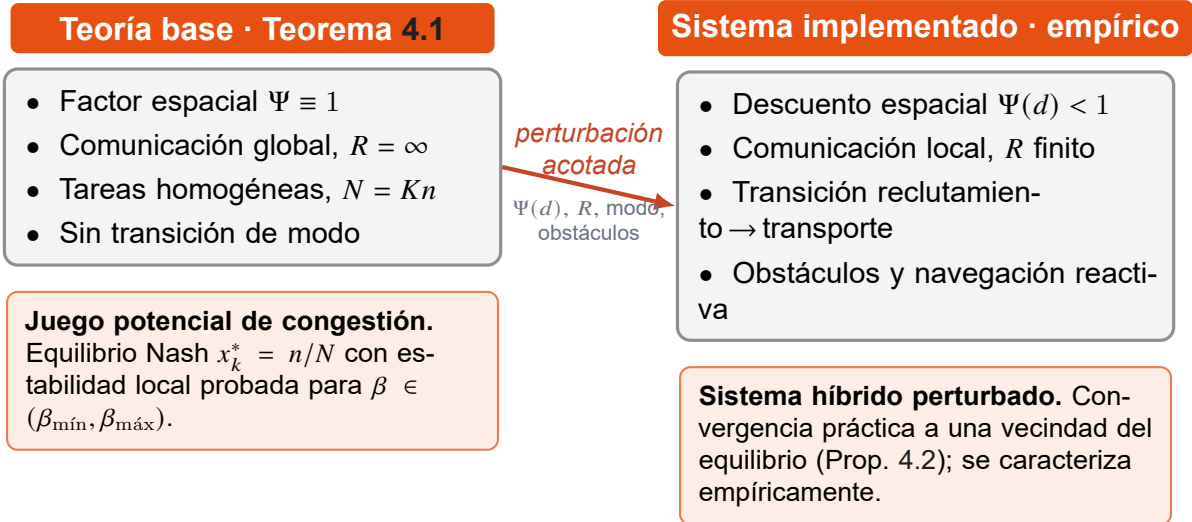


Figura 8. Relación entre el caso base analizado formalmente (Teorema 4.1) y el sistema implementado evaluado por simulación. El descuento espacial $\Psi(d)$, la comunicación local, la transición de modo y los obstáculos actúan como una perturbación acotada del juego potencial base; la Proposición 4.2 delimita su efecto y la convergencia práctica a una vecindad del equilibrio se caracteriza empíricamente.

$(\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde los límites están dados explícitamente por:

$$\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right), \quad (40)$$

$$\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \cdot \mu_0 \cdot r \cdot N}. \quad (41)$$

El umbral $\beta_{\min}$ se introduce como criterio de diseño, no como condición necesaria: garantiza una separación de payoff equivalente a un robot en la ocupación normalizada $(1/N)$ y previene gradientes desvanecientes en la zona de reclutamiento de la sigmoide. La derivación siguiente formaliza ese criterio. $\beta_{\min} \approx 2/N$ para N grande (primer orden de Taylor). $\beta_{\min}$ es una condición de separación de payoff: garantiza que la diferencia $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$ sea suficiente para distinguir el estado subtamaño ($z = n-1$) del sobretamaño ($z = n+1$). La derivación es directa: con $\Phi(z, n) = 1/(1 + e^{\beta(z-n)})$ se tiene $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) = (e^{\beta} - 1)/(e^{\beta} + 1)$; la condición $(e^{\beta} - 1)/(e^{\beta} + 1) > 1/N$ equivale a $e^{\beta} > (N+1)/(N-1)$, es decir, $\beta > \ln((N+1)/(N-1)) = \beta_{\min}$. $\beta_{\max}$ garantiza la estabilidad local de la dinámica en tiempo discreto: se obtiene de la condición de que el paso de actualización $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$, derivada de la linealización en x^* .

Nota (alcance de las hipótesis). Al no haber transición de modo, la coalición no migra al destino y el sistema permanece en la fase estacionaria de reclutamiento, donde

además $\Psi \equiv 1$ (sin descuento espacial). El equilibrio se analiza, por tanto, únicamente en esa fase; la fase de transporte y el cierre de la tarea se evalúan empíricamente en los Escenarios B, C y E. Las cotas (40)–(41) son, además, condiciones *suficientes* derivadas del análisis de Lyapunov: valores de β fuera del intervalo pueden seguir siendo estables, pero el teorema no lo garantiza. El análisis cubre la fase de reclutamiento homogénea; la navegación de la coalición con evitación de obstáculos durante el transporte queda fuera de la garantía formal y se caracteriza únicamente de forma empírica, dado que los campos de potencial artificial carecen de garantías globales frente a mínimos locales.

Demostración (esbozo). El argumento se construye en cuatro pasos.

Paso 1: estructura de juego potencial. La función de payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ es estrictamente decreciente en x_k : cuantos más robots hay en la tarea k , menor es el payoff. Esta propiedad define un juego de congestión simétrico. Por el resultado de Monderer y Shapley (Monderer and Shapley, 1996), todo juego de congestión simétrico es un juego potencial (véase también Sandholm 2010, Cap. 3) con función potencial

$$V(x) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz.$$

Paso 2: Smith como ascenso en el potencial. Las dinámicas de Smith son un protocolo de revisión de paridad (pairwise protocol) que en tiempo continuo asciende sobre el potencial: $\dot{V} \geq 0$ a lo largo de las trayectorias, con igualdad solo en los equilibrios de Nash (Sandholm 2010, §5.6 y §7.1). Para la versión *distribuida* empleada aquí, Barreiro-Gómez et al. (2017) prueban la estabilidad asintótica del equilibrio de Nash en juegos potenciales mediante la función de Lyapunov $E_V(x) = V(x^*) - V(x)$, con $\dot{E}_V = -f^\top L^{(x)} f \leq 0$. La formulación en *tiempo discreto* se sustenta en Martínez-Piazuelo et al. (2020, 2022a), que establecen la estabilidad asintótica de las dinámicas de Smith distribuidas en tiempo discreto bajo una condición suficiente sobre el tamaño del paso de actualización, inversamente proporcional al número máximo de vecinos en el grafo. Esta cota sobre el paso es del mismo tipo que la que define $\beta_{\text{máx}}$ (Paso 4): la función $\Phi(\cdot, n)$ satisface $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, por lo que es Lipschitz- $\frac{\beta}{4}$ en z y el payoff $f_{ik} = r \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ es Lipschitz- $\frac{rN\beta}{4}$ en $\hat{x}_{ik}$ (el factor N proviene del cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$), y es estrictamente decreciente en la masa de la estrategia. Bajo estas hipótesis, los únicos

puntos fijos son los máximos de V sobre el símplex.

Paso 3: unicidad del máximo interior. La Hessiana de V en el espacio ambiente es diagonal con entradas $\partial^2 V / \partial x_k^2|_{x^*} = rN\Phi'(n, n) = -rN\beta/4 < 0$, donde se usó $\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(1-\Phi)$, $\Phi(n, n) = 1/2$, y la regla de la cadena $\partial(V)/\partial x_k = r\Phi(Nx_k, n)$. Esta escala corresponde al potencial normalizado $V(x) = (r/N) \sum_k \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz$. Si se trabaja directamente en ocupaciones z_k , la curvatura local es $r\Phi'(n, n) = -r\beta/4$; si se elimina el factor normalizador $1/N$, aparece un factor adicional N . La definitud negativa no cambia, pero la cota de paso sí depende de la convención de escala usada en la linealización. En el subespacio tangente al símplex ($\sum_k dx_k = 0$, dimensión $K-1$), la Hessiana restringida sigue siendo definida negativa pues todos sus valores propios son $-rN\beta/4$; por tanto, la maximización restringida tiene un único máximo interior x^* , y en ese punto $Nx_k^* = n$: la restricción de cardinalidad se satisface exactamente.

Paso 4: estabilidad local en tiempo discreto. Se define $W(x) = V(x^*) - V(x) \geq 0$ en un entorno de x^* (no negativa por ser x^* el máximo de V). Dado que las dinámicas de Smith ascienden sobre V (Paso 2), W es una función de Lyapunov estricta en ese entorno. $\beta_{\min}$ es una *condición de separación de payoff*: garantiza $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$, lo que produce pendiente suficiente en x^* para que W sea localmente estricta. $\beta_{\max}$ proviene de exigir radio espectral < 1 a la linealización de Smith en x^* : la condición escalar $T_s \mu_0 rN\beta/4 < 2$ es la cota resultante. Combinados, $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$ asegura que W decrece estrictamente y x^* es localmente asintóticamente estable. $\square$

El Teorema 4.1 describe un caso idealizado. El sistema realmente implementado opera con R finito, factor espacial Ψ activo y transición de modo, condiciones que separan el payoff efectivo del payoff del juego base. La siguiente proposición acota esa separación.

Proposición 4.2 (Perturbación por consenso local). *Sea $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ el error de estimación del DAC, y supóngase $|e_{ik}(t)| \leq \bar{e}$ para todo i, k . Entonces la perturbación del payoff respecto al juego base está acotada por*

$$|\delta f_{ik}| = |f_{ik}(\hat{x}_{ik}) - f_{ik}(x_k)| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Demostración. Como $f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik})$ con $\Psi \leq 1$ y $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, el teorema del valor medio aplicado a Φ con el cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$ da $|\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) -$

$|\Phi(Nx_k, n_k)| \leq (\beta/4) N |e_{ik}| \leq (\beta N/4) \bar{e}$; multiplicando por r_k $\Psi \leq r_k$ se obtiene la cota. $\square$

La cota afecta solo al canal de error del DAC sobre el payoff. No cubre formalmente el efecto del factor espacial $\Psi(d)$, el grafo de comunicación móvil $G(t)$, la transición híbrida reclutamiento–transporte, las saturaciones cinemáticas ni los mínimos locales del campo de potencial; todos estos efectos se evalúan empíricamente en los Escenarios B–E. En la notación robusta del Anexo A.4, el error total se interpreta como

$$\bar{e}_{\text{impl}} = \bar{e}_{\text{DAC}} + \bar{e}_{\Psi} + \bar{e}_{\text{disc}} + \bar{e}_{\text{hyb}},$$

donde la Proposición 4.2 sólo justifica

$$\bar{e}_{\text{DAC}} \leq \frac{r_{\text{máx}} \beta N}{4} \bar{e}.$$

La convergencia práctica del lazo completo queda, por tanto, como afirmación empírica condicionada por ese presupuesto de errores, no como consecuencia directa del teorema homogéneo.

El sistema implementado es, por tanto, una versión perturbada del juego base del Teorema 4.1, acotada por la Proposición 4.2. Lo razonable no es la convergencia exacta al equilibrio Nash ideal, sino la *convergencia práctica a una vecindad del equilibrio*; su radio se mide en simulación mediante las métricas F , $D(R)$, Δ_{chg} y ΔJ .

Observación 4.4. El Teorema 4.1 usa $R = \infty$ y $N = Kn$. Para los parámetros nominales ($T_s = 0,1$, $\mu_0 = 0,5$, $r = 1$, $N = 6$, $K = 3$, $n = 2$), los límites (40)–(41) dan $\beta_{\text{mín}} \approx 0,34$ y $\beta_{\text{máx}} \approx 26,7$, por lo que el valor nominal $\beta = 2,0$ satisface la condición (C1) con amplio margen. Cuando R es finito, el error de consenso e_{ik} introduce una perturbación en los payoffs cuyo efecto sobre el equilibrio se mide experimentalmente en el Escenario D mediante la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$. La extensión a $N \neq Kn$ (número no divisible exactamente) introduce estados de inactividad $x_0^* > 0$ y es parte del análisis general que queda como trabajo futuro. El dominio de atracción de x^* no se estima en este esbozo; la convergencia desde inicializaciones arbitrarias sobre el simplex se verifica numéricamente en el Escenario A (configuración balanceada).

Observación 4.5 (Puente entre fracciones continuas y coaliciones enteras). El Teorema 4.1 prueba que la *fracción* de robots converge a $x_k^* = n/N$, un punto del simplex

continuo. El requisito de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$ vive en el dominio *entero*: un robot se asigna a la tarea k si $s_i = \arg \max_k p_{ik}$. La correspondencia no es exacta: incluso con $x_k = n/N$, los números enteros $|C_k|$ pueden diferir en ± 1 según cómo se resuelvan los empates en $\arg \max$. Cuando $N = Kn$ y el sistema alcanza el equilibrio interior, la distribución simétrica implica exactamente n robots por tarea con probabilidad alta, aunque no garantizada al 100 %. La tasa de factibilidad F (proporción de episodios en que $|C_k| \geq n_k$ se alcanza para toda k dentro del horizonte) es la métrica empírica que cierra este puente.

Lema 4.5 (Criterio entero de factibilidad). Sea $\tilde{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1_{[s_i=k]}$ la ocupación empírica pura de la tarea k , de modo que $N\tilde{x}_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es el número de robots con estrategia $s_i = k$ (esto es, $N\tilde{x}_k = a_k$). En general la ocupación física presente cumple $\text{count}_k(t) = |C_k(t)| \leq N\tilde{x}_k(t)$, con igualdad cuando todos esos robots se encuentran dentro del radio de detección r_{det} de la tarea (coalición ya formada, régimen estacionario); en transitorios o durante reasignaciones la desigualdad puede ser estricta. Bajo dicha igualdad: (i) si $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ para toda k , entonces $|C_k| \geq n_k$ para toda k ; (ii) en el caso balanceado $N = Kn$, si $|\tilde{x}_k - n/N| < 1/(2N)$ para toda k , entonces $|C_k| = n$ exactamente.

Demostración. Bajo la igualdad $|C_k| = N\tilde{x}_k$ y siendo $N\tilde{x}_k$ entero: (i) $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ implica $N\tilde{x}_k \geq n_k$; (ii) $|N\tilde{x}_k - n| < 1/2$ con $N\tilde{x}_k$ y n enteros fuerza $N\tilde{x}_k = n$. $\square$

Este lema conecta el equilibrio continuo $x_k^* = n/N$ del Teorema 4.1 con la factibilidad entera: en régimen estacionario, una vecindad de radio $1/(2N)$ alrededor de x_k^* es suficiente para la cardinalidad exacta.

Observación 4.6 (Tiempo de convergencia del DAC). Para los parámetros nominales, el tiempo de contracción del error de seguimiento del DAC se estima a partir del término de difusión en la red: el error $\hat{x}(t+1) - \bar{x}(t+1) = (I - \varepsilon L)(\hat{x}(t) - \bar{x}(t))$ decae como $(1 - \varepsilon \lambda_2)^t$, donde $\varepsilon = 0,05$ y λ_2 es el valor de Fiedler del grafo de comunicación, que en el Escenario A depende de las posiciones 2D y del rango R . Tomando un valor representativo $\lambda_2 \approx 1$ (orden de magnitud del Fiedler en configuraciones densas en 2D), el número de pasos para reducir el error residual en un factor $1/e$ es:

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \cdot \lambda_2} = \frac{1}{0,05 \cdot 1} = 20 \text{ pasos}, \quad \tau_{\text{conv}} \approx \tau_{\text{pasos}} \cdot T_s = 2 \text{ s}.$$

En el caso límite de comunicación global ($R = \infty$) el grafo es completo y $\lambda_2 = N = 6$, lo que reduce τ_{pasos} a ≈ 3 pasos. Este tiempo ($\approx 20 T_s$) es del mismo orden que el tiempo de formación de coalición esperado, lo que plantea una tensión de diseño: el lazo de Smith opera con estimaciones que aún no han alcanzado la media global exacta. El término Δy_{ik} del DAC compensa el salto local instantáneamente, pero el error de seguimiento acotado por $O(1/N)$ (véase Obs. 4.1) persiste ~ 20 pasos adicionales hasta que la información se propaga por la red. Durante ese transitorio, el payoff f_{ik} puede sobrestimar la ocupación (sesgo estabilizador en saturación) o subestimarla (perturbador en reclutamiento). El efecto neto se cuantifica mediante Δ_{chg} en el Escenario A; la ablación de $\hat{x}$ ideal frente a estimado aísla el impacto del error de consenso sobre el equilibrio resultante.

4.12. Diseño experimental

El diseño compara cinco tratamientos principales en seis escenarios. Además, se añade un sexto tratamiento exploratorio para la subasta de un solo reloj. Todos los tratamientos usan los mismos valores de parámetros físicos, las mismas condiciones iniciales de posición (controladas por semilla) y la misma secuencia de aparición de tareas.

4.12.1. Tratamientos

Los tratamientos forman una escalera incremental. Cada peldaño añade un único mecanismo sobre el anterior, de modo que la diferencia de desempeño entre dos niveles consecutivos se atribuye a ese mecanismo y no a otra cosa. El contraste más limpio es T3 contra T4: comparten payoff (6), estimador DAC (26) para $\hat{x}_{ik}$ y los parámetros β, λ, μ_0 ; lo único que cambia entre ellos es la ley de revisión.

- **T1 – Heurística voraz local:** cada robot selecciona la tarea más cercana que todavía necesita robots ($|C_k| < n_k$), usando solo información geométrica local. No hay estimación de ocupación ni dinámica de revisión: mide si la sola cercanía geométrica resuelve la asignación.
- **T2 – DAC con regla voraz:** se ejecuta el consenso dinámico de media (26) para estimar la ocupación $\hat{x}_{ik}$, pero la asignación aplica una regla voraz sobre esas

estimaciones, sin dinámica poblacional de revisión. Aísla si basta con estimar bien la ocupación, sin una dinámica de decisión que la explote.

- **T3 – Replicador distribuido modificado:** dinámica del replicador en tiempo discreto (Quijano et al., 2017) con el mismo payoff y el mismo estimador DAC que T4. La actualización

$$p_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) p_{ik}(t) (f_{ik}(t) - \bar{f}_i(t)),$$

proyectada al simplex, requiere la media de payoff de la población $\bar{f}_i$, que no es una cantidad local: se estima mediante una *segunda capa de consenso* sobre los valores $\bar{f}_j$ de los vecinos (véase § 1.2). Esta arquitectura de doble consenso es necesaria para que la comparación con T4 sea justa: calcular $\bar{f}_i$ de forma puramente local eliminaría precisamente el sesgo topológico que T3 está diseñado para exponer. Examina si una dinámica poblacional basada en la media de payoff resuelve el problema.

- **T4 – Dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto):** tres dinámicas acopladas con función de payoff (6), dinámica de Smith (29), cuya comparación bilateral evita estimar la media global, y tasa de revisión espacialmente modulada (33). Dentro de T4 se contempla una ablación interna para aislar el efecto del acoplamiento espacial y de la tasa de revisión: **T4a** ($\Psi \equiv 1, \mu_i = \mu_0$), **T4b** ($\Psi(d), \mu_i = \mu_0$) y **T4c** ($\Psi(d), \mu_i(t)$), correspondiente al método completo. Evalúa si la comparación bilateral de Smith mejora sobre el replicador al reducir R .
- **T5 – Referencia centralizada replanificada:** con acceso al estado global, se resuelve la asignación de mínima distancia respetando la cardinalidad: cada tarea k se expande en n_k *slots* idénticos; se añaden *filas ficticias* si $N < \sum_k n_k$ o *columnas ficticias* si $N > \sum_k n_k$ (al menos un robot queda inactivo); y se minimiza la distancia euclídea total robot–slot mediante el algoritmo húngaro sobre la matriz cuadrada resultante. Emplea la misma cinemática unicycle y los mismos límites de velocidad ($v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$) que el resto de tratamientos. La reasignación se replanifica cada $\Delta T_c = 1$ s y ante eventos (aparición o desaparición de tareas, retirada de robots). La función objetivo, minimizar la distancia de asignación, no coincide necesariamente con maximizar Θ , por lo que T5 es una referencia de eficiencia de asignación, no un límite superior absoluto del throughput. Cuantifica cuánto se

pierde por descentralizar.

- **T6 – Subasta Smith de un solo reloj (extensión):** conserva la dinámica Smith y el DAC de T4, pero reemplaza las recompensas fijas por precios integrales acotados según (16). Cada tarea ajusta $r_k(t)$ con el error entre su objetivo q_k y la ocupación estimada, mientras los robots siguen revisando sus preferencias en el mismo ciclo de control. No forma parte de los criterios de aceptación principales del TFM; se reporta como extensión de alto nivel porque conecta el modelo base con una lectura dual linealizada y con el régimen de *water-filling* saturado.

4.12.2. Escenarios

La Tabla 4 describe los seis escenarios del núcleo experimental (A–F) y un escenario exploratorio adicional (G, § 4.17). Los seis del núcleo se ejecutan con $m = 30$ repeticiones por tratamiento con semillas distintas pero fijadas.

4.13. Métricas

Todas las métricas se definen antes de ejecutar la campaña experimental y se calculan automáticamente sobre los registros de cada episodio.

Los resultados se resumirán como media $\pm$ desviación estándar sobre $m = 30$ repeticiones por modelo y escenario. Como las repeticiones se ejecutan con las mismas seeds para todos los tratamientos, la comparación principal será entre pares, para cada semilla se calculará la diferencia entre métodos y se reportará la media de esa diferencia con un intervalo de confianza del 95 % obtenido por *bootstrap*. Cuando se requiera una prueba de significación, se usará la prueba de Wilcoxon de rangos con signo, adecuada para comparaciones pareadas para casos que no pueden asumir normalidad.

Para las métricas binarias, como éxito o fallo de una tarea, se reportará la tasa de éxito con su intervalo de confianza de distribución binomial. Si algún escenario produce fallos, se mostrará al menos un episodio representativo para documentar el modo de fallo y no solo el promedio. Además, se conservarán las trayectorias completas de preferencias $p_i(t)$, posiciones $q_i(t)$ y estimaciones $\hat{x}_i(t)$ para revisar a posteriori cómo se formó o se

Tabla 4. Escenarios experimentales: configuración, propósito y parámetros clave.

Esc.	Configuración	Propósito
A	6 AGV, 3 tareas. (a) $n_k = 2$ (balanceado, $N = Kn = 6$); (b) $n_k = 1$ (línea base).	(a) Validación numérica de H1 con $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$, $N = Kn$. (b) Línea base sin requisito de coalición.
B	6 AGV; 1 tarea ligera ($n = 1$) + 1 tarea pesada ($n = 3$).	Prueba central de coalición mínima: 1 robot a la ligera, 3 a la pesada.
C	12 AGV, 5 tareas con $n_k \in \{1, 1, 2, 3, 4\}$. Recompensas $r_k \in \{2, 0, 1, 0, 0, 5\}$.	Competencia y prioridad: tareas de r_k alto atraen agentes antes, sin coordinación central.
D	15 AGV, 5 tareas ($n_k \in \{1, 2, 2, 3, 4\}$). R barrido en 10 puntos log-espaciados de 1 m a 15 m, más $R = \infty$.	Curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$, concentrada en la zona de transición de conectividad.
E	10 AGV, 3 tareas ($n_k \in \{2, 3, 4\}$). Eliminación abrupta de 1 robot en $t = 20$ s y 2 tareas nuevas ($n_k \in \{1, 2\}$) en $t = 30$ s.	Reactividad ante perturbación: tiempo de reconstitución de coalición tras cambios abruptos en el conjunto.
F	4–6 Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Escenario B o C con carga pasiva acoplada cinemáticamente al centroide.	Validación cualitativa de la formación de coalición y la navegación cooperativa.
G	<i>Exploratorio.</i> Flota con capacidades heterogéneas $c_i \in \{10, 20, 100\}$ kg y cargas con demandas $M_k \in \{10, 50, 200\}$ kg, siempre que la capacidad total disponible permita al menos una solución factible.	Prueba cualitativa de coaliciones por capacidad: si el robot de 100 kg está ocupado, varios robots pequeños deben cubrir una carga intermedia. No forma parte de los criterios de aceptación.

Tabla 5. Correspondencia entre hipótesis, comparación principal, escenarios de contraste y métrica principal.

Hip.	Comparación principal	Escenarios	Métrica principal
H1	T2 vs. T3/T4	B, C	$F, T_{\text{coal}}, \Delta_{\text{chg}}$
H2	T2 vs. T3/T4	B, C	F, Θ
H3	T3 con barrido de R	D	$F, \Theta, D(R)$
H4	T3 vs. T4	C, D	$F, \Theta, \Delta_{\text{chg}}$
H5	T4 (μ const. vs. modular), ablación	A, B	$\Delta_{\text{chg}}, T_{\text{coal}}$
H6	T4 vs. T5	C, D, E	$\Delta J, \Theta$

Tabla 6. Métricas de evaluación: definición e interpretación.

Símbolo	Nombre	Definición / Interpretación
Θ	Tasa de throughput	Tareas completadas por minuto promediadas sobre el episodio.
$\bar{T}$	Tiempo medio de entrega	Promedio del tiempo entre aparición de la carga y entrega al destino.
T_{coal}	Tiempo de formación de coalición	Tiempo entre aparición de la tarea y el instante en que $ C_k(t) \geq n_k$ por primera vez.
C	Sobrecarga de comunicación	Mensajes intercambiados por robot por paso temporal.
$D(R)$	Ratio de degradación	$\Theta(R)/\Theta(\infty)$; mide pérdida relativa de rendimiento con R finito.
F	Tasa de factibilidad	Porcentaje de tareas que alcanzan $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte temporal T ; en el Escenario G se reemplaza por $\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k$.
Δ_{chg}	Cambios de asignación	Cambios de estrategia por robot por paso temporal: $\frac{1}{NT} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T 1_{[s_i(t) \neq s_i(t-1)]}$; la normalización por N y T hace comparables flotas y episodios de distinta duración.
D_{tot}	Distancia total recorrida	$\sum_i \int_0^T \ v_i(t)\ dt$; proxy de consumo energético de la flota.
ΔJ	Brecha de descentralización	$(\Theta_{\text{cent}} - \Theta_{\text{dist}})/\max(\Theta_{\text{cent}}, \delta_0)$, con $J \triangleq \Theta$ y $\delta_0 = 10^{-3}$; mide cuánto pierde el distribuido respecto al centralizado ($\Delta J = 0$: sin pérdida).
E_{DAC}	Error medio de estimación	$\frac{1}{NKT} \sum_{t,i,k} \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t) $; aísla empíricamente el efecto del error de consenso del efecto de la dinámica de revisión.
N_{fail}	Episodios fallidos	Número de episodios por escenario en que alguna tarea no alcanza $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte; se expresa como tasa de fallo por tratamiento.

rompió cada coalición.

4.14. Implementación en Python

La plataforma de simulación es un paquete Python organizado en cinco piezas que se desarrollan y prueban por separado: el modelo del dominio, las dinámicas distribuidas, los tratamientos de comparación, el motor de simulación y el cálculo de métricas. Las operaciones que dominan el coste por paso (consenso, proyección al simplex y gradiente del campo) se vectorizan con NumPy. La Tabla 7 reúne los parámetros del sistema, sus valores nominales y el rango que se barre en los experimentos.

La primera versión cerrada del simulador implementa un bucle cinemático incremental con los elementos mínimos necesarios para validar el TFM por capas:

1. **Escenarios declarativos:** cada escenario define AGV, tareas (`TaskSpec`), obstáculos circulares estáticos (`ObstacleSpec`) y eventos de retirada abrupta de robots (`FailureEvent`).
2. **Dinámica decisional:** cada robot mantiene preferencias sobre $S = \{0, \dots, K\}$, calcula payoffs con (27), actualiza preferencias mediante Smith discreto (29), proyecta al simplex y aplica histéresis para evitar cambios espurios de estrategia.
3. **Estimación distribuida:** el DAC (26) se ejecuta sobre el grafo del escenario o sobre el grafo geométrico inducido por R , y alimenta el argumento $N\hat{x}_{ik}$ de la sigmoide.
4. **Navegación y formación:** el comando deseado combina atracción al punto efectivo de tarea, repulsión inter-robot, repulsión de obstáculos y un término de formación anular alrededor de la carga o del destino. El comando se integra con la cinemática unicycle y saturaciones $v_{\max}, \omega_{\max}$.
5. **Transporte y reorganización:** cuando $|C_k| \geq n_k$ durante τ_s pasos, la tarea entra en modo transporte y la carga se acopla cinemáticamente al centroide de la coalición. Si un fallo reduce la coalición por debajo de n_k durante τ_s pasos, la tarea vuelve a reclutamiento; el payoff de déficit vuelve a atraer robots cercanos sin requerir un coordinador central.

El estado registrado por episodio incluye tiempo, trayectorias de AGV, velocidades aplicadas, preferencias $p_i(t)$, estimaciones $\hat{x}_i(t)$, asignaciones discretas, modo de cada

tarea, factibilidad por paso, estado activo de cada robot y trayectorias de carga. La batería de pruebas inicial cubre cuatro propiedades: instanciación del simulador, formación y entrega de una coalición mínima, evitación reactiva de un obstáculo circular sin penetrarlo y reorganización tras la retirada de un robot en un escenario con ayuda cercana. El *gate* matemático `verify_teoría.py` se ejecuta aparte para validar el modelo fluido idealizado.

Tabla 7. Parámetros del sistema y valores nominales para los experimentos.

Símbolo	Parámetro	Valor nominal	Rango / Nota
T_s	Período de muestreo	0,10 s	Fijo
β	Pendiente sigmoide	2,0	(1,0, 5,0)
β_c	Pendiente sigmoide de capacidad	2,0	Solo Escenario G
λ	Escala espacial del payoff	5,0 m	(2,0, 10,0) m
r_0	Payoff de inactividad	0,05	Fijo
γ_r	Ganancia integral de precio	1,0	Solo T6; barrido previsto
s_k	Holgura de <i>staffing</i>	0,0	Solo T6; $q_k = n_k + s_k$
$r_k^{\text{máx}}$	Cota superior de precio	r_k YAML	Solo T6; valor verdadero declarado
μ_0	Tasa de revisión base	0,50	(0,1, 1,0)
$\mu_{\text{mín}}$	Piso de revisión (= 0,02 μ_0)	0,01	Fijo
σ_{rev}	Ancho espacial de revisión	2,0 m	(1,0, 5,0) m
τ_s	Umbral de modo transporte	3 pasos	Fijo
ρ_s	Umbral de histéresis para cambio de estrategia	0,05	Fijo
ε	Ganancia de consenso	0,05	(0, 1/ $d_{\text{máx}}$)
R	Rango de comunicación	∞	(1,0 m, ∞)
R_{vis}	Radio de percepción local	4,0 m	(2,0 m, 8,0 m)
γ	Factor de seguridad de capacidad	1,0	Exploratorio; $\gamma > 1$ exige margen
α	Ganancia de atracción	1,0	Fijo
η	Ganancia de repulsión	0,5	Fijo
δ	Ganancia de formación	0,8	Fijo
r_{det}	Radio de detección de coalición	1,0 m	Fijo
r_{form}	Radio de activación de formación	1,5 m	Fijo
r_{robot}	Radio físico del AGV	0,25 m	Pioneer 3-DX
r_{load}	Radio de la carga	0,30 m	Valor nominal
ε_r	Regularización de repulsión	0,01 m	Fijo
ε_f	Regularización de formación	0,01 m	Fijo
η_o	Ganancia de repulsión de obstáculos	0,5	valor nominal, ajustable
ε_o	Regularización de obstáculos	0,05 m	valor nominal, ajustable
$\omega_{\text{máx}}$	Velocidad angular máxima	2,5 rad/s	Pioneer 3-DX
$v_{\text{máx}}$	Velocidad máxima	0,5 m/s	Límite conservador por seguridad en escena reducida; el Pioneer 3-DX admite ~1,2 m/s
ℓ	Distancia look-ahead	0,15 m	Pioneer 3-DX
r_w, b	Radio de rueda y separación entre ruedas	0,0975 m, 0,33 m	Parámetros nominales Pioneer 3-DX

Cada experimento se describe con un fichero declarativo que fija todos los parámetros y las semillas, así que cualquier corrida es reproducible. Durante la simulación se vuelcan, en cada paso, las trayectorias $p_i(t)$, $q_i(t)$ y $\hat{x}_i(t)$; las métricas llegan después, en una etapa de postprocesado.

El código, las configuraciones YAML, las semillas y los registros de trayectorias, asignaciones, grafos, payoffs y métricas se organizan en un repositorio versionado; para una

publicación posterior se prevé una versión archivada con DOI.

4.15. Validación en CoppeliaSim

El Escenario F replica uno de los escenarios de coalición mínima (B o C) con robots Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Esta validación no añade métricas cuantitativas sino confirma que el comportamiento colectivo observado en Python es coherente con la física del simulador robótico, donde los robots se desplazan hacia las tareas correctas, forman la geometría de coalición y reaccionan ante una perturbación (retirada de un robot a mitad de la misión). La escena incluye un almacén simplificado con zonas de carga marcadas en el suelo, compatible con el tamaño operativo de los Pioneer 3-DX.

El alcance de esta validación es limitado: la simulación en CoppeliaSim verifica la viabilidad cinemática del esquema de asignación, formación y navegación (saturación de velocidades, geometría espacial). No abarca la manipulación cooperativa por contacto ni la distribución de fuerzas sobre la carga, que pertenecen a una capa de control complementaria (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024) fuera del alcance de este trabajo. La carga se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente al centroide de la coalición una vez formada.

4.16. Criterios de aceptación del método

El método se considerará satisfactorio si:

1. La tasa de factibilidad del tratamiento T4 (método propuesto) es $F \geq 0,85$ en los Escenarios B y C.
2. El tiempo de formación de coalición T_{coal} del tratamiento T4 es menor que el del tratamiento T1 en al menos el 80 % de las repeticiones del Escenario B.
3. El número de cambios de asignación Δ_{chg} del tratamiento T4 con tasa espacial (33) es inferior al del mismo tratamiento con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, validando la Hipótesis 5 (ablación de la tasa de revisión).
4. El *gate* numérico `scripts/verify_teoría.py` finaliza con todos sus tests en estado PASS; además, la validación del Escenario A (configuración balanceada $n_k = 2$, $N = Kn = 6$) con 30 episodios muestra convergencia ($T_{\text{conv}} < \infty$ y $|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$

para todo k) en al menos 27 episodios (tasa de éxito $\geq 90\%$).

5. La escena de CoppeliaSim (Escenario F) muestra visualmente la formación de la coalición requerida y la reacción ante perturbación.

Los criterios 1–5 son **conjuntivos**: deben cumplirse todos para declarar el método satisfactorio. El criterio 5 es condición necesaria pero de carácter cualitativo; los criterios 1–4 son cuantitativos y verificables estadísticamente. Los parámetros nominales se calibrarán en episodios piloto separados y quedarán fijados antes de la campaña final. Si alguno de los criterios 1–4 no se cumple en la evaluación final, se reportará como incumplimiento del criterio correspondiente. El Escenario G es exploratorio y queda excluido de los criterios de aceptación conjuntivos anteriores.

4.17. Extensión a capacidad heterogénea (formulación)

La extensión heterogénea reemplaza la pregunta “cuántos robots faltan” por “cuánta capacidad falta”. Cada robot i posee una capacidad $c_i > 0$ y cada carga k exige una demanda M_k . La capacidad asignada a una tarea se estima con una señal local $z_{ik}(t) = c_i 1_{[s_i(t)=k]}$ y un DAC análogo a (26). Como el DAC converge al *promedio* de la red, su salida se reescala por N para estimar la capacidad acumulada total $\sum_{j: s_j=k} c_j$, que se denota $\hat{C}_{ik}(t)$; es el mismo factor N que convierte la fracción $\hat{x}_{ik}$ en el recuento $N\hat{x}_{ik}$ del caso homogéneo. La demanda sigmoide de capacidad se define como

$$\Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_c(\hat{C}_{ik} - \gamma M_k))}. \quad (42)$$

Cuando la capacidad estimada está por debajo de γM_k , la tarea sigue reclutando; cuando la capacidad acumulada supera la demanda, el incentivo cae.

La versión integrable de la extensión usa la misma contribución efectiva dentro del agregado y fuera del payoff:

$$s_{ik}(t) = c_i \Psi(T_k(p_i(t))), \quad \tilde{C}_k(t) = \sum_i y_{ik}(t) s_{ik}(t), \quad (43)$$

$$f_{ik}^c = r_k \Phi_c(\hat{C}_{ik}, M_k) s_{ik}(t). \quad (44)$$

En la prueba de potencial se usa el agregado común $\tilde{C}_k$; en el simulador distribuido cada robot sustituye ese valor por su estimación DAC $\hat{C}_{ik}$.

Proposición 4.3 (Potencial de capacidad efectiva). *Si el estado físico se congela al derivar respecto de y y todos los robots comparten el agregado exacto $\tilde{C}_k$, el payoff*

$$F_{ik}^c = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) s_{ik}$$

es el gradiente del potencial

$$V_c(y, p) = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k r_k \int_0^{\tilde{C}_k} \Phi_c(u, M_k) du. \quad (45)$$

Demostración. Como s_{ik} se mantiene fijo al derivar respecto de y ,

$$\frac{\partial \tilde{C}_k}{\partial y_{ik}} = s_{ik}.$$

Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V_c}{\partial y_{ik}} = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) \frac{\partial \tilde{C}_k}{\partial y_{ik}} = r_k \Phi_c(\tilde{C}_k, M_k) s_{ik}.$$

La derivada respecto de y_{i0} es r_0 , que coincide con el payoff de inactividad. □

Un factor de *sobrecapacidad útil* del tipo

$$m_{ik}(t) = \frac{\min\{c_i, [\gamma M_k - \hat{C}_{ik}(t)]_+\}}{\gamma M_k}$$

puede añadirse como heurística experimental para evitar que un robot de gran capacidad monopolice tareas pequeñas. Sin embargo, si ese factor no entra de forma simétrica en el agregado y en el payoff marginal, deja de ser parte del resultado de potencial y debe reportarse como perturbación.

Ejemplo numérico. Considérese una tarea de $M_k = 50$ kg, con $\beta_c = 0,1 \text{ kg}^{-1}$ y $r_k = 1$. Un robot de 100 kg lejos de la tarea con $\Psi = 0,35$ aporta $s = 35$ kg efectivos. Dos robots de 20 kg con $\Psi = 0,90$ y $0,85$ aportan 18 y 17 kg. Si están asignados los dos robots

pequeños, $\tilde{C}_k = 35$ kg y

$$\Phi_c(35, 50) = \frac{1}{1 + \exp(0,1(35 - 50))} \approx 0,818.$$

El robot grande lejano tendría payoff marginal aproximado $0,818 \cdot 35 = 28,6$, mientras que un tercer robot de 10 kg con $\Psi = 0,95$ tendría $0,818 \cdot 9,5 = 7,8$. La regla no mide sólo masa nominal: mide capacidad útil descontada por accesibilidad.

La extensión heterogénea cambia la interpretación del estado: ya no interesa solo la fracción de robots x_k , sino la capacidad agregada $C_k = \sum_{i:s_i=k} c_i$. En el límite fluido, si cada clase de capacidad aporta masa continua y comparte la misma función de demanda $g_k(C_k) = r_k \Phi_c(C_k, M_k)$, existe un potencial de tipo Beckmann,

$$V_c(C) = \sum_{k=1}^K \int_0^{C_k} g_k(u) du, \quad (46)$$

estrictamente cóncavo en los agregados C_k . Por tanto, los agregados de capacidad tienen una caracterización análoga a (12), escrita por tramos:

$$W_k^C(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_c(0, M_k), \\ \gamma M_k + \frac{1}{\beta_c} \ln\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_c(0, M_k), \end{cases} \quad (47)$$

con $C_k^* = W_k^C(\lambda^*)$ para tareas activas. Esta observación no elimina la dificultad combinatoria de la implementación entera: en una flota finita todavía hay que decidir qué robots concretos, con capacidades discretas, componen cada coalición. Ese subproblema conserva una estructura de tipo *subset-sum* cuando se exige exactitud o mínima sobre-capacidad. El alcance del TFM queda entonces delimitado así: el modelo fluido permite predecir agregados de capacidad y diseñar recompensas; la composición entera de coaliciones heterogéneas se evalúa como escenario exploratorio y queda como línea natural para optimización distribuida futura.

Ejemplo numérico. Con $M_k = 50$ kg, $\gamma = 1$, $\beta_c = 0,1 \text{ kg}^{-1}$, $r_k = 1$ y $\lambda = 0,4$, la rama activa da

$$W_k^C(0,4) = 50 + 10 \ln(1,5) \approx 54,05 \text{ kg}.$$

Una coalición de $20 + 20 + 10 = 50$ kg cubre la demanda física nominal, pero no alcanza el objetivo fluido con holgura inducido por ese precio sombra. En cambio, añadir un robot de 10 kg eleva la capacidad a 60 kg y sí supera la demanda fluida. Este ejemplo muestra por qué el modelo continuo predice agregados, mientras que la flota finita debe resolver una composición discreta.

5. Marco teórico

Este capítulo desarrolla el soporte teórico que en el informe intermedio quedaba solamente esbozado. La idea central es leer la coordinación distribuida como un problema de *clearing* de capacidad efectiva. En el caso homogéneo, la unidad que se intercambia es un robot; en el caso heterogéneo, la unidad relevante es

$$s_{ik} = c_i \Psi(T_k(p_i)),$$

es decir, la capacidad nominal del robot i descontada por la accesibilidad real a la tarea k . Esta lectura conecta el modelo con juegos poblacionales, juegos potenciales, consenso dinámico y control multi-robot (Barreiro-Gómez et al., 2017; Bullo et al., 2009; Kia et al., 2019; Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010).

El capítulo usa una convención de estados para no mezclar resultados de distinta madurez:

- **[PROBADO+GATE]**: resultado demostrado y verificado por un script o gate numérico del repositorio.
- **[PROBADO]**: resultado demostrado formalmente, aunque sin gate directo o con verificación indirecta.
- **[CONDICIONADO]**: resultado correcto bajo una hipótesis técnica que debe cerrarse antes de elevarlo a teorema principal.
- **[FUTURO]**: extensión de frontera, útil para la memoria final o una línea doctoral, pero no para afirmar como garantía cerrada del TFM.

Dicho de forma compacta, la narrativa que debe sostener el TFM es

cota de capacidad $\rightarrow y_i \in \Delta \rightarrow s_{ik} \rightarrow \tilde{Z}_k \rightarrow F_{ik} \rightarrow V \rightarrow \text{Smith} \rightarrow E \rightarrow \text{validación}.$

La parte probada vive en el núcleo homogéneo y en el modelo fluido agregado; la implementación con DAC, uniciclo, obstáculos, modos y saturaciones se interpreta como una perturbación que debe cerrarse con resultados experimentales.

5.1. Mapa conceptual: consenso, juego, precio y campo

La arquitectura del método puede resumirse en cuatro verbos: estimar, valorar, decidir y moverse. El consenso estima ocupación o capacidad; el juego valora cada tarea; Smith decide cómo mover masa decisional; y el campo convierte la decisión en movimiento de AGV. La Figura 9 muestra el bucle conceptual.

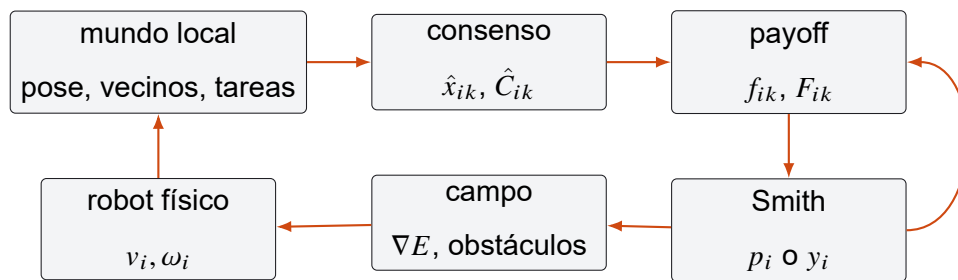


Figura 9. Lectura del lazo cerrado. El consenso estima hechos; el juego decide papeles; el campo mueve ruedas; y el movimiento cambia otra vez los hechos disponibles.

Este bucle no es una arquitectura jerárquica de asignador central, planificador global y controlador local. La propuesta se acerca más a la tradición de control distribuido en redes robóticas (Bullo et al., 2009; Ren and Beard, 2008): cada agente ejecuta la misma ley con información parcial y el comportamiento útil debe aparecer como propiedad colectiva.

5.2. Juegos poblacionales y simplex de decisión

En un juego poblacional, una masa de agentes se reparte entre estrategias. En este TFM, la estrategia k representa comprometerse con la tarea k , y la estrategia 0 representa

inactividad. Para cada robot i se mantiene una preferencia mixta

$$y_i = (y_{i0}, y_{i1}, \dots, y_{iK}) \in \Delta^{K+1}, \quad \Delta^{K+1} = \left\{ y \geq 0 : \sum_{k=0}^K y_k = 1 \right\}.$$

La estrategia pura ejecutada por el robot puede obtenerse como $s_i = \arg \max_k y_{ik}$, con histéresis para evitar chattering. La variable mixta permite razonar con ecuaciones diferenciales; la variable pura permite ejecutar coaliciones enteras.

Definición 5.1 (Ocupación, ocupación efectiva y capacidad efectiva). En el caso homogéneo se define la ocupación fluida de la tarea k como

$$z_k = \sum_{i=1}^N y_{ik}.$$

Con descuento espacial se usa la ocupación efectiva

$$\tilde{z}_k = \sum_{i=1}^N \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

En el caso heterogéneo la magnitud de clearing es la capacidad efectiva

$$\tilde{Z}_k = \sum_{i=1}^N c_i \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

La diferencia conceptual es importante. En el informe intermedio bastaba hablar de cardinalidad mínima $|C_k| \geq n_k$. En el reporte avanzado, la cardinalidad aparece como caso particular de una condición física más general:

$$\sum_{i \in C_k} c_i \geq M_k.$$

5.3. Payoff como presión de reclutamiento

El payoff homogéneo del informe intermedio tiene la forma

$$f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik}), \quad f_{i0} = r_0.$$

La sigmoide

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}$$

es decreciente: si faltan robots, la tarea paga más; si sobran, paga menos. Esto invierte la lectura clásica de muchos juegos de congestión. Aquí no se penaliza únicamente la saturación; se recluta para cubrir una cota inferior de servicio.

Observación 5.1 (Cota inferior frente a capacidad máxima). En muchos modelos de asignación o congestión, el problema es evitar que demasiados agentes usen el mismo recurso. En transporte cooperativo de cargas pesadas ocurre lo contrario: una tarea falla si recibe menos robots de los necesarios. Esa inversión es la fuente del payoff sigmoidal y de la regla de *water-filling*.

En capacidad heterogénea el payoff estructuralmente integrable es

$$F_{ik} = c_i r_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) \Psi(T_k(p_i)), \quad F_{i0} = r_0. \quad (48)$$

La capacidad aparece dos veces: dentro de $\tilde{Z}_k$ porque contribuye al estado de la tarea, y fuera porque escala la productividad marginal del robot. Si se elimina uno de los dos lugares, se pierde la simetría de derivadas cruzadas que permite construir un potencial.

5.4. Dinámicas de Smith

La dinámica de Smith transfiere masa desde estrategias con menor payoff hacia estrategias con mayor payoff:

$$\dot{y}_{ik} = \sum_{\ell=0}^K y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+ - y_{ik} \sum_{\ell=0}^K [F_{i\ell} - F_{ik}]_+. \quad (49)$$

Su ventaja operativa frente al replicador es que compara estrategias por pares, sin necesitar una media global exacta del payoff (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). Eso encaja con grafos móviles: el robot ya calcula el vector de payoffs local, pero no tiene por qué conocer una media poblacional fiable.

Lema 5.1 (Invariencia del simplex). Si $y_i(0) \in \Delta^{K+1}$, entonces la solución de (49) satisface $y_i(t) \in \Delta^{K+1}$ para todo $t \geq 0$.

Demostración. Si $y_{ik} = 0$, el término de salida de la estrategia k se anula y el término de entrada es no negativo; por tanto ninguna componente cruza a valores negativos. Además, al sumar (49) en k se obtiene

$$\sum_k \dot{y}_{ik} = \sum_{k,\ell} y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+ - \sum_{k,\ell} y_{ik} [F_{i\ell} - F_{ik}]_+ = 0,$$

porque los dos sumatorios son iguales tras intercambiar k y ℓ . La masa total se conserva. $\square$

5.5. Juegos potenciales y teorema homogéneo

El caso homogéneo con $\Psi \equiv 1$ admite un potencial exacto. Sea

$$z_k = \sum_i y_{ik}, \quad G_k(z) = \int_0^z \Phi_k(s) ds.$$

El potencial de utilidad es

$$V(y) = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_{k=1}^K r_k G_k(z_k). \quad (50)$$

Como

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = r_k G'_k(z_k) = r_k \Phi_k(z_k),$$

el juego es de potencial exacto en el sentido de Monderer and Shapley (1996).

Proposición 5.1 (Smith asciende el potencial homogéneo). **[PROBADO]** *Para el potencial (50), la dinámica de Smith satisface $\dot{V} \geq 0$. La igualdad sólo puede mantenerse cuando no existe masa colocada en una estrategia estrictamente peor que otra disponible.*

Demostración. Usando $\partial V / \partial y_{ik} = F_{ik}$,

$$\dot{V} = \sum_{i,k} F_{ik} \dot{y}_{ik}.$$

Al sustituir (49) y agrupar por pares (k, ℓ) se obtiene una suma de términos no negativos

proporcional a

$$\sum_{i,k,\ell} y_{i\ell} [F_{ik} - F_{i\ell}]_+^2.$$

Por tanto V no decrece. Si existe masa en una estrategia ℓ y otra estrategia k paga estrictamente más, el término correspondiente es positivo; en equilibrio no puede persistir esa desigualdad dentro del soporte. $\square$

Observación 5.2 (Escala de curvatura). La curvatura de la sigmoide debe leerse con la variable correcta. En variables de ocupación z_k ,

$$\frac{d^2}{dz_k^2} r_k G_k(z_k) = r_k \Phi'_k(z_k), \quad r_k \Phi'_k(n_k) = -\frac{r_k \beta}{4}.$$

Si se trabaja con fracciones $x_k = z_k/N$, aparece el factor de escala de la normalización escogida para el potencial. Esos factores no cambian la definitud negativa de la Hessiana restringida, pero sí la cota de paso discreto.

5.6. Regla de water-filling

El equilibrio fluido se caracteriza por una igualación de payoff marginal. Para una tarea activa,

$$r_k \Phi_k(z_k^*) = \lambda^*.$$

La inversa sólo debe evaluarse dentro de su dominio. Para evitar que la notación $[\cdot]_+$ oculte logaritmos fuera de rango, se define la demanda elemental como

$$W_k(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_k(0), \\ n_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_k(0). \end{cases} \quad (51)$$

Para una tarea activa, $z_k^* = W_k(\lambda^*)$.

Teorema 5.1 (Water-filling homogéneo). *[PROBADO+GATE] En el caso homogéneo, el equilibrio fluido satisface (51). Si hay abundancia de robots, $\lambda^* = r_0$. Si hay escasez, λ^* se determina por*

$$\sum_{k=1}^K W_k(\lambda^*) = N.$$

Demostración. En un equilibrio de Nash interior, dos tareas activas no pueden ofrecer payoff marginal distinto, porque Smith movería masa desde la tarea peor pagada hacia la mejor pagada. Por tanto todas las tareas activas igualan un nivel λ^* . Si queda masa inactiva, el pago de inactividad fija ese nivel en r_0 . Si no queda masa inactiva, la restricción de masa total fija λ^* mediante $\sum_k z_k^* = N$. $\square$

Corolario 5.1 (Puente entero). *Si*

$$r_k \geq (1 + e^\beta)\lambda^*,$$

entonces el equilibrio fluido cumple $z_k^ \geq n_k + 1$. Este margen explica por qué el clearing entero no es un detalle de implementación, sino el puente entre el modelo continuo y coaliciones físicas.*

Demostración. En la rama activa de (51), la condición $z_k^* \geq n_k + 1$ equivale a

$$\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{r_k}{\lambda^*} - 1 \right) \geq 1.$$

Al exponenciar y despejar se obtiene $r_k \geq (1 + e^\beta)\lambda^*$. $\square$

5.7. Subasta evolutiva de un reloj

El precio de tarea puede adaptarse con una ley de error de servicio:

$$\dot{r}_k = \gamma [q_k - \tilde{Z}_k(r)], \quad r_k \in [r_0, r_{\text{máx}}]. \quad (52)$$

Esta ley no añade un subastador central. Cada tarea ajusta su recompensa según el déficit observado o estimado. La lectura dual linealizada es que r_k funciona localmente como multiplicador de una restricción de servicio; no hay subasta combinatoria ni asignador central de coaliciones.

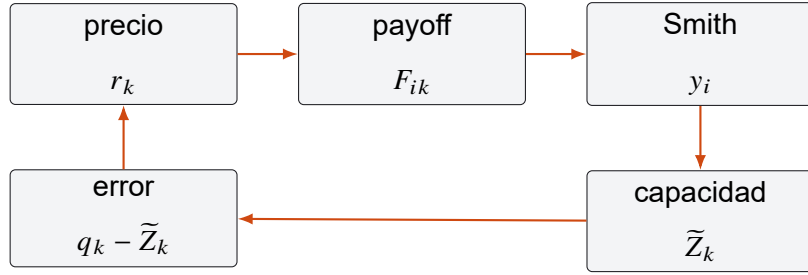


Figura 10. Subasta evolutiva de un reloj. El precio no asigna robots directamente; cambia el gradiente que ven las dinámicas de Smith.

Teorema 5.2 (Precio de equilibrio). **[PROBADO+GATE]** Si la tarea k es factible y el objetivo de ocupación es q_k , el precio que deja al robot marginal indiferente frente a inactividad es

$$r_k^\dagger = \frac{r_0}{\Phi_k(q_k)}.$$

Si la tarea es infactible dentro del intervalo de precios, la proyección satura $r_k = r_{\text{máx}}$ y el reparto resultante se interpreta como water-filling de escasez.

Demostración. En equilibrio factible se tiene $\tilde{Z}_k = q_k$. El robot marginal compara tarea con inactividad, de modo que $r_k^\dagger \Phi_k(q_k) = r_0$. Despejar da la expresión. Si no existe precio admisible que alcance q_k , la ley proyectada alcanza el borde superior y las ecuaciones de equilibrio vuelven al caso de escasez. $\square$

Proposición 5.2 (Subasta como dual linealizado). **[PROBADO+GATE]** Considérese la restricción $G_k(\tilde{Z}_k) \geq G_k(q_k)$ y el Lagrangiano

$$\mathcal{L} = r_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k \lambda_k [G_k(\tilde{Z}_k) - G_k(q_k)].$$

Entonces

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{ik}} = \lambda_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

Con $\lambda_k = r_k$, el payoff es el gradiente primal de la restricción de servicio.

Demostración. La prueba es regla de la cadena:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_{ik}} = \lambda_k G'_k(\tilde{Z}_k) \frac{\partial \tilde{Z}_k}{\partial y_{ik}} = \lambda_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

Además, el ascenso dual exacto $\dot{\lambda}_k = \gamma [G_k(q_k) - G_k(\tilde{Z}_k)]$ y la ley (52) comparten punto

fijo. Cerca de $\tilde{Z}_k = q_k$,

$$G_k(q_k) - G_k(\tilde{Z}_k) = \Phi_k(q_k)(q_k - \tilde{Z}_k) + O((q_k - \tilde{Z}_k)^2),$$

por lo que las tasas locales sólo difieren por el factor positivo $\Phi_k(q_k)$. $\square$

Por tanto, (52) no se presenta como primal–dual exacto. La afirmación defendible es que actúa como control integral equivalente, en primer orden, al ascenso dual suavizado alrededor de la restricción activa.

5.8. Energía maestra

Para cerrar juego y movimiento se introduce una energía:

$$E(p, y) = -r_0 \sum_i y_{i0} - \sum_{k=1}^K r_k G_k(\tilde{z}_k) + U_{\text{rep}}(p) + U_{\text{obs}}(p), \quad (53)$$

donde

$$\tilde{z}_k = \sum_i \Psi(T_k(p_i)) y_{ik}.$$

El uso de ocupación efectiva no es cosmético: si se usa la ocupación cruda, las derivadas cruzadas con respecto a posición y preferencia dejan de coincidir y se pierde la lectura de potencial.

La identidad de descenso corresponde al flujo continuo ideal: precios congelados, mapa fijo, Ψ suave, punto holonómico o punto adelantado perfectamente controlado, sin saturaciones cinemáticas, sin ORCA externo y con contribuciones s_{ik} independientes de y al derivar. En la implementación real se usa como estructura guía, no como garantía global del simulador completo.

Teorema 5.3 (Descenso Smith–campo). *[PROBADO+GATE, flujo ideal] Con precios congelados y ocupación efectiva coherente con el payoff, el sistema*

$$\dot{y} = \text{Smith}(y, F), \quad \dot{p} = -\kappa \nabla_p E$$

satisface

$$\dot{E} = -\mathcal{D}_{\text{Smith}}(y, F) - \kappa \sum_i \|\nabla_{p_i} E\|^2 \leq 0,$$

donde $\mathcal{D}_{\text{Smith}} \geq 0$.

Demostración. La derivada total se separa en dos términos:

$$\dot{E} = \nabla_y E^\top \dot{y} + \nabla_p E^\top \dot{p}.$$

Como $-E$ es el potencial que Smith asciende en y , el primer término es no positivo y se escribe como $-\mathcal{D}_{\text{Smith}}$. La ley de campo da

$$\nabla_p E^\top \dot{p} = -\kappa \sum_i \|\nabla_{p_i} E\|^2.$$

La suma prueba el descenso. □

Con unicycle saturado, paso discreto, transición híbrida y evitación reactiva de obstáculos, la monotonía exacta de (53) se reemplaza por el lema de paso discreto bajo suavidad local y por validación empírica.

Corolario 5.2 (Diagrama de potencia). Si $\Psi(d) = \exp(-d^2/(2\lambda^2))$, las tareas tienen posiciones fijas, $\tilde{z}_k$ se congela al comparar y se ignoran obstáculos o se usa una geodésica fija, la tarea preferida por el robot i satisface

$$k^*(i) = \arg \min_k \left[\frac{d_{ik}^2}{2\lambda^2} - \log(r_k \Phi_k(\tilde{z}_k)) \right].$$

El equilibrio espacial induce una partición tipo Laguerre/potencia con pesos endógenos; no se afirma equivalencia con transporte óptimo completo.

5.9. Teoría heterogénea: curva de oferta de la flota

La extensión más importante del reporte avanzado es reemplazar conteo de robots por capacidad efectiva. Supóngase que existen P clases de robots con capacidades

$$0 < c^1 < \dots < c^P,$$

y N^p robots de clase p . Sea a_k^p la masa de clase p asignada a la tarea k . En esta subsección $a_k^p \in \mathbb{R}_+$ es una relajación fluida; si se impone integralidad, el problema de clearing entero se convierte en una variante de *knapsack*. La capacidad agregada es

$$Z_k = \sum_{p=1}^P c^p a_k^p.$$

El potencial agregado es

$$V(a) = r_0 \sum_p a_0^p + \sum_{k=1}^K r_k G_k(Z_k). \quad (54)$$

Lema 5.2 (Gradiente heterogéneo). *El potencial (54) satisface*

$$\frac{\partial V}{\partial a_k^p} = c^p r_k \Phi_k(Z_k).$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V}{\partial a_k^p} = r_k G'_k(Z_k) \frac{\partial Z_k}{\partial a_k^p} = r_k \Phi_k(Z_k) c^p.$$

□

Teorema 5.4 (Orden de despliegue por capacidad). **[PROBADO+GATE]** *Si la inactividad paga r_0 por robot, en un óptimo no puede haber un robot ligero activo mientras un robot más pesado permanece inactivo, salvo indiferencia exacta.*

Demostración. Considérese un robot ligero activo de capacidad c^p y un robot pesado inactivo de capacidad $c^q > c^p$. Intercambiar sus roles mantiene el número de robots activos, por lo que el pago de inactividad cambia de forma simétrica, pero incrementa la capacidad en la tarea en $c^q - c^p$. Como G_k es creciente y cóncava, ese incremento no reduce el potencial y lo mejora si la tarea conserva valor marginal. Por tanto una asignación con esa inversión no puede ser óptima. □

La flota induce una función de coste mínimo de desplegar capacidad Q :

$$h(Q) = \min \left\{ \sum_p u_p : 0 \leq u_p \leq N^p, \sum_p c^p u_p \geq Q \right\}.$$

Esta función es convexa y lineal por tramos. Sus pendientes son

$$\frac{1}{c^P} < \frac{1}{c^{P-1}} < \dots < \frac{1}{c^1},$$

porque los robots pesados son más baratos por unidad de capacidad desplegada cuando la inactividad paga por robot. Con $\rho_p = r_0/c^p$, el orden de capacidades implica

$$\rho_P < \rho_{P-1} < \dots < \rho_1.$$

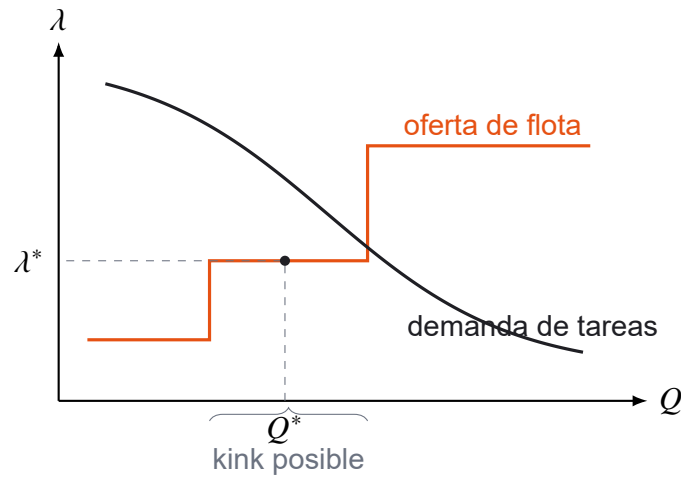


Figura 11. Mercado de capacidad efectiva. La oferta es una escalera inducida por la flota; la demanda proviene de invertir las sigmoidales de servicio.

La demanda agregada de capacidad al precio sombra λ se escribe de nuevo por tramos para respetar el dominio del logaritmo:

$$W_k^M(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq r_k \Phi_k(0), \\ M_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{r_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < r_k \Phi_k(0), \end{cases}$$

y

$$D(\lambda) = \sum_k W_k^M(\lambda).$$

Teorema 5.5 (Water-filling con curva de oferta). **[PROBADO+GATE, modelo fluido agregado]** El equilibrio heterogéneo agregado queda caracterizado por

$$\lambda^* \in \partial(r_0 h)(Q^*), \quad Q^* = D(\lambda^*), \quad Z_k^* = W_k^M(\lambda^*).$$

El precio puede estar en un tramo de oferta, en un kink de población agotada o en escasez total.

Demostración. Por el teorema de orden de despliegue, el problema agregado puede reducirse a elegir cuánta capacidad total desplegar, pagando coste $r_0 h(Q)$. La condición de optimalidad es $\lambda^* \in \partial(r_0 h)(Q^*)$. Para cada tarea activa, la condición marginal $r_k \Phi_k(Z_k^*) = \lambda^*$ da la fórmula de Z_k^* al invertir la sigmoide. La suma de demandas por tarea cierra $Q^* = D(\lambda^*)$. $\square$

El resultado anterior es un clearing fluido de capacidad. El paso a robots enteros requiere redondeo, histéresis o una rutina discreta de selección; esa capa no está incluida en la prueba del mercado continuo.

Observación 5.3 (Kink multi-tarea). Cuando una clase de robots se agota, λ^* no tiene por qué coincidir con r_0/c^p para ninguna clase. En un problema con varias tareas, el precio en el kink resuelve $\sum_k W_k(\lambda) = A_p$. La fórmula de una sola tarea evaluada sobre la capacidad total sólo es válida para $K = 1$.

5.10. Presupuesto de percepción

La robustez del sistema depende de una cadena de errores: sensor, localización, ruta, consenso, payoff, ocupación y redondeo entero. El resultado útil para la memoria es que el redondeo entero protege si el error permanece dentro de una zona muerta.

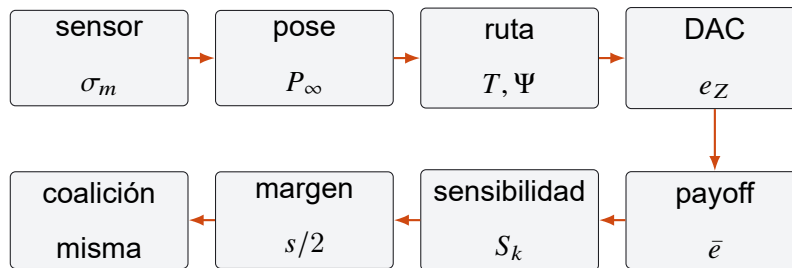


Figura 12. Cadena del presupuesto de percepción: un error físico sólo cambia la coalición si logra cruzar el margen entero de redondeo.

Teorema 5.6 (Presupuesto de percepción). **[PROBADO+GATE]** Sea $\bar{e}$ una cota uniforme de error de payoff y

$$S_k = \frac{(1 + e^\beta)^2}{\beta r_k e^\beta}$$

la sensibilidad local de ocupación en $q = n + 1$. Si

$$\max_k S_k \bar{e} < \frac{s}{2},$$

donde s es el margen entero de redondeo, entonces el clearing selecciona las mismas coaliciones que el sistema nominal.

Demostración. La inversa local del payoff marginal da

$$\delta z_k = \frac{\delta f_k}{\beta r_k \Phi_k (1 - \Phi_k)}.$$

En $q = n + 1$, sustituir $\Phi(q) = 1/(1 + e^\beta)$ produce S_k . Si el desplazamiento de ocupación es menor que la mitad del margen entero, ninguna tarea cruza el umbral de redondeo que define la coalición. $\square$

La prueba de Lyapunov continua de Smith no se transfiere automáticamente a la versión Euler-proyectada. En el simulador, la proyección al simplex es una salvaguarda numérica; la estabilidad discreta queda condicionada a paso suficientemente pequeño y a la suavidad local de la energía.

5.11. Tiempo discreto e híbrido

El simulador no ejecuta un flujo continuo, sino un bucle discreto. Por tanto, el descenso de energía necesita una condición de paso.

Lema 5.3 (Paso de Euler por suavidad). **[CONDICIONADO]** Si E es L -suave en la región visitada y

$$x^+ = x - \eta \nabla E(x),$$

entonces

$$E(x^+) \leq E(x) - \eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \|\nabla E(x)\|^2.$$

Hay descenso si $0 < \eta < 2/L$.

Demostración. Por suavidad,

$$E(x^+) \leq E(x) + \nabla E(x)^\top (x^+ - x) + \frac{L}{2} \|x^+ - x\|^2.$$

Sustituyendo $x^+ - x = -\eta \nabla E(x)$ se obtiene la desigualdad. $\square$

Proposición 5.3 (Conmutación finita del clearing entero). **[CONDICIONADO]** Si una transición entera de coalición sólo se acepta cuando $\Delta V > \varepsilon$ y $V \in [V_{\min}, V_{\max}]$, entonces

$$N_{\text{switch}} \leq \frac{V_{\max} - V_{\min}}{\varepsilon}.$$

Demostración. Cada transición aceptada consume al menos ε de incremento de potencial. La suma total de incrementos no puede exceder $V_{\max} - V_{\min}$. $\square$

5.12. Extensiones avanzadas

Las siguientes ideas son útiles como cierre del TFM y como puente doctoral, pero no deben presentarse con el mismo estado que los teoremas anteriores.

5.12.1. Mercado de supervivencia por batería

La recarga puede formularse como una tarea adicional:

$$F_{i,\text{ch}} = R_{\text{ch}} \sigma(\alpha(B_{\text{safe}} - B_i)) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)).$$

La afirmación correcta es una condición de dominancia, no una barrera infinita: una sigmoide está acotada.

Lema 5.4 (Dominancia de recarga). **[FUTURO]** Si para $B_i < B_{\text{umbral}}$ se cumple

$$F_{i,\text{ch}} > \max_k F_{ik} + \delta, \quad \delta > 0,$$

entonces Smith transfiere masa hacia recarga con tasa inferior proporcional a δ mientras haya masa en tareas ordinarias.

Demostración. Para cada tarea ordinaria k con $y_{ik} > 0$,

$$[F_{i,\text{ch}} - F_{ik}]_+ \geq \delta.$$

El término de entrada hacia recarga en Smith contiene la suma de esos gaps ponderados por y_{ik} . $\square$

5.12.2. Payoffs predictivos

Un payoff predictivo puede escribirse como

$$J_{ik}^H = \max_u \int_t^{t+H} [r_k \Phi_k(\hat{s}_{ik}(\tau)) - \ell_B(B_i(\tau), u(\tau))] d\tau + V_T.$$

El problema es que, en general, J^H rompe la simetría de derivadas cruzadas del juego potencial. La ruta honesta es tratarlo como perturbación:

$$|J_{ik}^H - F_{ik}| \leq \bar{\delta}.$$

Si el núcleo nominal tiene una cota ISS con radio $C\bar{\epsilon}$, el predictivo tendría radio $C(\bar{\epsilon} + \bar{\delta})$.

5.12.3. Amortiguamiento anticipatorio en coordenadas agregadas

La anticipación de primer orden usa

$$F^\tau = F + \tau \dot{F}.$$

Si $F = \nabla V$, entonces

$$F^\tau = \nabla V + \tau \nabla^2 V \dot{y}.$$

El punto delicado es que $\nabla^2 V$ no es definida negativa de rango completo. Para

$$V(y) = \sum_k r_k G_k \left(\sum_i y_{ik} \right),$$

el Hessiano tiene rango a lo sumo K , porque V sólo depende de las ocupaciones agregadas. El amortiguamiento anticipatorio actúa en el subespacio Z , no en todas las

redistribuciones microscópicas de y . El término técnico *Hessian damping* se usa sólo en ese sentido restringido.

Lema 5.5 (Rango agregado del Hessiano). *[FUTURO con primer gate] El Hessiano de $V(y) = \sum_k r_k G_k(\sum_i y_{ik})$ respecto a y tiene rango a lo sumo K . Las direcciones que preservan todas las ocupaciones Z_k pertenecen al núcleo.*

Demostración. Sea A el operador lineal que lleva y a $Z = Ay$. Entonces $V(y) = \bar{V}(Ay)$ y

$$\nabla_y^2 V = A^\top \nabla_Z^2 \bar{V} A.$$

Por tanto $\text{rank}(\nabla_y^2 V) \leq K$. Si $A\delta y = 0$, entonces δy no cambia ninguna ocupación agregada y queda en una dirección nula. $\square$

5.12.4. Eikonal predictiva y protocolo de jets

La eikonal predictiva reemplaza la distancia actual por una velocidad admisible deformada por densidad futura:

$$\rho(x, t) = \sum_i K_h(x - p_i(t)), \quad \rho^\tau = \text{clip} \left[\rho + \tau \dot{\rho} + \frac{\tau^2}{2} \ddot{\rho} \right],$$

$$v^\tau(x) = v_{\min} + (v_{\max} - v_{\min}) e^{-\alpha \rho^\tau(x)}, \quad \|\nabla T_k^\tau(x)\| = \frac{1}{v^\tau(x)}.$$

La regla de comunicación compatible con el enfoque distribuido es no compartir rutas completas, sino un jet local:

$$\mathcal{J}_i = (p_i, u_i, y_i, \dot{y}_i, B_i, \dot{B}_i, \nabla \mathcal{U}_i, \nabla^2 \mathcal{U}_i).$$

Con él, un vecino aproxima

$$p_i(t + \tau) \approx p_i(t) + \tau u_i(t) + \frac{\tau^2}{2} a_i(t).$$

Esto conserva el principio de arquitectura: se comparte el mundo, no la voluntad; la intención sólo aparece como derivadas locales de corto horizonte. Como T_k^τ cambia con la densidad prevista y, por tanto, con el tiempo, esta extensión rompe la energía estática

(53). Debe mantenerse como **[FUTURO]** y no mezclarse con la prueba de $\dot{E} \leq 0$.

5.13. Síntesis de resultados y uso en la memoria

Resultado	Ecuación cla- ve	Estado	Gate o eviden- cia	Uso
Water-filling homogéneo	(51)	PROBADO+GA-TE	verify_teoría	Cuerpo
Perturbación DAC	Prop. 4.2	PROBADO local	Escenario D pendiente	Cuerpo
Energía maestra ideal	(53)	PROBADO+GA-TE ideal	verify_energía	Breve
Mercado heterogéneo fluido	(54)	PROBADO+GA-TE fluido	gate de extensiones	Anexo/cuerpo
ISS práctica	(73)	CONDICIONADO	pendiente	Anexo
ORCA económico	(74)	CONDICIONADO	pendiente	Futuro
Retornabilidad y relevo	(80)	FUTURO	pendiente	Futuro
Anticipatorio muestreado	(88)	FUTURO	pendiente	Futuro
Densidad/eikonal predictiva	(93)	FUTURO	pendiente	Futuro
Benchmark T1–T5	Sec. 6	PENDIENTE DE CIERRE	v2.7 y Coppeliasim	Cuerpo final

Resultado	Hipótesis esenciales que deben acompañarlo
Teorema homogéneo	$\Psi \equiv 1$, comunicación global, robots homogéneos, sin transición de modo, balance exacto $N = Kn$ y paso pequeño si se discretiza.

Energía maestra	s_{ik} no depende de y al derivar, mapa fijo, flujo continuo, sin saturación, sin ORCA externo y sin mínimos locales usados como garantía global.
Mercado heterogéneo	Relajación fluida $a_k^p \in \mathbb{R}_+$, inactividad pagada por robot, G_k creciente, capacidades ordenadas y clearing entero tratado aparte.
ISS práctica	Decaimiento nominal local, error de payoff acotado y equivalencia local entre W y la distancia al conjunto de Nash.
ORCA económico	$w_i > 0$, factibilidad par-a-par, semiplanos ORCA con intersección no vacía o relajación penalizada/parada segura.
Anticipatorio	Horizonte τ pequeño, suavidad local, error de muestreo acotado y amortiguamiento sólo en coordenadas agregadas.
Eikonal predictiva	Densidad suavizada, claridad geodésica local y separación explícita respecto a la prueba de energía estática.

El Anexo A recoge las ecuaciones extendidas que no conviene insertar completas en el cuerpo principal, pero que sí son útiles para auditoría formal: lift general de contribución efectiva, condición inversa de integrabilidad, curva de oferta por tramos, ISS explícita, ORCA económico, retornabilidad energética, handover dinámico, Smith anticipatorio muestreado y densidad predictiva de segundo orden. La recomendación de escritura para la memoria final es usar este capítulo como soporte teórico y no como reemplazo del benchmark. La contribución debe defenderse en tres capas: primero, el núcleo homogéneo probado; segundo, la validación experimental del bucle completo; tercero, la extensión heterogénea y predictiva como frontera avanzada con estado declarado.

6. Resultados y análisis

Esta versión avanzada todavía no debe presentarse como cierre experimental. La teoría del Capítulo 5 ya está conectada; lo que falta es ejecutar la campaña de validación y sustituir esta matriz por resultados cuantitativos. Hasta entonces, el estado honesto de la sección es **pendiente de cierre**.

Salida requerida	Qué debe demostrar	Métrica o artefacto
------------------	--------------------	---------------------

Tabla T1–T5 por es- cenario	Comparación incremental entre heurística, DAC voraz, replica- dor, Smith y referencia centrali- zada.	$F, \Theta, T_{\text{coal}}, \Delta_{\text{chg}}$, distancia total y ΔJ .
Validación del caso base	Que el Escenario A reproduce el equilibrio homogéneo del Teo- rema 4.1 dentro de tolerancias.	Trayectorias de $x_k(t)$, z_{obs} frente a z^* y tasa de facti- bilidad.
Degradación por co- municación	Que el desempeño se deteriora de forma medible al reducir el rango R .	Curva $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$ del Escenario D.
Estabilidad de asig- nación	Que la revisión espacial modu- lada no induce chattering exce- sivo.	Boxplots de Δ_{chg} y tiempos de coalición.
Análisis de fallos	Identificar cuándo fallan factibili- dad, consenso, transporte, obs- táculos o clearing entero.	Tabla de episodios fallidos con causa dominante.
CoppeliaSim	Verificar plausibilidad de la se- cuencia reclutamiento– transporte–entrega.	Capturas, trayectoria y es- cena Pioneer 3-DX.
Contraste H1–H6	Conectar cada hipótesis con evidencia numérica concreta.	Tabla final con hipótesis, escenario, métrica y dicta- men.

La memoria final deberá reemplazar esta tabla por datos reales, intervalos o desviacio-
nes estándar sobre las repeticiones definidas en la Sección 4.12. Sin esa sustitución, la
contribución debe defenderse como marco teórico avanzado con validación experimen-
tal pendiente, no como sistema empíricamente cerrado.

7. Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones discutirán:

- Cumplimiento de los criterios de aceptación y contraste de hipótesis.
- Condiciones bajo las cuales el método propuesto mejora o no a los tratamientos de referencia.
- Limitaciones observadas en los experimentos: efecto del grafo irregular, escenarios con $N \neq Kn$ y robustez ante perturbaciones.
- Líneas de trabajo futuro: extensión DRD-PI, tasas de revisión dependientes del grafo, generación de tareas en tiempo real, percepción local más realista y localización con incertidumbre.
- Extensión a capacidad heterogénea: reemplazo de la cardinalidad mínima por la restricción de capacidad efectiva $\sum_i c_i \Psi(T_k(p_i)) y_{ik} \geq M_k$, lectura de mercado oferta–demanda, precio sombra λ^* y regímenes de escalera, kink y escasez total.
- Consolidación teórica del reporte avanzado: water-filling homogéneo, subasta de un reloj como dual linealizado, energía maestra Smith–campo, presupuesto de percepción y separación explícita entre resultados probados, condicionados y futuros.
- Perspectiva más amplia: de flotas homogéneas tipo unidad logística fija a flotas flexibles donde robots de distinta capacidad se agregan como un enjambre para mover cargas de demanda variable.
- Frontera doctoral: batería como mercado de supervivencia, payoffs predictivos, amortiguamiento anticipatorio en coordenadas agregadas, eikonal predictiva por densidad y protocolo de jets locales.

A. Anexo teórico A: ecuaciones extendidas para auditoría

Este anexo consolida las ecuaciones avanzadas que completan el marco teórico del Capítulo 5. No todas deben leerse como resultados cerrados del TFM. El criterio de uso es el siguiente: los resultados marcados como **[ADOPTADO]** son parte de la formulación teórica defendible; los marcados como **[CONDICIONADO]** dependen de hipótesis técnicas pendientes; los marcados como **[FUTURO]** sirven como frontera doctoral o programa de investigación.

A.1. Lift general por contribución efectiva

El modelo homogéneo, la ocupación efectiva, la capacidad heterogénea y la ruta eikonal son casos particulares de una construcción más general: toda física relevante entra al juego como una contribución efectiva no negativa.

Definición A.1 (Contribución efectiva general). Sea ξ_i el estado interno del robot i , η_k el descriptor de la tarea k , $\mathcal{M}$ el mapa o modelo compartido y t el tiempo. Una contribución efectiva es una función

$$s_{ik} = s_{ik}(\xi_i, \eta_k, \mathcal{M}, t) \geq 0. \quad (55)$$

El agregado de servicio de la tarea k es

$$\tilde{Z}_k = \sum_i y_{ik} s_{ik}. \quad (56)$$

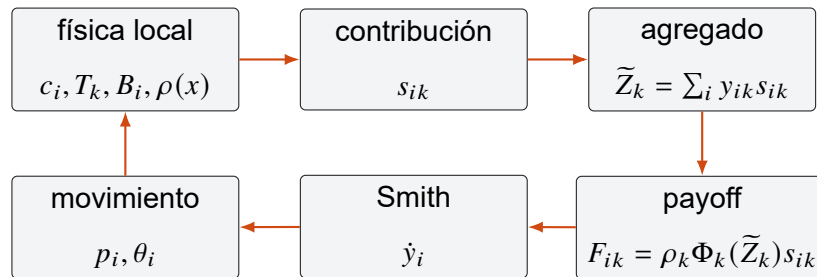


Figura 13. Lift por contribución efectiva. La física no entra como regla externa, sino como unidad de servicio s_{ik} que preserva la estructura de potencial.

Teorema A.1 (Lift preservador de potencial por contribución efectiva). **[ADOPTADO]** Si

s_{ik} no depende de y_i y el payoff se define como

$$F_{ik} = \rho_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}, \quad F_{i0} = \rho_0, \quad (57)$$

entonces el potencial

$$V(y, \xi) = \rho_0 \sum_i y_{i0} + \sum_k \rho_k G_k(\tilde{Z}_k), \quad G'_k(z) = \Phi_k(z), \quad (58)$$

satisface

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = F_{ik}. \quad (59)$$

Demostración. Por regla de la cadena,

$$\frac{\partial V}{\partial y_{ik}} = \rho_k G'_k(\tilde{Z}_k) \frac{\partial \tilde{Z}_k}{\partial y_{ik}} = \rho_k \Phi_k(\tilde{Z}_k) s_{ik}.$$

La última expresión coincide con (57). El pago de inactividad se obtiene directamente de $\partial(\rho_0 \sum_i y_{i0})/\partial y_{i0} = \rho_0$. $\square$

El teorema se interpreta con el estado físico ξ congelado al derivar respecto de y . Si s_{ik} depende directamente de y , aparecen términos adicionales $\partial s_{jk}/\partial y_{ik}$ y la condición de potencial debe reanalizarse.

El caso homogéneo se recupera con $s_{ik} = 1$; la ocupación efectiva con $s_{ik} = \Psi(d_{ik})$; la capacidad heterogénea con $s_{ik} = c_i$; y el caso eikonal con $s_{ik} = c_i \Psi(T_k(p_i))$.

A.2. Condición inversa de integrabilidad

El lift anterior no es sólo una elección elegante. También aparece como condición necesaria para que el juego conserve un potencial exacto cuando el agregado y el payoff usan factores físicos.

Proposición A.1 (Condición inversa de integrabilidad). **[ADOPTADO]** Sea

$$Z_k = \sum_i a_{ik} y_{ik}, \quad F_{ik} = \rho_k \Phi_k(Z_k) b_{ik}, \quad (60)$$

con $a_{ik} > 0$ y $b_{ik} > 0$. Para que exista un potencial exacto separable por tarea, las derivadas cruzadas deben satisfacer

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}}, \quad i \neq j. \quad (61)$$

Si $\rho_k \Phi'_k(Z_k) \neq 0$, esta condición equivale a

$$a_{jk}b_{ik} = a_{ik}b_{jk} \iff b_{ik} = \alpha_k a_{ik} \quad (62)$$

para alguna escala $\alpha_k > 0$ dependiente sólo de la tarea.

Demostración. Derivando (60),

$$\frac{\partial F_{ik}}{\partial y_{jk}} = \rho_k \Phi'_k(Z_k) a_{jk} b_{ik}, \quad \frac{\partial F_{jk}}{\partial y_{ik}} = \rho_k \Phi'_k(Z_k) a_{ik} b_{jk}.$$

Si el factor común no se anula, la igualdad de derivadas cruzadas equivale a $a_{jk}b_{ik} = a_{ik}b_{jk}$. Dividiendo por $a_{ik}a_{jk}$ se obtiene que $b_{ik}/a_{ik} = b_{jk}/a_{jk}$ para todo par i, j , por lo que existe una escala α_k con $b_{ik} = \alpha_k a_{ik}$. $\square$

Observación A.1. Esta proposición formaliza por qué la ocupación efectiva no es una corrección estética: el mismo factor físico que entra al agregado debe entrar al payoff marginal. Si el agregado usa $a_{ik} = \Psi_{ik}$ y el payoff usa $b_{ik} = 1$, la simetría cruzada falla. La equivalencia se lee por componentes activas: si algún factor se anula, o si $\Phi'_k(Z_k) = 0$ en una zona plana idealizada, la condición debe evaluarse sólo en las direcciones donde la derivada cruzada es informativa.

A.3. Oferta heterogénea por tramos

La función $h(Q)$ del Capítulo 5 puede escribirse de forma explícita. Sea

$$C_p = c^p N^p, \quad A_p = \sum_{q=p}^P C_q, \quad A_{P+1} = 0,$$

donde A_p es la capacidad acumulada desde la clase p hasta la clase más pesada. Se asume el orden $0 < c^1 < \dots < c^P$ y una relajación fluida de masa $a_k^p \in \mathbb{R}_+$. Con robots enteros, $h(Q)$ deja de ser la curva lineal por tramos y se obtiene una función escalonada

asociada a un problema de selección discreta. Como los robots pesados se despliegan primero, si $Q \in [A_{p+1}, A_p]$ entonces

$$h(Q) = \sum_{q=p+1}^P N^q + \frac{Q - A_{p+1}}{c^p}. \quad (63)$$

La pendiente del tramo es

$$h'(Q) = \frac{1}{c^p}. \quad (64)$$

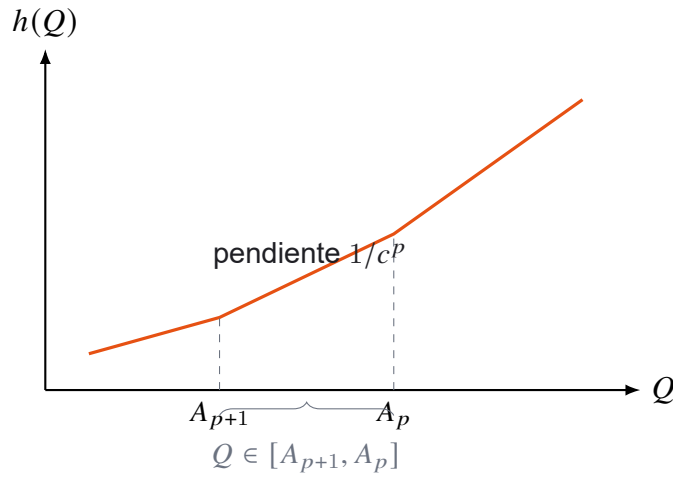


Figura 14. Forma explícita de $h(Q)$ por tramos. Cada tramo corresponde a la clase de capacidad marginal que todavía se está desplegando.

Con $\rho_p = \rho_0/c^p$, el orden de capacidades implica

$$\rho_P < \rho_{P-1} < \dots < \rho_1.$$

Para respetar el dominio del logaritmo, se define

$$W_k^M(\lambda) = \begin{cases} 0, & \lambda \geq \rho_k \Phi_k(0), \\ M_k + \frac{1}{\beta} \log\left(\frac{\rho_k}{\lambda} - 1\right), & 0 < \lambda < \rho_k \Phi_k(0), \end{cases}$$

y la demanda agregada

$$D(\lambda) = \sum_k W_k^M(\lambda),$$

los tres regímenes se escriben así:

Tramo. Si

$$A_{p+1} < D(\rho_p) < A_p, \quad (65)$$

entonces $\lambda^* = \rho_p$.

Kink. Si

$$D(\rho_p) \geq A_p \geq D(\rho_{p-1}), \quad (66)$$

entonces

$$Q^* = A_p, \quad D(\lambda^*) = A_p, \quad \lambda^* \in [\rho_p, \rho_{p-1}]. \quad (67)$$

Escasez total. Si

$$D(\rho_1) > A_1, \quad (68)$$

entonces

$$Q^* = A_1, \quad D(\lambda^*) = A_1, \quad \lambda^* \geq \rho_1. \quad (69)$$

A.4. ISS práctica del juego perturbado

El sistema implementado no recibe payoffs exactos. Usa estimaciones locales, mapas aproximados, discretización y ruido. Es útil escribir la robustez como una cota ISS.

Proposición A.2 (ISS práctica por error de payoff). **[CONDICIONADO]** Sea

$$\widehat{F}(t) = F(t) + e(t), \quad \|e(t)\|_\infty \leq \bar{e},$$

y sea $W(y) = V^* - V(y)$ una función de error de potencial respecto al conjunto de Nash $\mathcal{N}$. Supóngase que el sistema nominal cumple localmente

$$\dot{W}_{\text{nom}} \leq -a d(y, \mathcal{N})^2, \quad a > 0. \quad (70)$$

Si la perturbación entra como

$$\dot{W} \leq -a d(y, \mathcal{N})^2 + b d(y, \mathcal{N}) \bar{e}, \quad (71)$$

entonces

$$\dot{W} \leq -\frac{a}{2} d(y, \mathcal{N})^2 + \frac{b^2}{2a} \bar{e}^2, \quad (72)$$

y, bajo equivalencia local entre W y $d(y, \mathcal{N})^2$,

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} d(y(t), \mathcal{N}) \leq C' \bar{e}. \quad (73)$$

Demostración. Aplicando Young al término cruzado,

$$b d \bar{e} \leq \frac{a}{2} d^2 + \frac{b^2}{2a} \bar{e}^2.$$

Sustituir en (71) da (72). La cota de limsup se obtiene con el argumento estándar de estabilidad práctica: fuera de una vecindad proporcional a $\bar{e}$, el término negativo domina. $\square$

La cota abstracta se conecta con errores medibles mediante

$$\bar{e} = \bar{e}_{\text{DAC}} + \bar{e}_{\Psi} + \bar{e}_{\text{disc}} + \bar{e}_{\text{hyb}}.$$

Para el canal DAC homogéneo,

$$\bar{e}_{\text{DAC}} \leq r_{\text{máx}} \frac{\beta}{4} \bar{e},$$

y en el lift heterogéneo, si $s_{ik} \leq c_{\text{máx}}$ y el error agregado es $\bar{e}_Z$,

$$\bar{e}_{\text{DAC}} \leq c_{\text{máx}} r_{\text{máx}} \frac{\beta}{4} \bar{e}_Z.$$

A.5. ORCA económico completo

La evasión local de colisiones debe respetar la criticidad de cada robot para la coalición. La responsabilidad económica reparte la corrección relativa de ORCA usando pesos derivados de pérdida de potencial.

Proposición A.3 (Responsabilidad económica par-a-par). **[CONDICIONADO]** Sea u_{ij} la corrección relativa mínima para que el par (i, j) sea seguro. Defínase

$$\alpha_{ij} = \frac{w_j}{w_i + w_j}, \quad \alpha_{ji} = \frac{w_i}{w_i + w_j}, \quad \alpha_{ij} + \alpha_{ji} = 1. \quad (74)$$

Las velocidades corregidas son

$$v_i^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} + \alpha_{ij}u_{ij}, \quad v_j^{\text{new}} = v_j^{\text{des}} - \alpha_{ji}u_{ij}. \quad (75)$$

Entonces

$$v_i^{\text{new}} - v_j^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} - v_j^{\text{des}} + u_{ij}, \quad (76)$$

por lo que la corrección relativa completa se conserva.

Demostración. Restando las dos ecuaciones de (75),

$$v_i^{\text{new}} - v_j^{\text{new}} = v_i^{\text{des}} - v_j^{\text{des}} + (\alpha_{ij} + \alpha_{ji})u_{ij}.$$

Usando (74), el factor entre paréntesis es 1. □

En implementación conviene recortar la responsabilidad para evitar que un robot absorba toda la corrección por una diferencia extrema de pesos:

$$\tilde{\alpha}_{ij} = \text{clip}\left(\frac{w_j}{w_i + w_j}, \alpha_{\min}, 1 - \alpha_{\min}\right), \quad \tilde{\alpha}_{ji} = 1 - \tilde{\alpha}_{ij}. \quad (77)$$

El peso recomendado no mide tentación instantánea, sino pérdida finita de potencial:

$$w_i = \varepsilon + \sum_k y_{ik} \rho_k [G_k(\tilde{Z}_k) - G_k(\tilde{Z}_k - s_{ik})]_+. \quad (78)$$

Observación A.2 (Por qué un peso escalar dentro del QP no basta). Si $w_i > 0$, entonces

$$\arg \min_{v \in C} w_i \|v - v_d\|^2 = \arg \min_{v \in C} \|v - v_d\|^2. \quad (79)$$

Multiplicar la función objetivo por un escalar positivo no cambia el minimizador. Por eso el peso debe entrar en el reparto de responsabilidad α_{ij} , no como simple factor de coste en un QP individual.

Observación A.3 (Factibilidad multiagente). La garantía par-a-par no implica factibilidad global si la intersección de todos los semiplanos ORCA del robot está vacía. En ese caso se requiere una relajación penalizada, prioridad de parada segura o reducción temporal de velocidad.

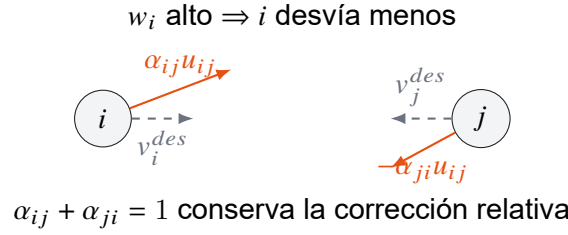


Figura 15. ORCA económico: el reparto de la corrección depende de la pérdida de potencial que causaría desviar a cada robot.

A.6. Retornabilidad energética y relevo dinámico

La batería por sí sola no mide seguridad. Un robot puede tener carga suficiente para seguir empujando pero no para regresar al cargador. La variable robusta es la retornabilidad:

$$h_i(p_i, B_i) = B_i - B_{\text{crit}} - E_{\text{return}}(p_i). \quad (80)$$

La recarga puede entrar como una tarea de supervivencia con payoff acotado:

$$F_{i,\text{ch}} = \rho_{\text{ch}} \sigma(h_{\text{safe}} - h_i) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)), \quad (81)$$

o como una versión saturada de barrera:

$$F_{i,\text{ch}} = \text{sat}\left(\frac{\omega}{h_i(p_i, B_i)}\right) \Psi(T_{\text{ch}}(p_i)). \quad (82)$$

Proposición A.4 (Relevo dinámico inducido por déficit anticipado). **[FUTURO]** Supóngase que un robot A debe salir a recarga y que

$$F_{A,\text{ch}} > F_{A,k}.$$

Entonces Smith induce localmente

$$\dot{y}_{A,\text{ch}} > 0, \quad \dot{y}_{A,k} < 0.$$

Si se predice

$$\widehat{\tilde{Z}}_k(t + \tau) = \tilde{Z}_k(t) + \tau \dot{\tilde{Z}}_k(t) \downarrow, \quad (83)$$

entonces $\Phi_k(\hat{\tilde{Z}}_k)$ aumenta. Si existe otro robot B con margen

$$F_{B,k}^\tau > F_{B,\ell}^\tau + \eta, \quad \eta > 0, \quad (84)$$

entonces Smith transfiere masa de B hacia la tarea k . La salida anticipada de A abre déficit y recluta a B sin una regla explícita de relevo.

Demostración. La primera parte sigue directamente de los términos positivos de Smith: si recarga paga más que la tarea k , hay flujo de masa desde k hacia recarga. La salida reduce $\hat{\tilde{Z}}_k$ por la contribución efectiva perdida, lo que aumenta la sigmoide decreciente de déficit. El margen (84) activa el mismo argumento de Smith para el robot B . $\square$

El relevo no queda garantizado por la batería sola. Es un relevo inducido bajo condición de margen: si no existe un robot candidato que satisfaga (84), la salida energética puede reducir el servicio sin reemplazo inmediato.

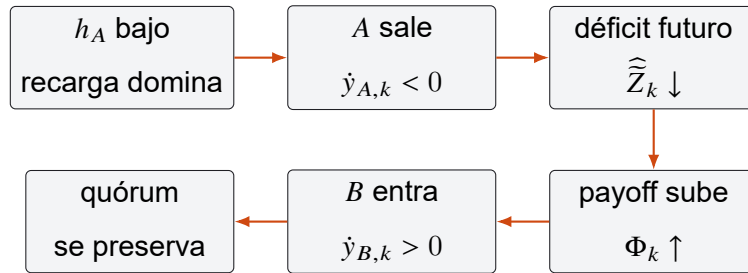


Figura 16. Relevo dinámico: la salida energética de un robot crea una señal de déficit que recluta reemplazo mediante el mismo payoff.

A.7. Smith anticipatorio en tiempo muestreado

La forma continua $F^\tau = F + \tau \dot{F}$ puede introducir un bucle algebraico porque $\dot{F}$ depende de $\dot{y}$. Una implementación muestreada evita ese bucle usando la derivada anterior:

$$F_m^\tau = \nabla V(y_m) + \tau \nabla^2 V(y_m) \dot{y}_{m-1} + e_m. \quad (85)$$

El error por muestreo es

$$e_m^\Delta = \tau \nabla^2 V(y_m) (\dot{y}_{m-1} - \dot{y}_m). \quad (86)$$

Si

$$\|\dot{y}_m - \dot{y}_{m-1}\| \leq L_\Delta T_s,$$

entonces

$$\|e_m^\Delta\| \leq \tau \|\nabla^2 V(y_m)\| L_\Delta T_s. \quad (87)$$

Proposición A.5 (Cota candidata de Smith anticipatorio muestreado). *[FUTURO] Bajo suavidad local y error acotado, una cota de descenso práctico para un paso h toma la forma*

$$W_{m+1} - W_m \leq -hc_\tau \|\dot{y}_m\|^2 + hC(\bar{e}^2 + T_s^2 + h^2). \quad (88)$$

En consecuencia,

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} d(y_m, \mathcal{N}) \leq K(\bar{e} + T_s + h). \quad (89)$$

Observación A.4 (Condición implícita de contracción). Si se intenta resolver la forma implícita

$$\dot{y} = S(y, \nabla V + \tau \nabla^2 V \dot{y}),$$

con el operador

$$\mathcal{T}(v) = S(y, \nabla V + \tau \nabla^2 V v),$$

una condición tipo Banach es

$$\tau L_S \|\nabla^2 V\| < 1. \quad (90)$$

Esta es la condición correcta para hablar de contracción del bucle algebraico.

El término anticipatorio debe leerse como amortiguamiento en coordenadas agregadas: si una dirección microscópica de y preserva todos los agregados Z_k , la Hessiana del potencial no ve esa dirección y no puede amortiguarla.

A.8. Densidad predictiva completa

La predicción de congestión se basa en una densidad suavizada:

$$\rho(x, t) = \sum_i K_h(x - p_i(t)). \quad (91)$$

La primera derivada temporal es

$$\dot{\rho}(x, t) = - \sum_i \nabla K_h(x - p_i)^\top u_i. \quad (92)$$

La segunda derivada completa incluye el término convectivo:

$$\ddot{\rho}(x, t) = \sum_i \left[u_i^\top \nabla^2 K_h(x - p_i) u_i - \nabla K_h(x - p_i)^\top a_i \right]. \quad (93)$$

Si el campo de movimiento es $u_i = -\kappa \nabla_{p_i} U_i$, entonces una expansión útil para la aceleración es

$$a_i = -\kappa \left[\nabla_{p_i}^2 U_i u_i + \frac{\partial \nabla_{p_i} U_i}{\partial y_i} \dot{y}_i + \frac{\partial \nabla_{p_i} U_i}{\partial B_i} \dot{B}_i + \dots \right]. \quad (94)$$

La densidad futura se aproxima por

$$\rho^\tau = \text{clip} \left[\rho + \tau \dot{\rho} + \frac{\tau^2}{2} \ddot{\rho} \right], \quad (95)$$

lo que deforma la velocidad admisible y la eikonal:

$$v^\tau(x) = v_{\min} + (v_{\max} - v_{\min}) e^{-\alpha \rho^\tau(x)}, \quad \|\nabla T_k^\tau(x)\| = \frac{1}{v^\tau(x)}. \quad (96)$$

Como T_k^τ depende de una densidad futura, esta construcción no comparte el mismo potencial estático que la energía maestra del cuerpo principal. Debe usarse como extensión predictiva **[FUTURO]** o como perturbación acotada, no como parte de la prueba de descenso ideal.

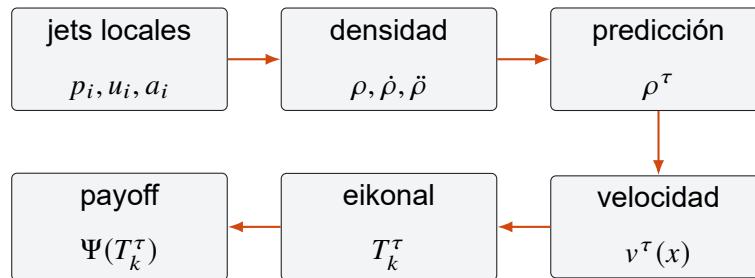


Figura 17. Densidad predictiva completa: los jets locales generan una eikonal futura que modula la contribución efectiva antes de entrar a Smith.

A.9. Claridad geodésica

La cota euclidiana para T sólo es válida bajo claridad local. En general debe usarse distancia geodésica ponderada:

$$|T(\hat{p}) - T(p)| \leq d_v(\hat{p}, p). \quad (97)$$

Si además

$$\|\hat{p} - p\| < \rho_{\text{clear}}, \quad (98)$$

y el segmento local no cruza obstáculos ni cambios de homotopía, entonces

$$|T(\hat{p}) - T(p)| \leq \frac{\|\hat{p} - p\|}{v_{\text{mín}}}. \quad (99)$$

Esta condición es la versión correcta que debe usarse al extender el presupuesto de percepción a rutas eikonaes.

Referencias bibliográficas

- An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.
- Azadeh, K., De Koster, R., and Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4):917–945.
- Aziz, H., Chan, H., Cseh, Á., Li, B., Ramezani, F., and Wang, C. (2021). Multi-robot task allocation: Complexity and approximation. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2103.12370>.
- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.
- Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.

- Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1):1–41.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., and Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7):1257–1270.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.
- Dorigo, M., Theraulaz, G., and Trianni, V. (2021). Swarm robotics: Past, present, and future. *Proceedings of the IEEE*, 109(7):1152–1165.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Gerkey, B. P. and Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.

- Keith, R. and La, H. M. (2024). Review of autonomous mobile robots for the warehouse environment. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2406.08333>.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Korsah, G. A., Stentz, A., and Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12):1495–1512.
- Le-Anh, T. and De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1):1–23.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022b). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.

- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- Wurman, P. R., D’Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.